

---

# **blunderDB**

*Δημοσίευση 0.32.0*

**Kevin UNGER <blunderdb@proton.me>**

**15 Αυγούστου 2026**



|          |                                                                                         |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Ιστορικό εκδόσεων</b>                                                                | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Πίνακας περιεχομένων</b>                                                             | <b>13</b> |
| 2.1      | Λήψη και εγκατάσταση . . . . .                                                          | 13        |
| 2.2      | Εγχειρίδιο . . . . .                                                                    | 15        |
| 2.3      | Οδηγός χρήσης . . . . .                                                                 | 31        |
| 2.4      | Λίστα εντολών . . . . .                                                                 | 39        |
| 2.5      | Συντομεύσεις πληκτρολογίου . . . . .                                                    | 44        |
| 2.6      | Διεπαφή γραμμής εντολών (CLI) . . . . .                                                 | 48        |
| 2.7      | Συχνές ερωτήσεις (FAQ) . . . . .                                                        | 59        |
| 2.8      | Λειτουργία χωρίς γραφικό περιβάλλον (διακομιστής) . . . . .                             | 62        |
| 2.9      | Παράρτημα: Προχωρημένη χρήση των φίλτρων . . . . .                                      | 66        |
| 2.10     | Παράρτημα Windows: Εσφαλμένη ανίχνευση του blunderDB ως κακόβουλου λογισμικού . . . . . | 69        |
| 2.11     | Παράρτημα Mac: Πιθανός αποκλεισμός του blunderDB . . . . .                              | 78        |
| 2.12     | Παράρτημα: Σχήμα της βάσης δεδομένων . . . . .                                          | 79        |
| 2.13     | Παράρτημα: Μοντέλο στατιστικών — ευθυγράμμιση XG / gnuBG / blunderDB . . . . .          | 80        |
| <b>3</b> | <b>Επικοινωνία</b>                                                                      | <b>85</b> |
| <b>4</b> | <b>Κάντε μια δωρεά</b>                                                                  | <b>87</b> |
| <b>5</b> | <b>Ευχαριστίες</b>                                                                      | <b>89</b> |



Το blunderDB είναι ένα λογισμικό για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων θέσεων τάβλι (backgammon). Η κύρια δύναμή του είναι να παρέχει ένα μοναδικό μέρος όπου ένας παίκτης μπορεί να συγκεντρώσει τις θέσεις που έχει συναντήσει (διαδικτυακά, σε τουρνουά) και να μπορεί να μελετήσει ξανά αυτές τις θέσεις φιλτράροντάς τις με διάφορα φίλτρα που μπορούν να συνδυαστούν αυθαίρετα. Το blunderDB μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία καταλόγων θέσεων αναφοράς.

Η παρούσα τεκμηρίωση είναι δομημένη ως εξής:

- η ενότητα **λήψη και εγκατάσταση** εξηγεί πώς να αποκτήσετε και να εκτελέσετε το blunderDB.
- το **εγχειρίδιο** περιγράφει τη γενική λειτουργία του blunderDB.
- ο **οδηγός χρήστη** είναι μια πρακτική εισαγωγή για τη γρήγορη χρήση του blunderDB.
- η λίστα των **εντολών** καθώς και η λίστα των **συντομεύσεων** πληκτρολογίου επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση του blunderDB.
- η ενότητα **διεπαφή γραμμής εντολών (CLI)** περιγράφει τις διαθέσιμες εντολές για μαζική εισαγωγή, αυτοματοποίηση και scripting.
- η ενότητα **Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)** παρέχει απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις.



## Ιστορικό εκδόσεων

| Έκδοση | Ημερομηνία          | Αιτία ή/και φύση των αλλαγών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1.0  | 31 Δεκεμβρίου 2024  | Έκδοση beta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.2.0  | 6 Ιανουαρίου 2025   | Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων.<br>Προσθήκη πινάκων αγώνων/TP/GV.<br>Προσθήκη φίλτρων αναζήτησης (κινήσεις, αποφάσεις ντουμπλέ, ημερομηνία).<br>Προσθήκη μεταδεδομένων στις θέσεις.<br>Λειτουργία εισαγωγής/εξαγωγής μεταξύ στιγμιότυπων του blunderDB.<br>Προσθήκη λειτουργίας μεταδεδομένων στις βάσεις δεδομένων.<br>Εισαγωγή αριθμών εκδόσεων (βάσης δεδομένων και εφαρμογής). |
| 0.3.0  | 27 Ιανουαρίου 2025  | Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων.<br>Αυτόματη αποθήκευση του μεγέθους του παραθύρου.<br>Εισαγωγή τυχόν σχολίων από το XG.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0.4.0  | 3 Φεβρουαρίου 2025  | Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων.<br>Προσθήκη εικονιδίου για το blunderDB.<br>Διορθώσεις φίλτρων.<br>Προσθήκη υποστήριξης MacOS.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0.5.0  | 4 Φεβρουαρίου 2025  | Προσθήκη νέων φίλτρων (καθρέφτης, μη επαφή, jan blot, outfield blot).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.6.0  | 13 Φεβρουαρίου 2025 | Προσθήκη βιβλιοθήκης φίλτρων.<br>Εμφάνιση της έκδοσης της βάσης δεδομένων στα μεταδεδομένα.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.7.0  | 16 Φεβρουαρίου 2025 | Υποστήριξη ιαπωνικών και γερμανικών εξαγωγών XG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0.8.0  | 3 Μαΐου 2025        | Δυνατότητα απόκρυψης του pip count.<br>Φόρτωση τυχαίας θέσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0.9.0  | 2 Νοεμβρίου 2025    | Διόρθωση σφάλματος της βιβλιοθήκης φίλτρων.<br>Εισαγωγή/εξαγωγή βάσης δεδομένων.<br>Εμφάνιση βελών για τις επιλεγμένες κινήσεις.<br>Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την εισαγωγή/εξαγωγή.                                                                                                                                                                                          |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| Έκδοση | Ημερομηνία          | Αιτία ή/και φύση των αλλαγών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.10.0 | 25 Φεβρουαρίου 2026 | <p>Εισαγωγή αγώνων από eXtreme Gammon (XG/XGP), GNUbg (SGF), Jellyfish (MAT/TXT) και BGBlitz (BGF/TXT).</p> <p>Πλοήγηση στους αγώνες: περιήγηση στις κινήσεις ενός εισαγόμενου αγώνα, με επισήμανση της κίνησης που παίχτηκε.</p> <p>Πίνακας αγώνων: λίστα, ταξινόμηση, εσωτερική επεξεργασία, εναλλαγή παικτών, ανάθεση τουρνουά.</p> <p>Εισαγωγή με αναδρομικό φάκελο και εισαγωγή με μεταφορά και απόθεση.</p> <p>Υπολογιστής EPC (Effective Pip Count) με ενσωματωμένη βάση δεδομένων bearoff του GNUbg.</p> <p>Συλλογές: προσαρμοσμένη ομαδοποίηση θέσεων.</p> <p>Τουρνουά: ομαδοποίηση αγώνων ανά εκδήλωση.</p> <p>Αποθήκευση και επαναφορά της κατάστασης συνεδρίας (τελευταία αναζήτηση, τρέχουσα θέση).</p> <p>Αυτόματη μετάβαση του σχήματος της βάσης δεδομένων.</p> <p>Εμφάνιση πολλαπλών μηχανών στην ανάλυση.</p> <p>Φίλτρο σφαλμάτων/blunders του παίκτη 1 στις αναζητήσεις.</p> <p>Εξαγωγή της βάσης δεδομένων με λεπτομερή επιλογή (αγώνες, συλλογές, τουρνουά, κινήσεις που παίχτηκαν).</p> <p>Κουμπί πλοήγησης στους αγώνες.</p> <p>Εμφάνιση pip count στην πλοήγηση των αγώνων.</p> <p>Πλήρης διεπαφή γραμμής εντολών (CLI).</p> <p>Αυτόματο άνοιγμα ξανά της τελευταίας βάσης δεδομένων.</p> <p>Βελτίωση της γραμμής εργαλείων και των εικονιδίων.</p> |
| 0.11.0 | 6 Μαρτίου 2026      | <p>Φίλτρο αναζήτησης μέσα στις τρέχουσες φιλτραρισμένες θέσεις.</p> <p>Προσθήκη φίλτρων ανά αγώνα και ανά τουρνουά.</p> <p>Αυτόματος καθαρισμός του ταμπλό κατά το άνοιγμα του πίνακα αναζήτησης.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.12.0 | 19 Μαρτίου 2026     | Εισαγωγή αρχείων θέσεων eXtreme Gammon (XGP) με ανάλυση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.13.0 | 28 Μαρτίου 2026     | <p>Απλοποίηση της διεπαφής: η πλοήγηση στους αγώνες και τις συλλογές γίνεται πλέον απευθείας μέσω των πινάκων.</p> <p>Γραμμή εντολών ενσωματωμένη στη γραμμή κατάστασης.</p> <p>Ο πίνακας Κονσόλα μετονομάστηκε σε πίνακα Log.</p> <p>Αποκλειστικός πίνακας Bearoff στον κάτω πίνακα.</p> <p>Αντιγραφή/επικόλληση θέσης στον πίνακα αναζήτησης.</p> <p>Μεταφορά και απόθεση για την αναδιάταξη συλλογών, θέσεων μέσα στις συλλογές, και αγώνων μέσα στα τουρνουά.</p> <p>Στήλη τουρνουά στον πίνακα αγώνων με εσωτερική επεξεργασία.</p> <p>Αυτόματη εμφάνιση του πίνακα ανάλυσης μετά από μια αναζήτηση.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.14.0 | 30 Μαρτίου 2026     | <p>Αποκλειστικός πίνακας Anki για μελέτη με επαναλαμβανόμενα διαστήματα (αλγόριθμος FSRS).</p> <p>Εισαγωγή σχολίων από τα αρχεία XG.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.15.0 | 31 Μαρτίου 2026     | Εξαγωγή της θέσης ως εικόνα PNG στο πρόχειρο (μόνο το ταμπλό με Ctrl+X, ή το ταμπλό με ανάλυση με Ctrl+X Ctrl+X).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα



Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| Έκδοση | Ημερομηνία       | Αιτία ή/και φύση των αλλαγών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.16.0 | 18 Απριλίου 2026 | Σχήμα βάσης δεδομένων v2.0.0: αφαίρεση διπλότυπων θέσεων μέσω hash Zobrist, αποκανονικοποιημένες στήλες φιλτραρίσματος, προ-φίλτρο μοτίβων bitboard, καταγραφή WAL. Μαζική εισαγωγή $\geq 3x$ ταχύτερη, φιλτραρισμένη αναζήτηση $\leq 100$ ms σε 10k+ θέσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα αρχεία DB που δημιουργήθηκαν με την v0.16.0 δεν μπορούν να ανοιχτούν από παλαιότερες εκδόσεις· οι παλιές DB μεταβαίνουν αυτόματα επιτόπου (κάντε πρώτα ένα αντίγραφο ασφαλείας).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.17.0 | 20 Απριλίου 2026 | Βελτιστοποίηση αποθήκευσης: συμπίεση zlib των δεδομένων ανάλυσης (~80% μείωση), συμπαγής κωδικοποίηση των θέσεων (~90% μείωση του μεγέθους). Προσθήκη 5 ευρετηρίων που έλειπαν για τη βελτίωση της απόδοσης αναζήτησης. Διόρθωση της αναζήτησης κατά σφάλμα ντουμπλέ. Διόρθωση της λειτουργίας EDIT μετά από αναζήτηση χωρίς αποτελέσματα. Επαναφορά της κατάστασης του πίνακα αναζήτησης κατά την εναλλαγή καρτελών. Αφαίρεση 62 εντολών εντοπισμού σφαλμάτων από τις κρίσιμες διαδρομές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.18.0 | 20 Απριλίου 2026 | Σημαντική αναδιάρθρωση του κώδικα: διαχωρισμός του db.go (10k γραμμές) σε 19 εξειδικευμένα αρχεία, εξαγωγή 7 ενοτήτων υπηρεσιών από το App.svelte (4888→469 γραμμές), ενοποίηση των stores των modal/πινάκων. Πλήρης μετάβαση στα Svelte 5 runes. Αντικατάσταση 9 modal πινάκων με ένα γενικό στοιχείο DataTableModal. Προσθήκη ESLint + Prettier + vitest (125 tests frontend) με CI. Συμμόρφωση WCAG 2.1 AA (ορατή εστίαση, ρόλοι ARIA, πλοήγηση με πληκτρολόγιο). Αναβάθμιση του mutex της Database σε RWMutex για καλύτερη παραλληλία ανάγνωσης. Πλήρης τεκμηρίωση CLI (CLI_USAGE.md + Sphinx FR/EN). Επανεγγραφή του README. Διόρθωση όλων των προειδοποιήσεων ESLint (46→0) και Vite (6→0).                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.19.0 | 7 Μαΐου 2026     | Προσθήκη του πίνακα Stats: δείκτες PR (Performance Rate), Snowie Error Rate και MWC cost (Match Winning Chance cost), γραμμή φίλτρου (παίκτης, τουρνουά, ημερομηνίες, τύπος απόφασης, μήκος αγώνα), καρτέλα Dashboard με κάρτες επιπέδου / κυλιόμενο PR / κορυφαία blunders, καρτέλα Progression με καμπύλη ανά τουρνουά και scatter plot ανά αγώνα, καρτέλα Σφάλματα με κατανομή ανά ενέργεια ντουμπλέ και ιστόγραμμα των μεγεθών. Διαδραστική εμβάθυνση προς τις θέσεις / αγώνες / τουρνουά από όλους τους δείκτες. Στιγμιαία εναλλαγή PR / MWC. Εντολή CLI list -type stats. Ευθυγράμμιση των δεικτών PR / Snowie ER / MWC με τα eXtremeGammon και gnuBG (όριο 0.16 equity για τα κοντινά ντουμπλέ). Διόρθωση του υπολογισμού του cube_error για τις αποφάσεις Double/Pass. Τεκμηρίωση του στατιστικού μοντέλου ( <i>Παράρτημα: Μοντέλο στατιστικών — ευθυγράμμιση XG / gnuBG / blunderDB</i> ). Δείτε <i>Πίνακας Stats</i> . |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| Έκδοση | Ημερομηνία     | Αιτία ή/και φύση των αλλαγών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.20.0 | 31 Μαΐου 2026  | Προσθήκη της δομής αποκλεισμού <i>Except</i> στον πίνακα αναζήτησης: αποκλείει τις θέσεις που περιέχουν οποιοδήποτε από τα σχεδιασμένα πούλια, με σήμανση « πρέπει να είναι κενό » (διπλό κλικ) και χωρίς όριο στον αριθμό πουλιών ανά σημείο (εντολή x). Προσθήκη της επιλογής « μόνο το πρώτο ζάρι » στο φίλτρο ζαριάς (παραλλαγή D1, επιλογή CLI –dice). Πίνακας Σχόλια: το πεδίο εισαγωγής εστιάζεται αυτόματα κατά το άνοιγμα και τα κουμπιά επεξεργασία / διαγραφή είναι πάντα ορατά. Διόρθωση του φίλτρου « Search Text » που δεν έβρισκε όλες τις ετικέτες σχολίων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.21.0 | 1 Ιουνίου 2026 | Διεθνοποίηση της διεπαφής: το σύνολο του blunderDB (γραμμή εργαλείων, πίνακες, μηνύματα, βοήθεια) μπορεί πλέον να εμφανιστεί κατ’ επιλογήν στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, φινλανδικά, ιαπωνικά, ελληνικά ή ρωσικά. Προσθήκη ενός παραθύρου ρυθμίσεων, προσβάσιμου μέσω ενός κουμπιού σε σχήμα γραναζιού στη γραμμή εργαλείων, που επιτρέπει την επιλογή της γλώσσας. Η επιλογή της γλώσσας διατηρείται από τη μία συνεδρία στην άλλη. Δείτε <a href="#">Ρυθμίσεις</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.22.0 | 2 Ιουνίου 2026 | Προσθήκη μιας λειτουργίας χωρίς γραφικό περιβάλλον (διακομιστής), προηγμένης και προαιρετικής, που συμπληρώνει την εφαρμογή γραφείου: ένας δαίμονας <i>serve</i> που εκθέτει τη μηχανή σε HTTP + JSON, ένα backend PostgreSQL πολλαπλών χρηστών με διαχωρισμό ανά <i>tenant</i> (και Row-Level Security προαιρετικά), μια εντολή <i>migrate</i> για τη μεταφορά μιας βάσης SQLite προς PostgreSQL, και ένας γενικός <i>dispatcher call</i> που παρέχει πρόσβαση μέσω γραμμής εντολών σε όλες τις λειτουργίες αποθήκευσης. Εισαγωγή μεμονωμένων θέσεων από νέες μορφές (eXtreme Gammon .xgp, κείμενο BGBLitz, εγγενής βιβλιοθήκη .db) με εμπλουτισμό των διπλότυπων μεταξύ μορφών. Διορθώσεις: οι πίνακες δεν προκαλούν πλέον σφάλμα όταν δεν είναι ανοιχτή καμία βάση και ο πίνακας Σχόλια δεν δημιουργεί πλέον βρόχο κατά το άνοιγμα. Δείτε <a href="#">Λειτουργία χωρίς γραφικό περιβάλλον (διακομιστής)</a> .                   |
| 0.23.0 | 5 Ιουνίου 2026 | Προσθήκη ξεναγήσεων του περιβάλλοντος (γενική ξενάγηση, αναζήτηση, αγώνες, τουρνουά), επαναλήψιμων από τη γραμμή εργαλείων ή με την εντολή <i>tour</i> , και μιας βάσης δείγματος που φορτώνεται με την εντολή <i>demo</i> για την εξερεύνηση του εργαλείου χωρίς εισαγωγή των δικών σας παρτίδων. Προσαρμογή των χρωμάτων του ταμπλό (φόντο, περίγραμμα, μύτες, πούλια, ζάρια, κύβος) από το παράθυρο ρυθμίσεων. Αυτόματη συμπλήρωση της γραμμής εντολών (πλήκτρο <i>TAB</i> ). Πάνελ αναζήτησης: ρητός έλεγχος του τύπου απόφασης (Πιόνια / Κύβος), με υποτύπο Διπλασιασμός / Όχι ή Αποδοχή / Πάσο για τις αποφάσεις κύβου, συγχρονισμένος με το ταμπλό: ο προσφερόμενος κύβος εμφανίζεται στο κέντρο του ταμπλό για τις αποφάσεις αποδοχής/πάσο. Αναζήτηση μιας θέσης με το αναγνωριστικό της (φίλτρο <i>id</i> ). Διόρθωση της απόδοσης του σφάλματος κύβου στον παίκτη 1. Βλ. <a href="#">Ξεναγήσεις και βάση δείγματος</a> . |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| Έκδοση | Ημερομηνία      | Αιτία ή/και φύση των αλλαγών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.24.0 | 6 Ιουνίου 2026  | Προστέθηκε εικόνα κοντέινερ (Docker) για τη λειτουργία headless: ένα αποκλειστικό σημείο εισόδου <code>serve</code> και ένα <code>Dockerfile</code> . <code>serve</code> που παράγει ένα στατικό δυαδικό αρχείο χωρίς γραφικό περιβάλλον, για την ανάπτυξη της μηχανής του blunderDB ως υπηρεσία πίσω από έναν αντίστροφο διακομιστή μεσολάβησης (reverse proxy). Δείτε <a href="#">Λειτουργία χωρίς γραφικό περιβάλλον (διακομιστής)</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0.25.0 | 7 Ιουνίου 2026  | Λειτουργία διακομιστή (headless): δύο νέες μέθοδοι για την ανακατασκευή μιας θέσης χωρίς αποθήκευση — η <code>positions.fromXGID</code> αποκωδικοποιεί μια συμβολοσειρά XGID σε θέση και η <code>positions.fromXGP</code> διαβάζει ένα αρχείο μεμονωμένης θέσης <code>.xgp</code> . Βλ. <a href="#">Λειτουργία χωρίς γραφικό περιβάλλον (διακομιστής)</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0.26.0 | 9 Ιουνίου 2026  | Ρυθμίσεις εμφάνισης της διεπαφής στο παράθυρο διαμόρφωσης: ένα ρυθμιστικό κλίμακας για τη μεγέθυνση ή σμίκρυνση ολόκληρης της διεπαφής, και μια επιλογή θέσης των πλαισίων (κάτω, στο πλάι ή αυτόματα) για την καλύτερη αξιοποίηση των πλατιών οθονών. Προστέθηκε μια γραμμή πληροφοριών πάνω από το ταμπλό που δείχνει τους παίκτες και το πλαίσιο του ματς (διοργάνωση, τόπος, γύρος, ημερομηνία, μήκος). Κατά το άνοιγμα μιας βάσης, το πλαίσιο των ματς εμφανίζεται αμέσως και η ανασκόπηση ξεκινά από την πρώτη θέση. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι πλέον ανεξάρτητες από τη διάταξη του πληκτρολογίου (AZERTY, QWERTY, QWERTZ...). Διόρθωση της αποκωδικοποίησης XGID (δείκτες Jacoby/Beaver και τιμή του κύβου). Προστέθηκαν καρτέλες πολλαπλών προβολών: πολλοί ανεξάρτητοι χώροι εργασίας (λίστα θέσεων, τρέχουσα θέση, αναζήτηση) με τις συντομεύσεις <code>CTRL-T</code> (νέα προβολή), <code>CTRL-W</code> (κλείσιμο), <code>CTRL-PageUp/CTRL-PageDown</code> (αλλαγή προβολής) και μετονομασία με διπλό κλικ στην καρτέλα. Βλ. <a href="#">Ρυθμίσεις</a> και <a href="#">Καρτέλες προβολών</a> .                                                                                         |
| 0.27.0 | 13 Ιουνίου 2026 | Πίνακας Anki: μια νέα λειτουργία ελεύθερης εξάσκησης ( <i>cram</i> ), προσβάσιμη από το κουμπί <i>Cram</i> δίπλα στο <i>Study</i> , που εμφανίζει τυχαίες θέσεις από την τράπουλα χωρίς να τροποποιεί το πρόγραμμα επαναλαμβανόμενης μελέτης — ιδανική για προθέρμανση πριν από ένα τουρνουά ή για εντατική επανάληψη μιας τράπουλας χωρίς να διαταράσσεται η σειρά της. Αναζήτηση: μια νέα εντολή <code>blunders</code> (ψευδώνυμο <code>bl</code> ) που φορτώνει απευθείας τα χειρότερα λάθη ( <i>equity/MWC</i> ) στην προβολή ανάλυσης, με προαιρετικό αριθμό για την επιλογή του πλήθους ( <code>bl 50</code> ): ένα νέο φίλτρο παίκτη <code>pl'όνομα'</code> που βρίσκει όλες τις θέσεις από έναν αγώνα στον οποίο συμμετείχε ένας συγκεκριμένος παίκτης, σε οποιαδήποτε πλευρά και επεξηγήσεις που, καθώς ο δείκτης περνά πάνω από κάθε φίλτρο του πίνακα αναζήτησης, εμφανίζουν το αντίστοιχο διακριτικό εντολής. Λειτουργία διακομιστή (headless): νέες μέθοδοι <code>matches.movesByMatch</code> (όλες οι κινήσεις ενός αγώνα σε μία κλήση) και <code>positions.epc</code> (Effective Pip Count και για τους δύο παίκτες). Δείτε <a href="#">Πίνακας Anki</a> και <a href="#">Λίστα εντολών</a> . |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| Έκδοση | Ημερομηνία      | Αιτία ή/και φύση των αλλαγών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.28.0 | 15 Ιουλίου 2026 | <p>Πίνακας αναζήτησης: ενοποιημένο φίλτρο «Αγώνες &amp; Τουρνουά» που αντικαθιστά τα πεδία εισαγωγής αναγνωριστικών με ένα παράθυρο επιλογής (λίστες με πλαίσια ελέγχου φιλτραρίσιμες με κείμενο, κουμπιά <i>Όλα/Κανένα</i>, η επιλογή ενός τουρνουά επιλέγει τους αγώνες-μέλη του) — ταχύτερο σε μεγάλες βάσεις δεδομένων, καθώς η καρτέλα Αγώνες και η προβολή Τουρνουά πλέον επανυπολογίζουν τις ενδείξεις PR/MWC μόνο για τους εμφανιζόμενους αγώνες· η <code>cli list --type tournaments</code> καλύπτει το αντίστοιχο κενό ισοτιμίας. Νέο φίλτρο «Μεμονωμένη εισαγωγή» (πλαίσιο ελέγχου της ομάδας Άλλο, ή διακριτικό εντολής <code>i</code> στη γραμμή εντολών, <code>s i</code>· διαθέσιμο επίσης στο CLI μέσω του <code>--individual</code>) για τον εντοπισμό μιας θέσης που αποθηκεύτηκε ή εισήχθη μεμονωμένα αντί να είναι θαμμένη μέσα σε μια εισαγωγή αγώνα. Διόρθωση απώλειας δεδομένων: η διαγραφή ενός αγώνα δεν διαγράφει πλέον τις θέσεις που ήταν επίσης μεμονωμένα εισηγμένες, προστεθειμένες σε συλλογή ή ενταγμένες σε τράπουλα Anki, ακόμη κι αν αυτός ο αγώνας τις περιείχε επίσης. Λειτουργία διακομστή (headless): έξι νέες μέθοδοι για τον προγραμματιστή διαστηματικής επανάληψης του Anki — καταγραφή επαναλήψεων (<code>anki.reviewLog</code>), πρόβλεψη οφειλόμενων καρτών (<code>anki.forecast</code>), αναστολή / αδρανοποίηση / αφαίρεση κάρτας (<code>anki.suspendCard</code>, <code>anki.buryCard</code>, <code>anki.removeCard</code>) και αυτόματη προσαρμογή του στοχευόμενου ποσοστού διατήρησης ενός deck προς το παρατηρούμενο ποσοστό επιτυχίας του (<code>anki.optimizeParams</code>)· νέα μέθοδος <code>tenant.purge</code> για την οριστική διαγραφή των δεδομένων ενός tenant σε ανάπτυξη PostgreSQL πολλών χρηστών· νέες μέθοδοι <code>matches.list</code> (φιλτράρισμα/ταξινόμηση/σελιδοποίηση) και <code>stats.matchBadges</code> (ενδείξεις PR/MWC περιορισμένες σε μια λίστα αγώνων). Εγγενής διανομή Linux: πακέτα <code>.deb/.rpm</code>, τα οποία διατηρούν το bit εκτέλεσης που χάνεται κατά τη λήψη του ακατέργαστου εκτελέσιμου. Εισαγωγή: μετά την εισαγωγή ενός αγώνα, η καρτέλα Αγώνες εμφανίζεται και οι εισαγόμενες θέσεις είναι αμέσως ορατές· μετά την εισαγωγή μιας μεμονωμένης θέσης (αρχείο XGP, θέση BGBlitz, αρχείο κειμένου θέσης, επικολημένη θέση ή παρτίδα θέσεων), η καρτέλα Ανάλυση ανοίγει πλέον απευθείας στην εισαγόμενη θέση, αντί της καρτέλας Αγώνες· διόρθωση της επικόλλησης μιας ανάλυσης eXtreme Gammon στα γαλλικά ή στα γερμανικά από macOS, η οποία επέστρεφε κενή (τόνοι αποσυντεθειμένοι από το πρόχειρο του συστήματος). Βλ. <i>Λειτουργία χωρίς γραφικό περιβάλλον (διακομστής)</i>, <i>Λίστα εντολών</i> και <i>Λήψη και εγκατάσταση</i>.</p> |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| Έκδοση | Ημερομηνία      | Αιτία ή/και φύση των αλλαγών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.29.0 | 18 Ιουλίου 2026 | Εξαγωγή ενός αγώνα σε μορφή Jellyfish/gnubg (.mat) από τη διεπαφή (πίνακας Αγώνες) όπως και από τη γραμμή εντολών, με την αντίστοιχη διαδρομή διακομιστή — χρήσιμο για την αναπαραγωγή ενός αγώνα σε άλλο λογισμικό backgammon. Αναζήτηση: νέος διαχωριστής «εξαιρούμενα ζάρια» (διακριτικό xD65, επιτρέπονται πολλά) που αποκλείει τις θέσεις των οποίων η ζαριά αντιστοιχεί σε μια δεδομένη ριζιά. Ασφαλές ταυτόχρονο άνοιγμα: μια βάση ήδη ανοιχτή για εγγραφή σε άλλο παράθυρο του blunderDB ανοίγει πλέον μόνο για ανάγνωση (περιήγηση, αναζήτηση και ανάλυση δυνατές, οι τροποποιήσεις απενεργοποιημένες, ένδειξη «[μόνο για ανάγνωση]» στη γραμμή τίτλου) αντί να διακινδυνεύει μια καταστροφή. Προέλευση των θέσεων: εκτός λειτουργίας αγώνα, η γραμμή πληροφοριών πάνω από το ταμπλό δείχνει τον αγώνα — και το τουρνουά του — από τον οποίο προέρχεται η μελετώμενη θέση, με ένα σήμα «+N» όταν αυτή εμφανίζεται σε πολλούς αγώνες. Αυξημένη ανθεκτικότητα απέναντι στο περιβάλλον: αυτόματη εναλλακτική λύση όταν μια γραμματοσειρά, το πρόχειρο ή η τελευταία ανοιγμένη βάση δεν είναι διαθέσιμα. Μια ρητή επαναφόρτωση της βιβλιοθήκης (CTRL-R, κουμπί της γραμμής εργαλείων ή εντολή e) ανοίγει ξανά τον πίνακα ανάλυσης της εμφανιζόμενης θέσης. Αξιοσημείωτες διορθώσεις: αφαίρεση ενός μπλοκαρίσματος κατά την εξαγωγή μεγάλων βάσεων, κουμπί «Κανένα» της εξαγωγής που στην πραγματικότητα δεν εξήγε κανέναν αγώνα, φίλτρο κατά σχόλιο πολλών λέξεων, απαλοιφή διπλότυπων της διοργάνωσης και του τουρνουά στη γραμμή πληροφοριών, και διάφορες προσαρμογές εμφάνισης. Βλ. <a href="#">Λίστα εντολών</a> , <a href="#">Πίνακας Αγώνων</a> και <a href="#">Εγχειρίδιο</a> . |
| 0.30.0 | 26/07/2026      | Αναζήτηση με σχόλιο: το φίλτρο «Κείμενο αναζήτησης» γίνεται φίλτρο «Σχόλιο» και προσφέρει τρεις αποκλειστικές λειτουργίες — <i>περιέχει κείμενο</i> (προηγούμενη συμπεριφορά, σύμβολο t"λέξη1;λέξη2"), <i>έχει σχόλιο</i> (σύμβολο co) και <i>χωρίς σχόλιο</i> (σύμβολο xco) — για να βρίσκετε με μια κίνηση τις σχολιασμένες θέσεις, ή αντιθέτως εκείνες που απομένουν προς σχολιασμό. Θέσεις επισημασμένες στο eXtreme Gammon: οι επισημάνσεις που τίθενται κατά την ανάλυση ενός αγώνα XG διαβάζονται πλέον κατά την εισαγωγή και εντοπίζονται με το φίλτρο «Επισημασμένη» (σύμβολο fl), συνδυαζόμενο με όλα τα άλλα κριτήρια: μια επισημασμένη απόφαση κύβου δίνει δύο επισημασμένες θέσεις, τον διπλασιασμό και την αποδοχή/πάσο. Η επισημάνση δεν είναι αναδρομική: αρκεί να εισαγάγετε ξανά το σχετικό αρχείο .xg ώστε οι επισημάνσεις του να περάσουν στη βάση, χωρίς να θιγούν τα υπάρχοντα σχόλια και οι αναλύσεις. Αξιοσημείωτες διορθώσεις: το PR που εμφανίζεται στο σήμα ενός τουρνουά αφορά τον παίκτη αναφοράς και όχι πλέον το σύνολο των δύο παικτών, οι συλλογές Anki που βασίζονται σε μια αναζήτηση σέβονται ξανά τα φίλτρα αυτής αντί να παίρνουν όλη τη βάση, και διορθώθηκε μια εμπλοκή της αναζήτησης με ορισμένους συνδυασμούς φίλτρων (κείμενο, ημερομηνία, σφάλμα της κίνησης που παίζτηκε). Βλέπε <a href="#">Λίστα εντολών</a> και <a href="#">Εγχειρίδιο</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| Έκδοση | Ημερομηνία | Αιτία ή/και φύση των αλλαγών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.31.0 | 04/08/2026 | <p>Διανομή μιας βάσης σε τρίτους: δύο ανεξάρτητοι μηχανισμοί, και οι δύο προαιρετικοί και επιλεγόμενοι κατά την εξαγωγή. Η <b>σήμανση προέλευσης</b> καταγράφει στο αρχείο τι είναι και από πού προέρχεται, υπογεγραμμένη από μια ταυτότητα εκδότη που δημιουργείται από μόνη της στην πρώτη χρήση· η σήμανση δεν πλαστογραφείται, διαβάζεται στην κορυφή του πίνακα Μεταδεδομένα (ή με την <code>blunderdb info</code>, που δεν γράφει ποτέ στο αρχείο) και δεν καταγράφει τίποτε από την πλευρά εκείνου που λαμβάνει τη βάση — κανένα αρχείο καταγραφής, καμία παρακολούθηση. Η <b>προστασία με κωδικό πρόσβασης</b> παράγει κρυπτογραφημένο αρχείο <code>.dbx</code> (AES-256-GCM, κλειδί παραγόμενο με Argon2id), που επαληθεύεται σε κάθε άνοιγμα και του οποίου η κεφαλίδα παραμένει αναγνώσιμη· η ταυτότητα εξάγεται και εισάγεται ως ένα μόνο αρχείο από τις ρυθμίσεις. Ανασχεδιασμένο παράθυρο εξαγωγής: μία μόνο οθόνη αντί για τέσσερις, υπενθύμιση του τι εξάγεται πραγματικά (οι εμφανιζόμενες θέσεις), το καλυπτόμενο μέρος κάθε συλλογής επισημασμένο με κόκκινο όταν είναι μερικό, τουρνουά εξαγώγιμα μόνο μαζί με τους αγώνες τους — και εξαγωγή τρεις φορές ταχύτερη. Παράθυρο ρυθμίσεων οργανωμένο σε τρεις καρτέλες (Διεπαφή, Χρώματα ταμπλό, Ταυτότητα εκδότη), σταθερού μεγέθους και θέσης. Πίνακας Μεταδεδομένα διατεταγμένος σε ένα ενιαίο πλέγμα. Ο πίνακας Log, που απλώς επαναλάμβανε τις εντολές, αφαιρέθηκε. Αξιοσημείωτες διορθώσεις: ένας λανθασμένος κωδικός δεν ανοίγει πια προστατευμένη βάση, τα πεδία των παραθύρων διαλόγου δεν χάνουν πια την εστίαση με το κλικ, ο υπολογισμός των δεικτών PR/MWC δεν καταρρέει πια σε παιχνίδι για χρήματα, και τα προσωρινά αρχεία (<code>-wal</code>, <code>-shm</code>, κλείδωμα) καθαρίζονται κατά το κλείσιμο. Βλ. <i>Διανομή μιας βάσης: προέλευση και κωδικός πρόσβασης</i> και <i>Εγχειρίδιο</i>.</p> |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα



Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| Έκδοση | Ημερομηνία       | Αιτία ή/και φύση των αλλαγών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.32.0 | 9 Αυγούστου 2026 | <p>Ο πίνακας EPC γίνεται ο πίνακας <b>Bearoff</b> και αποκτά πλήρη ανάλυση κούρσας. Σε μια θέση καθαρού bearoff εμφανίζει — εκτός από το EPC, το rip count, το wastage και τον μέσο αριθμό ζαριών κάθε παίκτη, που παρουσιάζονται πλέον σε πίνακα με προσημασμένη γραμμή Δ — τις πιθανότητες νίκης των δύο παικτών και τις ισοδυναμίες money (cubeless, χωρίς διπλασιασμό, διπλασιασμός/αποδοχή, διπλασιασμός/πάσο, με την απόκλιση κάθε απόφασης από την καλύτερη) καθώς και την <b>καλύτερη απόφαση κύβου</b>. Δύο σαφώς διακριτά καθεστώτα: <i>ακριβές</i> (ανάγνωση από βάση two-sided· ενσωματωμένη βάση TS-06-06 του GNUbg, που καλύπτει έως 6 πούλια ανά παίκτη) και <i>εκτιμώμενο</i> (βαθμονομημένη συνέλιξη, με εμφανιζόμενο περιθώριο σφάλματος — η ετυμηγορία κύβου δεν εκτιμάται ποτέ). Η εκτεταμένη βάση TS-06-11 (ακριβής ετυμηγορία έως 11 πούλια ανά παίκτη, 1,2 GB) κατεβαίνει από τη νέα καρτέλα <i>Bearoff</i> των ρυθμίσεων, με έλεγχο ακεραιότητας και συνέχιση των διακοπείσων λήψεων· μπορεί επίσης να οριστεί οποιοδήποτε αρχείο .bd two-sided του gnubg. <b>Λειτουργία πρόκλησης</b> για εξάσκηση: τα αποτελέσματα αποκρύπτονται σε κάθε τροποποίηση και αποκαλύπτονται ζώνη προς ζώνη, με ένα κλικ. Επεξεργασία εξ ολοκλήρου στο ταμπλό: πούλια των δύο εσωτερικών τεταρτημορίων, παίκτης στη βολή (κλικ στο ορθογώνιο εξόδου/σκορ) και θέση του κύβου (κλικ στον κύβο). Το κλικ στο ταμπλό είναι πλέον ακριβές σε κάθε κλίμακα διεπαφής (ένα κλικ στο σημείο 1 μπορούσε να καταλήξει στο σημείο 2). Νέα εντολή blunderdb epc στη γραμμή εντολών και επιλογή --bearoff-ts της λειτουργίας διακομιστή. Μια νέα ενότητα του εγχειριδίου, «Μεθοδολογία και υποθέσεις του πίνακα Bearoff», διατυπώνει εξαντλητικά τις υποθέσεις πίσω από κάθε εμφανιζόμενη τιμή. Δείτε <i>Πίνακας Bearoff</i> και <i>Μεθοδολογία και υποθέσεις του πίνακα Bearoff</i>.</p> |





### Πίνακας περιεχομένων

## 2.1 Λήψη και εγκατάσταση

Το blunderDB είναι ένα μοναδικό εκτελέσιμο αρχείο που δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση.

Η τελευταία έκδοση του blunderDB είναι διαθέσιμη με άδεια MIT:

- για Windows: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-windows-0.32.0.exe>
- για Linux: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.32.0>
- για Mac: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-macos-0.32.0.zip>

### Σημείωση

Το blunderDB χρησιμοποιεί το Webview2 για την απόδοση του γραφικού περιβάλλοντος. Είναι πολύ πιθανό το Webview2 να είναι ήδη εγκατεστημένο εγγενώς στο λειτουργικό σας σύστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρώτη εκτέλεση του blunderDB θα προτείνει τη λήψη και την εγκατάστασή του. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον χρήστη.

### 2.1.1 Εγκατάσταση σε Linux

Για το Linux προσφέρονται διάφορες μορφές. Τα παρακάτω πακέτα και αρχεία **καθιστούν το blunderDB αυτόματα εκτελέσιμο**: σε αντίθεση με το ακατέργαστο εκτελέσιμο που λαμβάνεται μέσω προγράμματος περιήγησης, αποφεύγουν την εκτέλεση της εντολής `chmod +x` σε κάθε λήψη ή ενημέρωση. Δημιουργούν επίσης μια καταχώριση στο μενού εφαρμογών.

#### Εγγενή πακέτα (.deb / .rpm)

Συνιστώμενη μέθοδος σε Debian, Ubuntu και Linux Mint (.deb) καθώς και σε Fedora και openSUSE (.rpm). Ο διαχειριστής πακέτων εγκαθιστά αυτόματα την κατάλληλη εξάρτηση webkit2gtk. Αντικαταστήστε το `x.y.z` με την έκδοση που λάβατε:

```
sudo apt install ./blunderdb_x.y.z_amd64.deb      # Debian / Ubuntu / Mint
sudo dnf install ./blunderdb-x.y.z.x86_64.rpm     # Fedora / openSUSE
```

### Arch Linux (AUR)

Το πακέτο blunderdb-bin είναι διαθέσιμο στο AUR και ενημερώνεται αυτόματα από τους βοηθούς AUR:

```
yay -S blunderdb-bin      # ou : paru -S blunderdb-bin
```

### Αρχείο .tar.gz

Για άλλες διανομές. Η εξαγωγή ενός αρχείου διατηρεί το bit εκτέλεσης, οπότε δεν χρειάζεται chmod:

```
tar xzf blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-x.y.z.tar.gz
cd blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-x.y.z
./blunderdb
```

### Ακατέργαστο εκτελέσιμο (προχωρημένη μέθοδος)

Το ακατέργαστο εκτελέσιμο <https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.32.0> παραμένει διαθέσιμο. Επειδή ένα πρόγραμμα περιήγησης αφαιρεί το bit εκτέλεσης κατά τη λήψη, πρέπει να το αποκαταστήσετε πριν από την πρώτη εκτέλεση:

```
chmod +x ./blunderDB-linux-x.y.z
```

#### Σημείωση

Δημοσιεύονται δύο παραλλαγές Linux ανάλογα με την έκδοση της βιβλιοθήκης webkit2gtk. Εάν λάβετε το σφάλμα `libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file`, η διανομή σας χρησιμοποιεί webkit2gtk-4.1: χρησιμοποιήστε το πακέτο `.deb/.rpm`, το πακέτο AUR ή κατεβάστε την ειδική έκδοση <https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-0.32.0>. Τα εγγενή πακέτα επιλέγουν αυτόματα τη σωστή εξάρτηση.

## 2.1.2 Προειδοποιήσεις για Windows και Mac

#### Προειδοποίηση

Στα Windows, είναι πιθανό να υπάρξει διστακτικότητα στην εκτέλεση του blunderDB. Δείτε Τομέας 2.10 για να κατανοήσετε γιατί και πώς να παρακάμψετε τυχόν εμπόδια.

**Προειδοποίηση**

Στο Mac, είναι πιθανό να υπάρξει δυστακτικότητα στην εκτέλεση του blunderDB. Δείτε [Τομέας 2.11](#) για να κατανοήσετε γιατί και πώς να παρακάμψετε τυχόν εμπόδια.

## 2.2 Εγχειρίδιο

### 2.2.1 Εισαγωγή

Το blunderDB είναι ένα λογισμικό για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων με θέσεις τάβλι (backgammon). Η κύρια δύναμή του είναι να παρέχει έναν ενιαίο χώρο για τη συγκέντρωση των θέσεων που έχει συναντήσει ένας παίκτης (στο διαδίκτυο, σε τουρνουά) και τη δυνατότητα να τις μελετήσει ξανά φιλτράροντάς τις σύμφωνα με διάφορα φίλτρα που μπορούν να συνδυαστούν αυθαίρετα. Το blunderDB μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία καταλόγων θέσεων αναφοράς.

Οι θέσεις αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων που αναπαρίσταται από ένα αρχείο *.db*.

### 2.2.2 Κύριες αλληλεπιδράσεις

Οι κύριες δυνατές αλληλεπιδράσεις με το blunderDB είναι:

- προσθήκη μιας νέας θέσης,
- τροποποίηση μιας υπάρχουσας θέσης,
- αντιγραφή της εικόνας του ταμπλό στο πρόχειρο (PNG) μέσω **Ctrl+X**, ή μαζί με την πλήρη ανάλυση μέσω **Ctrl+X Ctrl+X**,
- διαγραφή μιας υπάρχουσας θέσης,
- αναζήτηση μίας ή περισσότερων θέσεων,
- εισαγωγή αγώνων από διάφορες πηγές (XG, GNUbg, BGBlitz, Jellyfish), συμπεριλαμβανομένων των σχολίων από τα αρχεία XG,
- πλοήγηση στις κινήσεις ενός εισηγμένου αγώνα,
- οργάνωση των θέσεων σε συλλογές,
- οργάνωση των αγώνων σε τουρνουά.

Ο χρήστης μπορεί να επισημάνει ελεύθερα τις θέσεις με ετικέτες (tags) και να τις σχολιάσει μέσω σχολίων.

### 2.2.3 Περιγραφή της διεπαφής

Η διεπαφή του blunderDB αποτελείται, από πάνω προς τα κάτω, από:

- [επάνω] τη γραμμή εργαλείων, η οποία συγκεντρώνει το σύνολο των κύριων λειτουργιών που μπορούν να εκτελεστούν στη βάση δεδομένων,
- [στη μέση] την κύρια περιοχή προβολής, η οποία επιτρέπει την εμφάνιση ή την επεξεργασία θέσεων τάβλι,
- [κάτω] τη γραμμή κατάστασης, η οποία παρουσιάζει διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη βάση δεδομένων ή την τρέχουσα θέση και ενσωματώνει τη γραμμή εντολών.

Μπορούν να εμφανιστούν πίνακες για:

- εμφάνιση των δεδομένων ανάλυσης που σχετίζονται με την τρέχουσα θέση, προερχόμενων από το eXtreme Gammon (XG), το GNUbg ή το BGBlitz,
- εμφάνιση, προσθήκη ή τροποποίηση σχολίων,

- αναζήτηση και φιλτράρισμα θέσεων με βάση συνδυάσιμα κριτήρια,
- εμφάνιση και διαχείριση των συλλογών θέσεων (πίνακας συλλογών),
- εμφάνιση της λίστας των εισηγμένων αγώνων και πλοήγηση στις κινήσεις ενός αγώνα (πίνακας αγώνων),
- εμφάνιση και διαχείριση των τουρνουά (πίνακας τουρνουά),
- εμφάνιση των στατιστικών απόδοσης (πίνακας Stats),
- υπολογισμός του EPC (Effective Pip Count) μιας θέσης μαζέματος (bearoff) (πίνακας Bearoff),
- μελέτη των θέσεων με διαστήματα επανάληψης (πίνακας Anki),
- την προβολή των μεταδεδομένων της βάσης δεδομένων (πίνακας Μεταδεδομένα).

Μπορούν να εμφανιστούν παράθυρα διαλόγου για:

- εμφάνιση της βοήθειας του blunderDB,
- εμφάνιση του καταλόγου των ξεναγήσεων (βλ. [Ξεναγήσεις και βάση δείγματος](#)),
- ρύθμιση της εξαγωγής της βάσης δεδομένων,
- ρύθμιση του blunderDB, και ιδίως της γλώσσας της διεπαφής (βλ. [Ρυθμίσεις](#)).

Η κύρια περιοχή προβολής παρέχει στον χρήστη:

- ένα ταμπλό για την εμφάνιση ή την επεξεργασία μιας θέσης τάβλι,
- το επίπεδο και τον κάτοχο του ζαριού (cube),
- το pip count κάθε παίκτη,
- το σκορ κάθε παίκτη,
- τα ζάρια προς παίξιμο. Αν δεν εμφανίζεται καμία τιμή στα ζάρια, η θέση των ζαριών υποδεικνύει ποιος παίκτης έχει τη σειρά και ότι η θέση είναι μια απόφαση κύβου. Όταν η απόφαση κύβου είναι απάντηση σε διπλασιασμό (αποδοχή/πάσο), ο προσφερόμενος κύβος εμφανίζεται στο κέντρο του ταμπλό, στην προσφερόμενη τιμή.

Η γραμμή κατάστασης είναι δομημένη από αριστερά προς τα δεξιά με τις ακόλουθες πληροφορίες:

- τη γραμμή εντολών, προσβάσιμη πατώντας το πλήκτρο *SPACE*,
- ένα ενημερωτικό μήνυμα σχετικό με μια λειτουργία που εκτελέστηκε από τον χρήστη,
- τον δείκτη της τρέχουσας θέσης, ακολουθούμενο από τον αριθμό των θέσεων στην τρέχουσα βιβλιοθήκη (ή τις πληροφορίες κίνησης/παρτίδας κατά την πλοήγηση σε έναν αγώνα).

### Σημείωση

Στην περίπτωση θέσεων που προκύπτουν από μια αναζήτηση του χρήστη, ο αριθμός των θέσεων που υποδεικνύεται στη γραμμή κατάστασης αντιστοιχεί στον αριθμό των φιλτραρισμένων θέσεων.

## 2.2.4 Καρτέλες προβολών

Κάτω από τη γραμμή εργαλείων, μια γραμμή καρτελών επιτρέπει την εργασία με πολλές **προβολές** παράλληλα. Κάθε προβολή είναι ένας ανεξάρτητος χώρος εργασίας που διατηρεί τη δική του λίστα θέσεων, τον δείκτη της τρέχουσας θέσης, την εμφανιζόμενη θέση, την ανάλυση και την επιλεγμένη κίνηση, τον ενεργό πίνακα, το τρέχον σχόλιο καθώς και το πλαίσιο περιήγησης σε έναν αγώνα. Έτσι είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να κρατήσετε μια αναζήτηση ανοιχτή σε μια προβολή ενώ περιηγείστε σε έναν αγώνα σε μια άλλη.

- **Δημιουργία προβολής:** κάντε κλικ στο κουμπί + της γραμμής καρτελών ή πατήστε *CTRL-T*. Η νέα προβολή ξεκινά ως αντίγραφο της τρέχουσας προβολής.
- **Κλείσιμο προβολής:** κάντε κλικ στο σταυρό της καρτέλας ή πατήστε *CTRL-W*. Η τελευταία προβολή δεν μπορεί να κλείσει.
- **Αλλαγή προβολής:** κάντε κλικ σε μια καρτέλα, πατήστε *CTRL-PageUp* / *CTRL-PageDown* (ή *SHIFT-J* / *SHIFT-K*) για να μεταβείτε στην προηγούμενη / επόμενη προβολή, ή *CTRL-1* έως *CTRL-9* για να φτάσετε απευθείας στην ν-οστή προβολή.
- **Μετονομασία προβολής:** κάντε διπλό κλικ στην καρτέλα, εισαγάγετε το νέο όνομα και επιβεβαιώστε με *ENTER*.

Οι προβολές αποθηκεύονται μαζί με την κατάσταση συνεδρίας της βάσης δεδομένων και επαναφέρονται κατά το επόμενο άνοιγμά της.

## 2.2.5 Ρυθμίσεις

Le bouton de configuration (icône en forme de rouage) situé dans la barre d'outils, à gauche du bouton d'aide, ouvre la fenêtre de configuration de blunderDB. Elle est organisée en quatre onglets :

- **Διεπαφή** — γλώσσα, κλίμακα εμφάνισης, θέση του πίνακα
- **Χρώματα ταμπλό** — τα χρώματα του ταμπλό
- **Bearoff** — la base de sortie two-sided étendue utilisée par le panneau Bearoff ;
- **Ταυτότητα εκδότη** — το κλειδί που υπογράφει τις σημάνσεις προέλευσής σας, το οποίο περιγράφεται στην ενότητα *Διανομή μιας βάσης: προέλευση και κωδικός πρόσβασης*.

Η καρτέλα *Διεπαφή* επιτρέπει την επιλογή γλώσσας ανάμεσα σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, φινλανδικά, ιαπωνικά, ελληνικά και ρωσικά. Ολόκληρη η διεπαφή (γραμμή εργαλείων, πίνακες, μηνύματα, βοήθεια) μεταφράζεται στην επιλεγμένη γλώσσα. Η επιλογή γλώσσας αποθηκεύεται και διατηρείται από τη μία συνεδρία στην άλλη.

Le même onglet propose aussi le bouton **Compacter la base**, qui récupère l'espace disque laissé par les suppressions (matches, tournois, purges) : la base de données ne rétrécit jamais toute seule quand on supprime des données, il faut demander explicitement ce compactage. L'opération peut prendre du temps sur une grosse base et nécessite, temporairement, environ deux fois sa taille en espace disque libre (blunderDB refuse de démarrer plutôt que de risquer un compactage interrompu) ; une confirmation est donc demandée avant de lancer l'opération. Le résultat — l'espace gagné, en mégaoctets — s'affiche ensuite dans la barre d'état. La même opération est disponible en ligne de commande via `blunderdb vacuum` (voir *Διεπαφή γραμμής εντολών (CLI)*).

Η καρτέλα *Χρώματα ταμπλό* επιτρέπει την προσαρμογή των χρωμάτων του ταμπλό. Κάθε στοιχείο διαθέτει τον δικό του επιλογέα χρώματος: το φόντο, το περίγραμμα, οι ανοιχτόχρωμες και σκουρόχρωμες γλώσσες, τα πούλια του παίκτη 1 και του παίκτη 2, τα ζάρια, οι βούλες των ζαριών και ο κύβος. Το κουμπί *Επαναφορά* επαναφέρει όλα τα προεπιλεγμένα χρώματα. Όπως και η γλώσσα, τα επιλεγμένα χρώματα διατηρούνται από τη μία συνεδρία στην άλλη.

L'onglet *Bearoff* gère la base two-sided qui étend le domaine exact du panneau Bearoff (voir *Πίνακας Bearoff*) au-delà de la base TS-06-06 embarquée dans l'exécutable. Il affiche le domaine actuellement actif (TS-06-06 ou TS-06-11 une fois téléchargée) et son origine, propose de lancer le téléchargement de la base étendue TS-06-11 avec une barre de progression, et **reprend automatiquement un téléchargement interrompu** au lieu de repartir de zéro (requêtes HTTP par plage). Une fois téléchargée, la base peut être supprimée — une confirmation est demandée avant toute suppression, la taille du fichier étant rappelée dans le message. L'onglet permet aussi de pointer vers un fichier .bd two-sided externe (par exemple une base générée soi-même) plutôt que d'utiliser le téléchargement intégré.

Το παράθυρο διαμόρφωσης παρέχει επίσης ρυθμίσεις εμφάνισης της διεπαφής. Ένα ρυθμιστικό **κλίμακας διεπαφής** σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε όλα τα στοιχεία της διεπαφής, κάτι που είναι χρήσιμο σε οθόνες υψηλής πυκνότητας ή για τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας. Ένα μενού **θέσης των πλαισίων** καθορίζει

πού εμφανίζονται τα πλαίσια (αναζήτηση, ματς, ανάλυση) σε σχέση με το ταμπλό: *κάτω, στο πλάι ή αυτόματα* (το πλάι επιλέγεται τότε σε πλατιές οθόνες για την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου). Όπως και οι άλλες ρυθμίσεις, αυτές οι επιλογές διατηρούνται από τη μία συνεδρία στην άλλη.

## 2.2.6 Ξεναγήσεις και βάση δείγματος

Για να διευκολυνθεί η εξοικείωση, το blunderDB προσφέρει **ξεναγήσεις** του περιβάλλοντος. Ο κατάλογος των ξεναγήσεων ανοίγει από τη γραμμή εργαλείων ή με την εντολή `tour` (ψευδώνυμο `tutorial`). Είναι διαθέσιμες τέσσερις ξεναγήσεις: μια γενική ξενάγηση του περιβάλλοντος, και ξεναγήσεις αφιερωμένες στην αναζήτηση θέσεων, στην ανασκόπηση αγώνων και στην ανασκόπηση τουρνουά. Κάθε ξενάγηση επισημαίνει τα σχετικά στοιχεία του περιβάλλοντος, βήμα προς βήμα, και μπορεί να επαναληφθεί ανά πάσα στιγμή. Κατά την πρώτη εκκίνηση, η γενική ξενάγηση προτείνεται αυτόματα.

Η εντολή `demo` φορτώνει μια **βάση δείγματος** (αγώνες, τουρνουά και αναλύσεις) που επιτρέπει την εξερεύνηση των λειτουργιών του εργαλείου χωρίς εισαγωγή των δικών σας παρτίδων. Οι ξεναγήσεις στηρίζονται σε αυτή τη βάση όταν δεν υπάρχει ανοιχτή βάση.

## 2.2.7 Πλοήγηση στις θέσεις

Εξ ορισμού, το blunderDB επιτρέπει:

- την κύλιση μεταξύ των διαφόρων θέσεων της τρέχουσας βιβλιοθήκης,
- την εμφάνιση των πληροφοριών ανάλυσης που σχετίζονται με μια θέση,
- την εμφάνιση, προσθήκη και τροποποίηση των σχολίων μιας θέσης.

Le bouton **Aller à la position** de la barre d'outils ouvre une fenêtre où saisir directement l'indice d'une position pour y sauter, sans avoir à défiler. C'est l'équivalent graphique de la commande `[number]` en ligne de commande (voir *Θέσεις και πλοήγηση*).

### Πρακτική συμβουλή

Ανατρέξτε στο *Συντομεύσεις πληκτρολογίου* για τις διαθέσιμες συντομεύσεις.

## 2.2.8 Επεξεργασία θέσεων

Το πάτημα του πλήκτρου *TAB* ανοίγει τον πίνακα αναζήτησης και επιτρέπει την επεξεργασία μιας θέσης στο ταμπλό για την προσθήκη της στη βάση δεδομένων ή τον ορισμό μιας δομής θέσης προς αναζήτηση. Η κατανομή των πουλιών, ο κύβος (cube), το σκορ και η σειρά μπορούν να τροποποιηθούν με τη βοήθεια του ποντικιού (βλ. *Επεξεργασία θέσης*).

### Πρακτική συμβουλή

Ανατρέξτε στο *Συντομεύσεις πληκτρολογίου* για τις διαθέσιμες συντομεύσεις.

## 2.2.9 Η γραμμή εντολών

Η γραμμή εντολών, ενσωματωμένη στη γραμμή κατάστασης, επιτρέπει την εκτέλεση του συνόλου των λειτουργιών του blunderDB που είναι διαθέσιμες στη γραφική διεπαφή: γενικές λειτουργίες στη βάση δεδομένων, πλοήγηση θέσεων, εμφάνιση της ανάλυσης ή/και των σχολίων, αναζήτηση θέσεων με βάση φίλτρα... Μετά την πρώτη εξοικείωση με τη διεπαφή, συνιστάται η σταδιακή χρήση της γραμμής εντολών, η οποία επιτρέπει μια ισχυρή και ομαλή χρήση του blunderDB, ιδίως για τις λειτουργίες αναζήτησης θέσεων.

Για να ανοίξετε τη γραμμή εντολών, πατήστε το πλήκτρο *SPACE*. Για να υποβάλετε ένα ερώτημα και να κλείσετε τη γραμμή εντολών, πατήστε το πλήκτρο *ENTER*.

Το blunderDB εκτελεί τα ερωτήματα που αποστέλλονται από τον χρήστη υπό την προϋπόθεση ότι είναι έγκυρα και τροποποιεί αμέσως την κατάσταση της βάσης δεδομένων εφόσον χρειάζεται. Δεν απαιτούνται ρητές ενέργειες αποθήκευσης από την πλευρά του χρήστη.

#### Πρακτική συμβουλή

Ανατρέξτε στο [Τομέας 2.4](#) για τη λίστα των διαθέσιμων εντολών στη γραμμή εντολών.

## 2.2.10 Πίνακας Ανάλυσης

Ο πίνακας **Ανάλυσης** (*CTRL-L*) εμφανίζει τα δεδομένα ανάλυσης της τρέχουσας θέσης, εισηγμένα από το eXtreme Gammon (XG), το GNUbg ή το BGBLitz. Παρουσιάζει τις καλύτερες εναλλακτικές (κινήσεις πουλιών ή αποφάσεις κύβου) μαζί με τις τιμές equity τους και τα αντίστοιχα σφάλματα. Το πλήκτρο *d* εναλλάσσεται μεταξύ της ανάλυσης κινήσεων πουλιών και της ανάλυσης κύβου. Κατά την πλοήγηση σε έναν αγώνα, η κίνηση που παίχτηκε πραγματικά επισημαίνεται στη λίστα των εναλλακτικών. Πατήστε *CTRL-L* ή εκτελέστε την εντολή `list` για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον πίνακα.

## 2.2.11 Πίνακας Σχολίων

Ο πίνακας **Σχολίων** (*CTRL-P*) εμφανίζει, προσθέτει και τροποποιεί τα σχόλια που σχετίζονται με την τρέχουσα θέση. Τα σχόλια που εισάγονται από τα αρχεία XG συσχετίζονται αυτόματα με τις αντίστοιχες θέσεις. Πατήστε *CTRL-P* ή εκτελέστε την εντολή `comment` για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον πίνακα.

## 2.2.12 Πίνακας Αναζήτησης

Ο πίνακας **Αναζήτησης** (*CTRL-F* ή *TAB*) επιτρέπει το φιλτράρισμα των θέσεων σύμφωνα με κριτήρια που συνδυάζονται ελεύθερα: δομή πουλιών, τύπος απόφασης κύβου, μέγεθος σφάλματος, ημερομηνίες, ετικέτες κ.λπ. Το πλήκτρο *TAB* ανοίγει ταυτόχρονα τον πίνακα αναζήτησης και τον επεξεργαστή θέσης, επιτρέποντας τον ορισμό μιας δομής πουλιών προς αναζήτηση πάνω στο ταμπλό.

Για να βελτιώσετε μια αναζήτηση μεταξύ των τρεχουσών φιλτραρισμένων θέσεων, χρησιμοποιήστε την εντολή `ss` ακολουθούμενη από φίλτρα (π.χ.: `ss nc`, `ss E>40`). Ο πίνακας αναζήτησης προσφέρει επίσης ένα πλαίσιο ελέγχου *Search in current results* για την ίδια λειτουργία.

Το πάνελ προσφέρει έναν ρητό έλεγχο του **τύπου απόφασης** που αναζητείται: *Αδιάφορο* (κανένα φίλτρο), *Πρόνια* (αποφάσεις κίνησης) ή *Κύβος* (αποφάσεις κύβου). Όταν είναι επιλεγμένο το *Κύβος*, μια δεύτερη λίστα προσδιορίζει τον υποτύπο: *Όλα*, *Διπλασιασμός* / *Όχι* (ο παίκτης που έχει τη σειρά πρέπει να αποφασίσει αν θα διπλασιάσει) ή *Αποδοχή* / *Πάσο* (απάντηση σε διπλασιασμό του αντιπάλου). Ο έλεγχος είναι συγχρονισμένος με το ταμπλό: η αλλαγή των ζαριών ή του κύβου στο ταμπλό ενημερώνει τον τύπο απόφασης, και αντίστροφα. Στη λειτουργία *Αποδοχή* / *Πάσο*, ο κύβος εμφανίζεται στο κέντρο του ταμπλό στην προσφερόμενη τιμή· η τιμή αυτή παραμένει επεξεργάσιμη.

Το φίλτρο **Επισημασμένη** διατηρεί τις θέσεις που επισημάνετε στο λογισμικό προέλευσης του αγώνα. Μόνο το eXtreme Gammon παράγει αυτή την πληροφορία, καταγεγραμμένη κίνηση προς κίνηση στο αρχείο `.xg`: το blunderDB τη διαβάζει κατά την εισαγωγή και τη διατηρεί. Μια επισημασμένη απόφαση κύβου δίνει δύο επισημασμένες θέσεις, τον διπλασιασμό και την αποδοχή/πάσο, καθώς το blunderDB χωρίζει στα δύο ό,τι το αρχείο προέλευσης καταγράφει ως μία απόφαση.

#### Σημείωση



Η επισήμανση δεν είναι αναδρομική: οι αγώνες που βρίσκονται ήδη στη βάση δεν φέρουν αυτή την πληροφορία, καθώς υπάρχει μόνο στα αρχεία προέλευσης. Αρκεί να εισαγάγετε ξανά το σχετικό αρχείο .xg — η εισαγωγή εντοπίζει το διπλότυπο και δεν προσθέτει τίποτε άλλο πέρα από τις επισημάνσεις, χωρίς να θίγει τα υπάρχοντα σχόλια ή τις αναλύσεις. Η επισήμανση δεν μπορεί ούτε να τεθεί ούτε να αφαιρεθεί από το blunderDB: για έναν προσωρινό κατάλογο εργασίας, χρησιμοποιήστε καλύτερα μια συλλογή.

Το φίλτρο **Σχόλιο** ερευνά τα σχόλια που συνδέονται με τις θέσεις σε τρεις αποκλειστικές λειτουργίες. *περιέχει κείμενο* αναζητά μία ή περισσότερες λέξεις στο κείμενο των σχολίων (πεδίο εισαγωγής, λέξεις χωρισμένες με ; , τουλάχιστον μία πρέπει να ταιριάζει)· *έχει σχόλιο* διατηρεί κάθε θέση που φέρει σχόλιο, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό του· *χωρίς σχόλιο* διατηρεί αντιθέτως τις μη σχολιασμένες θέσεις — χρήσιμο, σε συνδυασμό με φίλτρο σφάλματος ή ημερομηνίας, για να καταρτίσετε τον κατάλογο όσων απομένουν προς σχολιασμό.

### Σημείωση

Τα σχόλια που εισάγονται από αρχείο αγώνα (XG, GNUbg) μετρούν ως σχόλια: το blunderDB δεν διατηρεί την προέλευσή τους και επομένως δεν μπορεί να διακρίνει μια σημείωση που πληκτρολογήσατε από μια σημείωση που προέρχεται από το αρχείο προέλευσης. Εξάλλου, τα σχόλια που συνδέονται με έναν αγώνα ή ένα τουρνουά δεν αφορούν αυτό το φίλτρο: σχολιάζουν τον αγώνα ή το τουρνουά, όχι τις θέσεις του.

Το φίλτρο **Αγώνες & Τουρνουά** στηρίζεται σε έναν κοινό επιλογή (παράθυρο διαλόγου) αντί για την πληκτρολόγηση αριθμητικών αναγνωριστικών: δύο λίστες με πλαίσια ελέγχου, μία για τους αγώνες και μία για τα τουρνουά, καθεμία φιλτραρίσιμη με κείμενο (παίκτης, ημερομηνία, διοργάνωση για τους αγώνες· όνομα, ημερομηνία, τοποθεσία για τα τουρνουά), με κουμπιά *Όλα / Κανένα* που ενεργούν μόνο στο τρέχον φιλτραρισμένο υποσύνολο. Η επιλογή ενός τουρνουά επιλέγει αυτόματα (και γκριζάρει) τους αγώνες-μέλη του στη λίστα αγώνων, καθιστώντας εμφανές ότι ένα τουρνουά ισοδυναμεί με το σύνολο των αγώνων του.

Ο πίνακας αναζήτησης διαθέτει τρεις καρτέλες στο αριστερό του άκρο: *Recherche* (τα φίλτρα), *Historique* και *Enregistrés*. Η καρτέλα **Historique** παραθέτει τις προηγούμενες αναζητήσεις με την ημερομηνία και την εντολή τους: ένα κλικ επιλέγει μια αναζήτηση και εμφανίζει τη σχετική θέση στο ταμπλό, ένα διπλό κλικ την εκτελεί ξανά. Κάθε καταχώριση μπορεί να αποθηκευτεί στη βιβλιοθήκη φίλτρων (εικονίδιο σελιδοδείκτη, δίνοντας ένα όνομα στο φίλτρο) ή να διαγραφεί. Η καρτέλα **Enregistrés** περιέχει τη **βιβλιοθήκη φίλτρων**: κάντε διπλό κλικ σε ένα αποθηκευμένο φίλτρο για να εκτελέσετε ξανά την αντίστοιχη αναζήτηση (βλ. *Παράρτημα: Προχωρημένη χρήση των φίλτρων*). Η εντολή `history` (ψευδώνυμο `hi`) ανοίγει τον πίνακα αναζήτησης.



**Πρακτική συμβουλή**

Ανατρέξτε στο Τομέας 2.4 για τη λίστα των διαθέσιμων φίλτρων.

**2.2.13 Πίνακας Συλλογών**

Le panneau **Collections** (*CTRL-B*) permet de gérer des collections de positions. Les collections peuvent être créées, renommées et supprimées. Des positions peuvent y être ajoutées ou retirées (touche *Suppr*, confirmation demandée). Double-cliquer sur une collection pour parcourir ses positions avec les touches *GAUCHE* et *DROITE*. L'ordre des collections et des positions au sein des collections peut être modifié par glisser-déposer. Appuyer sur *CTRL-B* ou exécuter la commande `collection` pour afficher ou masquer le panneau.

**2.2.14 Πίνακας Αγώνων**

Ο πίνακας **Αγώνων** (*CTRL-Tab*) παραθέτει τους εισηγμένους αγώνες. Κάντε διπλό κλικ σε έναν αγώνα (ή πατήστε *ENTER*) για να πλοηγηθείτε στις κινήσεις του. Η εντολή `m` συνεχίζει την πλοήγηση στον τελευταίο αγώνα που επισκεφτήκατε.

Ο χρήστης μπορεί:

- να περιηγηθεί στις κινήσεις ενός αγώνα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα *APIΣΤΕΡΑ* και *ΔΕΞΙΑ*,
- να μεταβεί από τη μία παρτίδα στην άλλη με τη βοήθεια των πλήκτρων *PageUp* και *PageDown*,
- να εμφανίσει την ανάλυση των κινήσεων (πουλιά και κύβος) πατώντας *CTRL-L*,
- να εναλλάσσεται μεταξύ της ανάλυσης κινήσεων πουλιών και κύβου με το πλήκτρο *d*,
- να δει την κίνηση που παίχτηκε πραγματικά επισημασμένη στην ανάλυση.

Η τελευταία θέση που επισκεφτήκατε σε κάθε αγώνα αποθηκεύεται και επαναφέρεται αυτόματα. Πατήστε *CTRL-Tab* ή εκτελέστε την εντολή `match` για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον πίνακα.

Κάθε αγώνας μπορεί να εξαχθεί σε μεταγραφή Jellyfish `.mat` μέσω του κουμπιού ↓ της λίστας αγώνων ή του κουμπιού `.mat` της καρτέλας του αγώνα.

Το κουμπί **Συγχώνευση παικτών** της γραμμής εργαλείων του πίνακα ανοίγει ένα παράθυρο που παραθέτει όλα τα ονόματα παικτών της βάσης με τον αριθμό των αγώνων τους: επιλέξτε τις παραλλαγές ορθογραφίας του ίδιου παίκτη, επιλέξτε το κανονικό όνομα που θα διατηρηθεί και έπειτα συγχωνεύστε. Χρήσιμο για την ενοποίηση των στατιστικών ανά παίκτη όταν ο ίδιος παίκτης εμφανίζεται με πολλά ονόματα.

Όταν ένας αγώνας είναι ανοιχτός, μια **γραμμή πληροφοριών** εμφανίζεται πάνω από το ταμπλό: υπενθυμίζει τους παίκτες που συμμετέχουν (*παίκτης 1* εναντίον *παίκτης 2*) καθώς και το πλαίσιο του αγώνα (διοργάνωση, τόπος, γύρος, ημερομηνία και μήκος του αγώνα, όταν αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες). Αυτή η γραμμή εμφανίζεται και εκτός της λειτουργίας αγώνα: όταν μια μελετώμενη θέση (που προκύπτει από μια αναζήτηση, μια συλλογή ή μια άμεση πρόσβαση) προέρχεται από έναν ή περισσότερους αγώνες, υποδεικνύει την **προέλευσή** της — τον πρώτο σχετικό αγώνα και, ενδεχομένως, ένα σήμα «+N» που παραθέτει τους υπόλοιπους κατά το πέρασμα του δείκτη. Μια θέση που εισήχθη μεμονωμένα, την οποία δεν αναφέρει κανένας αγώνας, δεν εμφανίζει τίποτα.

Κατά το άνοιγμα μιας βάσης που περιέχει ματς, το πλαίσιο **Ματς** εμφανίζεται αμέσως και η ανασκόπηση ξεκινά απευθείας από την πρώτη θέση, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως την πλοήγηση.

**Σημείωση**

Μια βάση δεδομένων μπορεί να ανοιχτεί για εγγραφή μόνο από ένα παράθυρο τη φορά. Αν ανοίξετε μια βάση ήδη ανοιχτή σε άλλο παράθυρο του blunderDB, ανοίγει **μόνο για ανάγνωση**: η περιήγηση, η αναζήτηση

και η ανάλυση παραμένουν δυνατές, αλλά κάθε τροποποίηση είναι απενεργοποιημένη και η γραμμή τίτλου εμφανίζει «[μόνο για ανάγνωση]».

### Πρακτική συμβουλή

Ανατρέξτε στο *Συντομεύσεις πληκτρολογίου* για τις διαθέσιμες συντομεύσεις.

## 2.2.15 Πίνακας Τουρνουά

Ο πίνακας **Τουρνουά** (*CTRL-Y*) επιτρέπει την ομαδοποίηση αγώνων σε τουρνουά για οργανωμένη παρακολούθηση και στατιστική ανάλυση ανά διοργάνωση. Τα τουρνουά μπορούν να δημιουργηθούν, να μετονομαστούν και να διαγραφούν· οι αγώνες μπορούν να ανατεθούν σε αυτά. Τα στατιστικά του πίνακα Stats μπορούν να φιλτραριστούν ανά τουρνουά. Πατήστε *CTRL-Y* για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον πίνακα.

Η στήλη **PR** κάθε τουρνουά εμφανίζει το PR του **παίκτη αναφοράς** — δηλαδή του παίκτη που συμμετέχει στους περισσότερους αγώνες του τουρνουά (σε περίπτωση ισοπαλίας, εκείνου που πήρε τις περισσότερες αποφάσεις). Το PR δεν αναμειγνύει επομένως το δικό σας παιχνίδι με εκείνο των αντιπάλων σας· για τα δικά σας τουρνουά, αντικατοπτρίζει μόνο τη δική σας απόδοση. Το όνομα του παίκτη αναφοράς εμφανίζεται σε πλαίσιο υπόδειξης όταν περνάτε πάνω από την τιμή.

## 2.2.16 Πίνακας Stats

### Εισαγωγή

Ο πίνακας **Stats** επιτρέπει την ανάλυση του επιπέδου παιχνιδιού και την παρακολούθηση της προόδου στο χρόνο με βάση τις θέσεις που έχουν εισαχθεί στη βάση δεδομένων. Υπολογίζει και εμφανίζει τους δείκτες **PR** (Performance Rate) και **MWC cost** (Match Winning Chance cost) για το σύνολο των θέσεων ή για ένα φιλτραρισμένο υποσύνολο.

Ο πίνακας Stats είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για:

- τον **προσδιορισμό του επιπέδου σας** σε σχέση με τα κατώφλια αναφοράς (world-class, expert, advanced...) χάρη στο συνολικό PR·
- την **παρακολούθηση της προόδου σας** τουρνουά προς τουρνουά ή αγώνα προς αγώνα χάρη στα γραφήματα της καρτέλας Progression·
- τον **εντοπισμό των αδυναμιών σας**: η καρτέλα Erreurs εμφανίζει την κατανομή μεταξύ κινήσεων πουλιών και αποφάσεων κύβου, καθώς και την κατανομή των μεγεθών σφάλματος·
- την **άμεση πρόσβαση στις σχετικές θέσεις** κάνοντας κλικ σε οποιονδήποτε δείκτη (drill-down).

### Ανοιγμα του πίνακα

Για να ανοίξετε τον πίνακα Stats:

- Πατήστε *CTRL-D*.
- Πληκτρολογήστε την εντολή `:stats` ή `:st` στη γραμμή εντολών.

### Σημείωση

Ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα σε κάθε τροποποίηση του φίλτρου. Δεν επανυπολογίζει τα στατιστικά κατά την απλή εναλλαγή PR ↔ MWC: και οι δύο μετρικές υπολογίζονται ταυτόχρονα από το backend.

## Γραμμή φίλτρου

Η γραμμή φίλτρου, στο επάνω μέρος του πίνακα, επιτρέπει τον περιορισμό του υπολογισμού σε ένα υποσύνολο θέσεων.

## Οπτική γωνία παίκτη

Η αναπτυσσόμενη λίστα **Παίκτης** επιτρέπει το φιλτράρισμα των στατιστικών σύμφωνα με τον αναλυόμενο παίκτη. Το blunderDB επιλέγει αυτόματα τον παίκτη του οποίου το όνομα εμφανίζεται πιο συχνά στη βάση δεδομένων — τροποποίησιμο ανά πάσα στιγμή.

### Πρακτική συμβουλή

Η αλλαγή παίκτη δεν προκαλεί απώλεια δεδομένων· αρκεί να επιλέξετε ξανά τον προηγούμενο παίκτη από τη λίστα.

## Διαθέσιμα φίλτρα

- **Τουρνουά** — περιορισμός σε ένα ή περισσότερα τουρνουά. Μπορούν να επιλεγούν πολλά τουρνουά ταυτόχρονα.
- **Ημερομηνίες** — χρονικό εύρος (Από ... Έως). Αν συμπληρωθεί μόνο η ημερομηνία έναρξης, περιλαμβάνονται οι πιο πρόσφατες θέσεις.
- **Τύπος απόφασης** — Όλα / Κινήσεις πουλιών / Αποφάσεις κύβου.
- **Διάρκεια αγώνα** — περιορισμός σε συγκεκριμένα μήκη αγώνα (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21 πόντοι). Μπορούν να συνδυαστούν πολλά μήκη.

Ένα κουμπί **Reset** μηδενίζει όλα τα φίλτρα (εκτός από τον αυτόματα εντοπισμένο παίκτη).

### Σημείωση

Τα φίλτρα αποθηκεύονται στις ρυθμίσεις του blunderDB (`config.yaml`) και επαναφέρονται κατά το επόμενο άνοιγμα.

## Εναλλαγή PR / MWC

Το κουμπί **PR / MWC** στο επάνω μέρος του πίνακα εναλλάσσει την εμφανιζόμενη μετρική σε όλες τις καρτέλες.

### PR (Performance Rate)

Μετρά την ποιότητα παιχνιδιού *money-game*: άθροισμα των σφαλμάτων σε χιλιοστά του πόντου, διαιρεμένο με τον αριθμό των αποφάσεων. Ανεξάρτητο από το σκορ του αγώνα.

Κατά προσέγγιση κατώφλια αναφοράς:

| Επίπεδο      | PR     |
|--------------|--------|
| World-class  | < 3    |
| Expert       | 3 – 5  |
| Προχωρημένος | 5 – 8  |
| Μέσος        | 8 – 12 |
| Αρχάριος     | > 12   |

### MWC cost (Match Winning Chance cost)

Σωρευτική πιθανότητα νίκης αγώνα που χάνεται εξαιτίας των σφαλμάτων, σε ολόκληρο το φιλτραρισμένο σύνολο δεδομένων. Υπολογίζεται με βάση τη MET Kazaross-XG2 που είναι ενσωματωμένη στο blunderDB.

#### Προσοχή

Το MWC cost **δεν εφαρμόζεται** στις θέσεις *money-game* (χωρίς διακύβευμα αγώνα). Αυτές οι θέσεις εξαιρούνται από τον υπολογισμό MWC. Οι τιμές MWC εξαρτώνται από τη MET που χρησιμοποιείται· δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες μεταξύ λογισμικών που χρησιμοποιούν διαφορετικές METs.

Η εναλλαγή PR  $\leftrightarrow$  MWC είναι ακαριαία: δεν πραγματοποιείται κανένας επανυπολογισμός στο backend.

### Καρτέλα Dashboard

Η καρτέλα **Dashboard** παρέχει μια συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών.

### Κάρτες επιπέδου

Τρεις κάρτες εμφανίζουν το PR (ή το MWC) για:

- **All** — όλες τις αποφάσεις (πουλιά + κύβος)·
- **Checker** — μόνο τις κινήσεις πουλιών·
- **Cube** — μόνο τις αποφάσεις κύβου.

Κάνοντας κλικ σε μια κάρτα φορτώνονται στον πίνακα ανάλυσης οι θέσεις του αντίστοιχου υποσυνόλου (drill-down).

#### Σημείωση

Ο συνολικός αριθμός των αποφάσεων εμφανίζεται στο κάτω μέρος κάθε κάρτας κατά την αιώρηση του δείκτη.

### Κυλιόμενο PR στις τελευταίες N αποφάσεις

Μια γραμμή τιμών PR (ή MWC) που υπολογίζονται στις τελευταίες  $N$  αποφάσεις ( $N = 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000$ ) επιτρέπει τη μέτρηση της πρόσφατης τάσης. Οι αχνές τιμές αντιστοιχούν σε  $N$  μεγαλύτερο από τον αριθμό των διαθέσιμων αποφάσεων.

Κάνοντας κλικ σε μια τιμή φορτώνονται οι τελευταίες  $N$  αντίστοιχες θέσεις.

### Κορυφαία σφάλματα (Top blunders)

Η λίστα των 10 χειρότερων σφαλμάτων (ή MWC cost), ταξινομημένων κατά φθίνον μέγεθος. Κάνοντας κλικ σε μια γραμμή φορτώνεται η σχετική θέση στον πίνακα ανάλυσης.

## Καρτέλα Progression

Η καρτέλα **Progression** παρουσιάζει την εξέλιξη του επιπέδου στο χρόνο.

### Γραμμικό γράφημα ανά τουρνουά

Ένα γραμμικό γράφημα εμφανίζει το PR (ή το MWC) για κάθε τουρνουά (άξονας X: σειρά των τουρνουά, άξονας Y: τιμή της μετρικής). Έγχρωμες ζώνες αποτυπώνουν τα κατώφλια επιπέδου.

Κάνοντας κλικ σε ένα σημείο του γραφήματος ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος με δύο επιλογές:

- **Open tournament** — ανοίγει το τουρνουά στον πίνακα Τουρνουά.
- **Open positions** — φορτώνει όλες τις θέσεις του τουρνουά στον πίνακα ανάλυσης.

### Διάγραμμα διασποράς ανά αγώνα

Ένα διάγραμμα διασποράς αναπαριστά κάθε αγώνα (άξονας X: ημερομηνία, άξονας Y: PR ή MWC). Το μέγεθος του σημείου είναι ανάλογο του αριθμού των αποφάσεων στον αγώνα.

Κάνοντας κλικ σε ένα σημείο ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος:

- **Open match** — ανοίγει τον αγώνα στον πίνακα αγώνων.
- **Open positions** — φορτώνει όλες τις θέσεις του αγώνα στον πίνακα ανάλυσης.

## Καρτέλα Erreurs

Η καρτέλα **Erreurs** αναλύει τις πηγές των σφαλμάτων.

### Κατανομή ανά ενέργεια κύβου

Ένα ραβδόγραμμα εμφανίζει το PR (ή το MWC) για κάθε τύπο απόφασης κύβου: *NoDouble*, *DoubleTake*, *DoublePass*, *TooGood*. Κάθε ράβδος υποδεικνύει επίσης τον αριθμό των αποφάσεων και το ποσοστό σφαλμάτων σε επεξηγηματική ετικέτα.

Κάνοντας κλικ σε μια ράβδο φορτώνονται οι θέσεις που αντιστοιχούν σε αυτή την ενέργεια κύβου, **μόνο εκείνες με σφάλμα** (drill-down).

### Σύγκριση Checker / Cube

Ένα συγκριτικό διάγραμμα τοποθετεί δίπλα-δίπλα το PR των κινήσεων πουλιών και των αποφάσεων κύβου. Κάνοντας κλικ σε μια ράβδο φορτώνονται οι θέσεις του υποσυνόλου με σφάλμα.

### Ιστόγραμμα των μεγεθών σφάλματος

Ένα ιστόγραμμα κατανέμει τα σφάλματα σύμφωνα με το μέγεθός τους σε χιλιοστά του πόντου (διαστήματα: 0–5, 5–10, 10–25, 25–50, 50–100,  $\geq 100$ ). Κάνοντας κλικ σε μια ράβδο φορτώνονται οι θέσεις του διαστήματος.

### Κανόνες συνάθροισης

#### Σημαντικό

Το PR ενός τουρνουά (ή οποιουδήποτε υποσυνόλου) υπολογίζεται με τον κανόνα **άθροισμα/άθροισμα** — ποτέ ως μέσος όρος των επιμέρους PR των αγώνων.

Τύπος:

$$PR_{\text{tournoi}} = \frac{\sum_i \text{erreur}_i}{\text{nombre total de décisions}}$$

**Παράδειγμα:** ένας παίκτης παίζει δύο αγώνες σε ένα τουρνουά —

- Αγώνας A: 10 αποφάσεις, συνολικό σφάλμα 50 mp → PR = 5,0
- Αγώνας B: 90 αποφάσεις, συνολικό σφάλμα 270 mp → PR = 3,0

Αφελής μέσος όρος των PR:  $(5,0 + 3,0) / 2 = 4,0$  (λανθασμένο)

Κανόνας άθροισμα/άθροισμα:  $(50 + 270) / (10 + 90) = 320 / 100 = 3,2$  (σωστό)

Ο κανόνας άθροισμα/άθροισμα είναι ο μόνος που χειρίζεται σωστά τη διακύμανση του μήκους των αγώνων (ένας αγώνας 21 πόντων ζυγίζει περισσότερο από έναν αγώνα 1 πόντου).

## MWC: περιορισμοί

- Το MWC cost υπολογίζεται με βάση τη **MET Kazaross-XG2**, τον de facto πίνακα αναφοράς στο αγωνιστικό τάβλι. Τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με λογισμικά που χρησιμοποιούν άλλες METs.
- Οι θέσεις *money-game* (χωρίς σκορ αγώνα) **εξαιρούνται** από τον υπολογισμό MWC. Αν η βάση δεδομένων σας περιέχει πολλές θέσεις money-game, το MWC cost μπορεί να υποεκτιμηθεί ή να μην είναι διαθέσιμο.
- Το MWC cost είναι σωρευτικό σε ολόκληρο το φιλτραρισμένο σύνολο δεδομένων — όχι δείκτης ανά απόφαση. Μετρά τη συνολική επίδραση των σφαλμάτων σας στις πιθανότητες νίκης σας.

## 2.2.17 Πίνακας Bearoff

Le panneau **Bearoff** (CTRL-E) calcule l'EPC (Effective Pip Count) d'une position de bearoff. Il est activé en appuyant sur CTRL-E, en cliquant sur l'onglet Bearoff dans le panneau inférieur, ou en exécutant la commande `epc`.

Σε αυτόν τον πίνακα, ο χρήστης επεξεργάζεται τη θέση των πούλιων στα δύο εσωτερικά τεταρτημόρια: ένα κλικ στα σημεία 1 έως 6 τοποθετεί πούλια του κάτω παίκτη, ένα κλικ στα σημεία 19 έως 24 τοποθετεί πούλια του πάνω παίκτη (το κουμπί του ποντικιού δεν έχει σημασία).

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη μορφή δύο στοιβαγμένων πινάκων:

- επάνω, ένας **πίνακας παικτών** — μία γραμμή ανά παίκτη (που αναγνωρίζεται από τη χρωματιστή κουκκίδα του, με τον μαύρο παίκτη πάντα κάτω), μία στήλη ανά μέγεθος: EPC, pip count, wastage (διαφορά μεταξύ του EPC και του pip count), μέσος αριθμός ζαριών και τυπική απόκλιση. Όταν και οι δύο παίκτες έχουν πούλια στο τεταρτημόριό τους, μια γραμμή Δ δίνει τις *προσημασμένες* διαφορές (κάτω – πάνω: αρνητικές όταν προηγείται ο μαύρος παίκτης) σε EPC, pips και wastage.
- από κάτω, χωρισμένος με μια λεπτή γραμμή, ένας **πίνακας κούρσας/κύβου**: δύο στήλες πιθανότητας νίκης (μία ανά χρωματιστή κουκκίδα παίκτη, τιμές χωρίς το σύμβολο %) και οι ισοδυναμίες money — κάτω από κάθε απόφαση εκτός της καλύτερης, η απόκλιση ισοδυναμίας από την καλύτερη απόφαση αναγράφεται σε παρένθεση. Η **απόφαση** εμφανίζεται στα δεξιά του πίνακα, με το σήμα ακριβές/εκτιμώμενο. Ο **παίκτης στη βολή** και η **θέση του κύβου** επεξεργάζονται απευθείας στο ταμπλό, όπως στη λειτουργία επεξεργασίας: κάνοντας κλικ στο ορθογώνιο bearoff/σκορ ενός παίκτη του δίνετε τη βολή· κάνοντας κλικ στον κύβο αυτός εναλλάσσεται κεντραρισμένος → στην κατοχή του κάτω παίκτη → στην κατοχή του πάνω παίκτη (δεξί κλικ με αντίστροφη σειρά). Η τιμή του κύβου παραμένει καρφίτωμένη — σε money game οι ισοδυναμίες εκφράζονται σε μονάδες του τρέχοντος κύβου, μόνο ο κάτοχός του μετρά. Η ανάλυση επανυπολογίζεται αμέσως. Στο εκτιμώμενο καθεστώς, ο σύνδεσμος «Δείτε τις παραμέτρους διαμόρφωσης» ανοίγει απευθείας την καρτέλα *Bearoff* των ρυθμίσεων.

Το πλαίσιο *Πρόκληση* παραμένει καρφίτωμένο επάνω δεξιά στον πίνακα.

Όταν η θέση είναι καθαρό bearoff (όλα τα πούλια και των δύο παικτών στο τεταρτημόριό τους), ο πίνακας κούρσας εμφανίζει, για τον παίκτη στη βολή:

- την πιθανότητα νίκης,
- στο *ακριβές* καθεστώς: τις ισοδυναμίες money (cubeless, χωρίς διπλασιασμό, διπλασιασμός/αποδοχή, διπλασιασμός/πάσο) και την **ετυμηγορία κύβου money** (όχι διπλασιασμός, διπλασιασμός/αποδοχή ή διπλασιασμός/πάσο),
- στο *εκτιμώμενο* καθεστώς: μόνο την πιθανότητα νίκης, συνοδευόμενη από το περιθώριο σφάλματός της — η ετυμηγορία κύβου τότε σκόπιμα δεν εμφανίζεται.

Ένα σήμα υποδεικνύει το καθεστώς: **ακριβές** (τιμή που διαβάζεται από βάση δεδομένων two-sided) ή **εκτιμώμενο ± περιθώριο**. Δείτε *Μεθοδολογία και υποθέσεις του πίνακα Bearoff* για τον ακριβή ορισμό των δύο καθεστώτων και των υποθέσεών τους.

**Διεύρυνση του ακριβούς πεδίου.** Η ενσωματωμένη βάση καλύπτει 6 πούλια ανά παίκτη. Δύο τρόποι για να πάτε πιο πέρα, στην καρτέλα *Bearoff* των ρυθμίσεων:

- télécharger la base étendue TS-06-11 (1,2 Go, vérifiée par SHA-256, supprimable au même endroit après confirmation) : verdict exact jusqu'à 11 pions par joueur. Un téléchargement interrompu ou annulé **reprend où il s'était arrêté** (le fichier partiel est conservé et complété par requête HTTP Range) ;
- ορισμός οποιουδήποτε αρχείου .bd two-sided του gnubg. Η βάση με το ευρύτερο πεδίο υπερισχύει αυτόματα.

**Λειτουργία πρόκλησης.** Το πλαίσιο *Πρόκληση* του πίνακα ενεργοποιεί μια λειτουργία εξάσκησης: σε κάθε τροποποίηση της θέσης, οι τιμές των τριών ζωνών — η γραμμή του κάτω παίκτη, η γραμμή του πάνω παίκτη και ο πίνακας κούρσας — αποκρύπτονται (αντικαθίστανται από « ... »): ένα κλικ σε μια ζώνη αποκαλύπτει μόνο αυτή τη ζώνη. Η γραμμή Δ εμφανίζεται μόνο αφού αποκαλυφθούν και οι δύο γραμμές παικτών. Μπορείτε έτσι να εξασκηθείτε στην εκτίμηση του EPC κάθε πλευράς, και έπειτα να αποφανθείτε για τον κύβο, πριν επαληθεύσετε. Η ρύθμιση απομνημονεύεται.

Για να κλείσετε τον πίνακα Bearoff, πατήστε *CTRL-E* ή μεταβείτε σε άλλη καρτέλα.

## Μεθοδολογία και υποθέσεις του πίνακα Bearoff

Κάθε τιμή που εμφανίζεται στον πίνακα βασίζεται σε συγκεκριμένες υποθέσεις, που διατυπώνονται εδώ εξαντλητικά.

**Πεδίο.** Ο πίνακας χειρίζεται μόνο το καθαρό bearoff: όλα τα εναπομείναντα πούλια και των δύο παικτών στο εσωτερικό τεταρτημόριό τους. Η θέση αξιολογείται *πριν από τη ζαριά*: τα ζάρια που ενδεχομένως εμφανίζονται αγνοούνται. Οι κούρσες χωρίς επαφή με πούλια εκτός τεταρτημορίου δεν υποστηρίζονται.

**Μπλοκ EPC (πάντα ακριβή).** Το EPC, ο μέσος αριθμός ζαριών και η τυπική απόκλιση προέρχονται από την ακριβή κατανομή του αριθμού ζαριών για την έξοδο όλων των πούλιων, που διαβάζεται από την one-sided βάση του GNUbg (6 σημεία, 15 πούλια, ενσωματωμένη).  $EPC = \text{μέσος ζαριές} \times 49/6$  ( $49/6 \approx 8,167$  είναι ο ακριβής μέσος όρος rips ανά ζαριά, με τις διπλές να μετρούν τέσσερις φορές):  $wastage = EPC - \text{rip count}$ . Η μοναδική εξιδανίκευση είναι το *βέλτιστο one-sided παιχνίδι*: κάθε παίκτης ελαχιστοποιεί τις δικές του ζαριές αγνοώντας τον αντίπαλο — αυτός είναι ο τυπικός ορισμός του EPC.

**Πιθανότητα νίκης, ακριβές καθεστώς.** Απευθείας ανάγνωση από την ευρύτερη διαθέσιμη βάση two-sided (ενσωματωμένη TS-06-06, εξωτερικό αρχείο, ή κατεβασμένη TS-06-11). Οι βάσεις αυτές προκύπτουν από πλήρη ανάδρομη ανάλυση υπό βέλτιστο two-sided παιχνίδι και των δύο πλευρών: καμία πρόσθετη υπόθεση, σφάλμα περιορισμένο στην κβάντιση ( $< 0,002\%$ ).

**Πιθανότητα νίκης, εκτιμώμενο καθεστώς.** Εκτός του πεδίου της βάσης: η πιθανότητα προκύπτει με συνέλιξη των δύο one-sided κατανομών (ο παίκτης στη βολή κερδίζει αν ο αριθμός των ζαριών του είναι μικρότερος ή ίσος με του αντιπάλου), και στη συνέχεια με εφαρμογή μιας παγιομένης πολυωνυμικής διόρθωσης, βαθμονομημένης εκτός σύνδεσης έναντι της βάσης TS-06-11. Τρεις υποθέσεις:



- **ανεξαρτησία** των δύο διαδικασιών εξόδου — δομική στην κούρσα, χωρίς επαφή δεν υπάρχει καμία αλληλεπίδραση·
- **βέλτιστο one-sided παιχνίδι και των δύο πλευρών** — αυτή είναι η προσέγγιση: στην πραγματικότητα ο παίκτης που ακολουθεί αποκλίνει για να παίξει τη διακύμανση και ο προπορευόμενος για ασφάλεια. Το μετρημένο αποτέλεσμα είναι μια αντισυμμετρική μεροληψία (η συνέλιξη υπερβάλλει το προβάδισμα του προπορευόμενου) την οποία η διόρθωση απορροφά στατιστικά·
- η **διόρθωση** βαθμονομήθηκε και επικυρώθηκε στο πεδίο του oracle (έως 11 πούλια ανά παίκτη). Μετρημένο υπολειπόμενο σφάλμα: τυπική απόκλιση 0,05 %, 99ο εκατοστημόριο 0,17 %, μέγιστο παρατηρημένο 0,9 % (σε μονάδες πιθανότητας νίκης). **Πέρα από τα 11 πούλια ανά παίκτη, το όριο αυτό προεκτείνεται** — η τάση είναι μονότονη αλλά κανένα oracle δεν την πιστοποιεί.

**Ισοδυναμίες και ετυμηγορία κύβου (μόνο στο ακριβές καθεστώς).** Οι εμφανιζόμενες ισοδυναμίες είναι εκείνες του **money game, χωρίς Jacoby**, στο πλαίσιο αναφοράς της βιβλιογραφίας του bearoff. Στο πεδίο  $\leq 11$  πούλια ανά παίκτη, τα gammon είναι αδύνατα (κάθε πλευρά έχει ήδη βγάλει τουλάχιστον 4 πούλια): αυτό δεν είναι προσέγγιση. Η ετυμηγορία (όχι διπλασιασμός / διπλασιασμός, αποδοχή / διπλασιασμός, πάσο) ανακατασκευάζεται ακριβώς από τις αποθηκευμένες ισοδυναμίες, σύμφωνα με τον κανόνα του GNUbg, επικυρωμένο ένα προς ένα έναντι της ανάλυσής του.

#### Σημείωση

Οι cubeful ισοδυναμίες προϋποθέτουν **βέλτιστο παιχνίδι κύβου και των δύο πλευρών μέχρι το τέλος**: τα μελλοντικά recube αποτιμώνται πλήρως (πλήρης ανάδρομη ανάλυση). Στις πολύ ασταθείς κούρσες του τέλους της παρτίδας, ο καταρράκτης των recube καταναλώνει σχεδόν όλο το πλεονέκτημα της πλευράς στη βολή — οι ισοδυναμίες «χωρίς διπλασιασμό» και «διπλασιασμός/αποδοχή» μπορεί τότε να είναι κοντά στο μηδέν εκεί όπου μια μηχανή όπως το XG, της οποίας το μοντέλο κύβου δεν αποτιμά αυτόν τον καταρράκτη, εμφανίζει τιμές κοντά στο dead cube (για παράδειγμα 2 πούλια στο σημείο 3 έναντι 2 πούλιων στο σημείο 2: 62 % νίκη, ακριβές D/T +0,006 έναντι +0,475 στο XG). Η εμφανιζόμενη **απόφαση**, ωστόσο, συμπίπτει με εκείνη των μηχανών.

**Γιατί η ετυμηγορία δεν εκτιμάται ποτέ;** Η cubeful ισοδυναμία είναι ένα πρόβλημα τροχιάς (πότε να διπλασιάσει κανείς), το οποίο καμία στατιστική σύνοψη της θέσης δεν συλλαμβάνει: το καλύτερο στατικό μοντέλο που μετρήθηκε αφήνει ένα υπολειπόμενο σφάλμα (τυπική απόκλιση 0,016 ισοδυναμίας, μέγιστο 0,20) που αρκεί για να αντιστρέψει όλες τις οριακές αποφάσεις. Ομοίως, η μετατροπή της ετυμηγορίας στο σκορ του αγώνα μέσω πίνακα ισοδυναμιών αγώνα μετρήθηκε ανεπαρκώς (12 % διαφωνίες με την ανάλυση 2-ply του GNUbg, με πραγματικά blunder). Καθώς μια λανθασμένη ετυμηγορία που εμφανίζεται με βεβαιότητα είναι χειρότερη από καμία ετυμηγορία, το blunderDB εμφανίζει την ετυμηγορία μόνο όταν είναι ακριβής — και money.

#### Σημείωση

Οι βάσεις bearoff είναι αμετάβλητοι μαθηματικοί πίνακες, που μπορούν να αναπαραχθούν με το εργαλείο makebearoff του GNUbg.

## 2.2.18 Πίνακας Anki

Ο πίνακας **Anki** (CTRL-K) επιτρέπει τη μελέτη θέσεων με διαστήματα επανάληψης χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο FSRS. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει πακέτα (decks) από συλλογές ή από αποτελέσματα αναζήτησης.

**Δημιουργία πακέτων:** Κάντε κλικ στο *New Deck* για να δημιουργήσετε ένα πακέτο από μια συλλογή ή από τα τρέχοντα αποτελέσματα αναζήτησης. Τα πακέτα που βασίζονται σε αναζήτηση συγχρονίζονται αυτόματα κατά την ενεργοποίηση της καρτέλας Anki.



**Επανάληψη:** Επιλέξτε ένα πακέτο και έπειτα κάντε κλικ στο *Study* (ή κάντε διπλό κλικ σε ένα πακέτο) για να ξεκινήσετε την επανάληψη των καρτών που οφείλονται. Κάθε κάρτα εμφανίζει την αντίστοιχη θέση στο ταμπλό. Αξιολογήστε την ανάκλησή σας με τα πλήκτρα 1 (Ξανά), 2 (Δύσκολο), 3 (Καλό), ή 4 (Εύκολο). Πατήστε *Esc* για να σταματήσετε και να επιστρέψετε στη λίστα των πακέτων.

**Ελεύθερη εξάσκηση (cram):** Το κουμπί *Cram*, δίπλα στο *Study*, ξεκινά μια συνεδρία ελεύθερης εξάσκησης: σας παρουσιάζονται τυχαίες θέσεις από την τράπουλα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα FSRS. Αυτή η λειτουργία **δεν τροποποιεί ποτέ το πρόγραμμα επαναλαμβανόμενης μελέτης** — ιδανική για προθέρμανση πριν από ένα τουρνουά ή για εντατική επανάληψη μιας θεματικής τράπουλας χωρίς να διαταράσσεται η σειρά της. Μια ένδειξη *Cram* αντικαθιστά την κατάσταση της κάρτας και ένα κουμπί *Επόμενο* (πλήκτρα 1 έως 4) μετακινείται στις θέσεις. Το *Esc* επιστρέφει στη λίστα χωρίς να αποθηκεύει διακοπείσα συνεδρία.

**Διακοπή/Συνέχιση:** Μπορείτε να διακόψετε μια συνεδρία επανάληψης ανά πάσα στιγμή με το *Esc*. Το κουμπί αλλάζει σε *Resume* και εμφανίζει την πρόοδό σας. Κάντε κλικ σε αυτό για να συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε.

**Gestion des paquets :** Utilisez les boutons d'action pour renommer, synchroniser, réinitialiser ou supprimer des paquets (confirmation demandée pour ces deux dernières actions). Les paramètres FSRS (rétention cible, intervalle maximum, aléa) peuvent être configurés par paquet dans les Paramètres (icône engrenage).

## 2.2.19 Πίνακας Μεταδεδομένων

Ο πίνακας **Μεταδεδομένων** εμφανίζει τις γενικές πληροφορίες της τρέχουσας βάσης δεδομένων: όνομα, περιγραφή, αριθμό θέσεων, αριθμό αγώνων και παρτίδων, έκδοση του σχήματος. Προσβάσιμος μέσω της εντολής *meta*.

Εμφανίζει επίσης, **όταν υπάρχει**, την προέλευση της βάσης — βλ. *Διανομή μιας βάσης: προέλευση και κωδικός πρόσβασης*. Μια συνηθισμένη βάση δεν εμφανίζει αυτή την ενότητα.

## 2.2.20 Διανομή μιας βάσης: προέλευση και κωδικός πρόσβασης

Ένας δάσκαλος που διανέμει μια βάση θέσεων διαθέτει δύο μηχανισμούς, ανεξάρτητους μεταξύ τους, και οι δύο προαιρετικοί και επιλεγόμενοι **κατά την εξαγωγή**: να σημάνει το αρχείο με την προέλευσή του και να το προστατεύσει με κωδικό πρόσβασης.

### Σημείωση

Κανένας από τους δύο δεν παρακολουθεί την τύχη του αρχείου. Το blunderDB **δεν καταγράφει τίποτε από την πλευρά εκείνου που λαμβάνει τη βάση**: το άνοιγμα μιας σημασμένης βάσης είναι ακριβώς σαν το άνοιγμα οποιασδήποτε άλλης, και πουθενά δεν καταγράφεται ποιος την άνοιξε, πότε, ούτε από πού προέρχεται το περιεχόμενό της.

## Σήμανση μιας βάσης με την προέλευσή της

Το παράθυρο εξαγωγής χωράει σε μία μόνο οθόνη: η φόρμα και, πάνω της, μια ένδειξη προόδου κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Κλείνει από μόνο του όταν ολοκληρωθεί και το αποτέλεσμα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.

Τρία σημεία αξίζουν προσοχής:

- Η **εξαγωγή αφορά τις θέσεις που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή**, όχι ολόκληρη τη βάση. Μετά από μια αναζήτηση εξάγονται μόνο τα αποτελέσματα — το παράθυρο το υπενθυμίζει στην κορυφή.
- Μια **συλλογή της οποίας οι θέσεις δεν περιλαμβάνονται όλες στην επιλογή φτάνει περικομμένη**. Η λίστα δείχνει επομένως, για κάθε συλλογή, το καλυπτόμενο μέρος («12/40») και το επισημαίνει με κόκκινο όταν είναι μερικό.

- **Τα τουρνουά μπορούν να εξαχθούν μόνο μαζί με τους αγώνες:** χωρίς αυτούς δεν υπάρχει ο σύνδεσμος τουρνουά-αγώνα και το τουρνουά θα έφτανε κενό. Το πλαίσιο παραμένει απενεργοποιημένο όσο δεν έχει επιλεγεί το «συμπερίληψη των αγώνων».

Τα πεδία *Χρήστης*, *Περιγραφή* και *Ημερομηνία* περιγράφουν το **αρχείο που παράγεται** συμπληρώνονται εκ των προτέρων από τη βάση προέλευσης. Το πλαίσιο *Τα αποθηκευμένα φίλτρα μου* είναι ξεχωριστό από τα υπόλοιπα: δεν εξάγει περιεχόμενο αλλά τις δικές σας αποθηκευμένες αναζητήσεις, οι οποίες δεν χρησιμοποιούν στη βάση κάποιου άλλου.

Η επιλογή **Σήμανση αυτού του αρχείου με την προέλευσή του** εμφανίζει δύο πεδία:

- **Προέλευση** — τι είναι αυτό το αρχείο και από πού προέρχεται, με δικά σας λόγια: «Μάθημα του Jean Dupont — 12 Μαρτίου 2026». Το πεδίο αυτό είναι **υποχρεωτικό**: όσο παραμένει κενό, το κουμπί εξαγωγής μένει ανενεργό.
- **Σημείωση**, προαιρετική — όροι χρήσης, διεύθυνση επικοινωνίας, ένα αίτημα να μην αναδιανεμηθεί.

Η σήμανση υπογράφεται με την ταυτότητα εκδότη σας. Είναι επομένως **αναλλοίωτη και μη πλαστογραφήσιμη**: κανείς δεν μπορεί να την τροποποιήσει ούτε να κατασκευάσει μία στο όνομά σας. Δεν είναι όμως **ανεξίτηλη** — το αρχείο που διανέμεται είναι μια συνηθισμένη βάση SQLite και το blunderDB είναι ελεύθερο λογισμικό. Δεν εμποδίζει τίποτε: λέει από πού προέρχεται το αρχείο.

## Ταυτότητα εκδότη

Οι σημάνσεις υπογράφονται με την **ταυτότητα εκδότη** σας, η οποία δημιουργείται από μόνη της την πρώτη φορά που σημαίνετε ένα αρχείο· δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση. Ανήκει σε ένα πρόσωπο και όχι σε μια βάση: όλα σας τα αρχεία φέρουν το ίδιο δημόσιο αποτύπωμα, της μορφής A3F1-9C24-7B05-E1D8.

Μπορείτε να γνωστοποιήσετε αυτό το αποτύπωμα στους παραλήπτες σας ώστε να επαληθεύουν ότι ένα αρχείο προέρχεται πράγματι από εσάς. Η ταυτότητα μεταφέρεται από τον έναν υπολογιστή στον άλλο με ένα μόνο αρχείο (επέκταση `.bdbid`), ενδεχομένως προστατευμένο με συνθηματική φράση. **Το αρχείο αυτό επιτρέπει την υπογραφή στο όνομά σας: μην το μοιράζεστε.**

Στις ρυθμίσεις (εικονίδιο γραναζιού της γραμμής εργαλείων), η καρτέλα *Ταυτότητα εκδότη* εμφανίζει το όνομα και το αποτύπωμά σας και προσφέρει *Αποθήκευση ταυτότητας...*, *Φόρτωση ταυτότητας...* και *Αναδημιουργία...*

### Προειδοποίηση

**Η αναδημιουργία δεν ανακαλεί τίποτε.** Μια σήμανση ενσωματώνει το δημόσιο κλειδί που την υπέγραψε: επαληθεύεται επομένως για πάντα, από μόνη της. Αν το αρχείο ταυτότητάς σας διέρρευσε, όποιος το κατέχει θα μπορεί να συνεχίσει να υπογράφει με το παλιό σας αποτύπωμα, και οι σημάνσεις αυτές θα παραμένουν έγκυρες.

Αυτό που σας προστατεύει μετά από μια διαρροή δεν είναι λογισμικό: είναι να δημοσιοποιήσετε το νέο σας αποτύπωμα και να αποκηρύξετε το παλιό απέναντι στους παραλήπτες σας.

Η αναδημιουργία αντικαθιστά το τρέχον κλειδί· το blunderDB προτείνει να το αποθηκεύσετε πριν το αντικαταστήσει.

## Προστασία μιας βάσης με κωδικό πρόσβασης

Ο κωδικός πληκτρολογείται κρυμμένος, εδώ όπως και κατά το άνοιγμα ενός προστατευμένου αρχείου· το εικονίδιο σε σχήμα ματιού τον εμφανίζει **όσο το κρατάτε πατημένο** και τον κρύβει ξανά μόλις το αφήσετε.

Η επιλογή **Προστασία αυτού του αρχείου με κωδικό πρόσβασης** παράγει αρχείο με επέκταση `.dbx` — ακόμη και αν είχατε επιλέξει όνομα σε `.db` στο παράθυρο αποθήκευσης, καθώς αυτό ανοίγει πριν ζητηθεί ο κωδικός. Για να το ανοίξετε, χρησιμοποιήστε το συνηθισμένο άνοιγμα βάσης: το παράθυρο επιλογής δέχεται τόσο `.db`

όσο και `.dbx`. Το blunderDB ζητά τότε τον κωδικό και εγκαθιστά δίπλα μια συνηθισμένη βάση· στη συνέχεια δεν ζητείται τίποτε άλλο.

Το παράθυρο προτείνει τη **διαγραφή του προστατευμένου αρχείου μετά το άνοιγμα**: διαφορετικά διατηρείτε το ίδιο περιεχόμενο με δύο ονόματα. Το πλαίσιο δεν είναι επιλεγμένο εξ ορισμού — το προστατευμένο αρχείο παραμένει δικό σας αν σκοπεύετε να το διαβιβάσετε — και η διαγραφή γίνεται μόνο μετά από επιτυχές άνοιγμα.

### Προειδοποίηση

Ο κωδικός προστατεύει τη **μεταφορά** του αρχείου, όχι τη βάση. Εμποδίζει έναν τρίτο να ανοίξει ένα αρχείο ξεχασμένο σε έναν φάκελο λήψεων ή ένα συνημμένο που προωθήθηκε κατά λάθος. Δεν προστατεύει από εκείνον στον οποίο δώσατε τον κωδικό.

Ο κωδικός επαληθεύεται σε **κάθε** άνοιγμα, ακόμη και όταν το αρχείο έχει ήδη ανοιχτεί προηγουμένως σε αυτόν τον υπολογιστή.

Τεχνικά, η βάση κρυπτογραφείται με **AES-256 σε λειτουργία GCM**, με κλειδί που παράγεται από τον κωδικό μέσω **Argon2id** (64 MiB μνήμης, 3 περάσματα, 4 νήματα) και τυχαίο αλάτι ξεχωριστό για κάθε αρχείο. Η λειτουργία GCM πιστοποιεί το σύνολο: ένας λανθασμένος κωδικός εντοπίζεται ως τέτοιος, όπως και κάθε αλλοίωση του κρυπτογραφημένου αρχείου — ποτέ δεν καταλήγει κανείς σιωπηλά με κατεστραμμένη βάση.

Η κεφαλίδα του προστατευμένου αρχείου παραμένει **μη κρυπτογραφημένη**: η προέλευσή του παραμένει αναγνώσιμη χωρίς τον κωδικό.

### Ανάγνωση της προέλευσης ενός αρχείου

Στην εφαρμογή, ανοίξτε το αρχείο και εμφανίστε τον πίνακα **Μεταδεδομένα** (εντολή `meta`). Στην κορυφή του πίνακα εμφανίζεται μια ενότητα **Προέλευση**, μόνο για ανάγνωση, που δείχνει τι καταχωρήθηκε, από ποιον, πότε, και την κατάσταση της υπογραφής:

- «✓ η υπογραφή επαληθεύτηκε — σημάνθηκε από εσάς»: το αρχείο φέρει τη δική σας σήμανση, ανέπαφη·
- «✓ η υπογραφή επαληθεύτηκε»: η σήμανση είναι ανέπαφη και προέρχεται από άλλο κλειδί — συγκρίνετε το αποτύπωμά της με εκείνο που σας γνωστοποίησε ο δημιουργός·
- «Δ μη έγκυρη υπογραφή»: το έγγραφο τροποποιήθηκε ή πλαστογραφήθηκε.

Η ενότητα αυτή δεν εμφανίζεται σε μια συνηθισμένη βάση.

Από τη γραμμή εντολών, το `blunderdb info --db αρχείο.db` εμφανίζει την προέλευση και την κατάσταση της υπογραφής, **χωρίς ποτέ να γράφει στο αρχείο**. Η εντολή λειτουργεί και σε προστατευμένο αρχείο, χωρίς τον κωδικό. Βλ. `CLI_USAGE.md` για τις επιλογές `--watermark` και `--password` της `export`, καθώς και για τις `identity` και `open`.

## 2.3 Οδηγός χρήσης

Αυτός ο οδηγός είναι μια πρακτική εισαγωγή στο blunderDB για μια γρήγορη εξοικείωση.

### 2.3.1 Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων

Pour créer une nouvelle base de données, cliquer dans la barre d'outils sur le bouton «Nouvelle base de données». Choisir un chemin où enregistrer la base de données, ainsi qu'un nom et cliquer sur «Save».

**Σημείωση**

Η επέκταση αρχείου για τις βάσεις δεδομένων blunderDB είναι *.db*.

**Πρακτική συμβουλή**

Συντόμευση πληκτρολογίου: *CTRL-N*. Εντολή: *n*

## 2.3.2 Άνοιγμα υπάρχουσας βάσης δεδομένων

Pour charger une base de données existante, cliquer dans la barre d'outils sur le bouton «Ouvrir une base de données». Choisir le chemin où se trouve la base de données, choisir le fichier *.db* et cliquer sur «Open».

**Πρακτική συμβουλή**

Συντόμευση πληκτρολογίου: *CTRL-O*. Εντολή: *o*

## 2.3.3 Εισαγωγή και συγχώνευση βάσης δεδομένων

Pour importer et fusionner une autre base de données blunderDB dans la base de données actuellement ouverte, cliquer dans la barre d'outils sur le bouton «Importer une base de données». Choisir le fichier *.db* à importer et cliquer sur «Open».

Το blunderDB θα συγχωνεύσει έξυπνα τις δύο βάσεις δεδομένων:

- Οι θέσεις που δεν υπάρχουν στην τρέχουσα βάση δεδομένων θα προστεθούν μαζί με τις αναλύσεις και τα σχόλιά τους.
- Οι θέσεις που υπάρχουν ήδη θα ενημερωθούν: οι αναλύσεις θα συμπληρωθούν αν λείπουν, και τα σχόλια θα συγχωνευθούν (προσθήκη νέων σχολίων χωρίς αναπαραγωγή των υπαρχόντων).
- Ένα μήνυμα θα συνοψίσει τον αριθμό των θέσεων που προστέθηκαν, συγχωνεύθηκαν και αγνοήθηκαν.

**Σημείωση**

Η εισαγωγή απαιτεί και οι δύο βάσεις δεδομένων να έχουν συμβατές εκδόσεις σχήματος. Είναι δυνατή η εισαγωγή μιας βάσης δεδομένων με χαμηλότερη ή ίση έκδοση σε μια βάση δεδομένων με υψηλότερη έκδοση.

**Προσοχή**

Η λειτουργία εισαγωγής τροποποιεί αμέσως τη βάση δεδομένων που είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή. Συνιστάται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας πριν από την εισαγωγή μιας άλλης βάσης δεδομένων.

## 2.3.4 Επεξεργασία θέσης

Για να επεξεργαστείτε μια θέση, πατήστε το πλήκτρο *TAB* για να ανοίξετε το πλαίσιο αναζήτησης και τον επεξεργαστή θέσης. Επεξεργαστείτε τη θέση με το ποντίκι:

- κάντε κλικ στα σημεία για να προσθέσετε πούλια. Το αριστερό κλικ αποδίδει τα πούλια στον παίκτη 1. Το δεξί κλικ αποδίδει τα πούλια στον παίκτη 2. Για να εισαγάγετε ένα φράγμα, κάντε κλικ στο σημείο

εκκίνησης, κρατήστε πατημένο το κουμπί και αφήστε το στο σημείο άφιξης. Κάντε κλικ στην μπάρα για να τοποθετήσετε πούλια στην μπάρα.

- για να καθαρίσετε τη θέση, κάντε διπλό κλικ σε μια κενή περιοχή έξω από το ταμπλό ή πατήστε το πλήκτρο *BACKSPACE*.
- για να στείλετε τον κύβο στον παίκτη 1, κάντε αριστερό κλικ στον κύβο. Για να στείλετε τον κύβο στον παίκτη 2, κάντε δεξί κλικ στον κύβο.
- για να υποδείξετε τον παίκτη που έχει τη σειρά, κάντε κλικ στην προβλεπόμενη περιοχή των ζαριών.
- για να επεξεργαστείτε τα ζάρια, κάντε αριστερό κλικ για να αυξήσετε την τιμή ενός ζαριού, δεξί κλικ για να μειώσετε την τιμή ενός ζαριού. Αν οι όψεις των ζαριών είναι κενές, σημαίνει ότι η θέση είναι μια απόφαση κύβου.
- για να επεξεργαστείτε το σκορ των παικτών, κάντε αριστερό κλικ για να αυξήσετε το σκορ, δεξί κλικ για να μειώσετε το σκορ.

#### Πρακτική συμβουλή

Η εισαγωγή της θέσης με το ποντίκι για τα πούλια γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως στο XG.

### 2.3.5 Προσθήκη θέσης στη βάση δεδομένων

Μετά την επεξεργασία της θέσης, το πλαίσιο αναζήτησης είναι ανοιχτό.

Για να αποθηκεύσετε τη θέση που λάβατε προηγουμένως, πατήστε *CTRL-S* ή κάντε κλικ στο κουμπί «Save Position» στη γραμμή εργαλείων.

#### Πρακτική συμβουλή

Ανοίξτε τη γραμμή εντολών και εκτελέστε: *w*

### 2.3.6 Προσθήκη ετικέτας σε μια θέση

Για να προσθέσετε μια ετικέτα *toio* στην τρέχουσα θέση, ανοίξτε τη γραμμή εντολών πατώντας *SPACE*, πληκτρολογήστε *#toio* και επιβεβαιώστε την εντολή πατώντας *ENTER*.

### 2.3.7 Διαγραφή θέσης

Για να διαγράψετε την τρέχουσα θέση από τη βάση δεδομένων, πατήστε *Del* ή κάντε κλικ στο κουμπί «Delete Position» στη γραμμή εργαλείων.

#### Πρακτική συμβουλή

Στη γραμμή εντολών, εκτελέστε *d*.

#### Προσοχή

Η διαγραφή της θέσης είναι οριστική και δεν απαιτεί καμία επιβεβαίωση από τον χρήστη.

### 2.3.8 Εισαγωγή θέσης από το XG

Για να εισαγάγετε μια θέση απευθείας από το XG,

1. εμφανίστε στο XG τη θέση προς εισαγωγή και πατήστε *CTRL-C*,
2. ανοίξτε το blunderDB και πατήστε *CTRL-V*.

#### Σημείωση

Η αυτόματη επικόλληση εντοπίζει τη μορφή της πηγής (XG, GNUbg, BGBlitz).

### 2.3.9 Εισαγωγή αγώνα

Το blunderDB μπορεί να εισαγάγει αγώνες από διάφορες πηγές.

**Υποστηριζόμενες μορφές:**

- eXtreme Gammon (XG): αρχεία *.xg* και *.xgp* (θέσεις)
- GNUbg: αρχεία *.sgf*
- Jellyfish: αρχεία *.mat* και *.txt*
- BGBlitz: αρχεία *.bgf* και *.txt*

**Για να εισαγάγετε ένα ή περισσότερα αρχεία αγώνων:**

1. Πατήστε *CTRL-I* ή κάντε κλικ στο κουμπί «Import» στη γραμμή εργαλείων.
2. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία προς εισαγωγή.
3. Το blunderDB εντοπίζει αυτόματα τη μορφή και εισάγει τον αγώνα.
4. Ένα παράθυρο προόδου εμφανίζει τον αριθμό των αρχείων που εισήχθησαν, απέτυχαν και παραλείφθηκαν (διπλότυπα).

#### Πρακτική συμβουλή

Εντολή: *i*

#### Σημείωση

Το blunderDB εντοπίζει αυτόματα τα διπλότυπα και αποτρέπει την εισαγωγή ενός αγώνα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων.

### 2.3.10 Εισαγωγή φακέλου αγώνων

Για να εισαγάγετε αναδρομικά όλα τα αρχεία αγώνων που περιέχονται σε έναν φάκελο και τους υποφακέλους του:

1. Πατήστε *CTRL-SHIFT-F* ή κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί στη γραμμή εργαλείων.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει τα αρχεία αγώνων.
3. Το blunderDB συλλέγει και εισάγει αυτόματα όλα τα αναγνωρισμένα αρχεία (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*).

### 2.3.11 Μεταφορά και απόθεση

Το blunderDB υποστηρίζει τη μεταφορά και απόθεση. Μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε στο παράθυρο του blunderDB:

- αρχεία αγώνων ή θέσεων (.xg, .xgp, .sgf, .mat, .txt, .bgf) για να τα εισαγάγετε,
- αρχεία βάσης δεδομένων (.db) για να τα ανοίξετε ή να τα συγχωνεύσετε με την τρέχουσα βάση δεδομένων,
- φακέλους για να εισαγάγετε αναδρομικά όλα τα αρχεία που περιέχουν.

### 2.3.12 Πλοήγηση σε έναν αγώνα

Για να πλοηγηθείτε σε έναν εισαγόμενο αγώνα:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο των αγώνων με *CTRL-Tab*.
2. Κάντε διπλό κλικ σε έναν αγώνα ή πατήστε *ENTER*.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα *APIΣΤΕΡΑ* / *ΔΕΞΙΑ* για να περιηγηθείτε στις κινήσεις.
4. Χρησιμοποιήστε *PageUp* / *PageDown* για να εναλλαχθείτε μεταξύ των παρτίδων.
5. Πατήστε *CTRL-L* για να εμφανίσετε την ανάλυση.
6. Πατήστε *d* για εναλλαγή μεταξύ της ανάλυσης κινήσεων πουλιών και της ανάλυσης κύβου.

#### Πρακτική συμβουλή

Συντόμευση: *CTRL-Tab* για να ανοίξετε το πλαίσιο των αγώνων. Εντολή: m

#### Σημείωση

Το blunderDB απομνημονεύει την τελευταία θέση που επισκεφθήκατε σε κάθε αγώνα. Όταν επιστρέψετε σε έναν αγώνα, η τελευταία θέση που επισκεφθήκατε αποκαθίσταται αυτόματα.

### 2.3.13 Διαχείριση του πλαισίου αγώνων

Το πλαίσιο των αγώνων (*CTRL-Tab*) σας επιτρέπει να:

- παραθέσετε όλους τους εισαγόμενους αγώνες (ταξινομημένους από τον πιο πρόσφατο στον παλαιότερο),
- ταξινομήσετε τους αγώνες κατά στήλη (παίκτης 1, παίκτης 2, ημερομηνία, διάρκεια αγώνα, τουρνουά),
- επεξεργαστείτε τα ονόματα των παικτών ή την ημερομηνία κάνοντας διπλό κλικ στα πεδία,
- εναλλάξετε τους παίκτες 1 και 2 χρησιμοποιώντας το κουμπί εναλλαγής,
- αναθέσετε έναν αγώνα σε ένα τουρνουά,
- διαγράψετε έναν αγώνα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο *Del*.

### 2.3.14 Διαχείριση συλλογών

Οι συλλογές σας επιτρέπουν να οργανώνετε θέσεις σε προσαρμοσμένες ομάδες. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλαίσιο των συλλογών, πατήστε *CTRL-B*.

**Δημιουργία συλλογής:**

1. Ανοίξτε το πλαίσιο των συλλογών (*CTRL-B*).



2. Εισαγάγετε το όνομα της νέας συλλογής και κάντε κλικ στο «Add».

#### Προσθήκη θέσεων σε μια συλλογή:

1. Επιλέξτε τις επιθυμητές θέσεις.
2. Προσθέστε τες στη συλλογή από το πλαίσιο των συλλογών.

#### Περιήγηση σε μια συλλογή:

- Κάντε διπλό κλικ σε μια συλλογή για να περιηγηθείτε στις θέσεις της. Η σειρά των συλλογών και των θέσεων μπορεί να αλλάξει με μεταφορά και απόθεση.

#### Πρακτική συμβουλή

Εντολή: `coll`

### 2.3.15 Διαχείριση τουρνουά

Τα τουρνουά σας επιτρέπουν να οργανώνετε τους εισαγόμενους αγώνες ανά εκδήλωση. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλαίσιο των τουρνουά, πατήστε *CTRL-Y*.

#### Δημιουργία τουρνουά:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο των τουρνουά (*CTRL-Y*).
2. Κάντε κλικ στο «Add» και εισαγάγετε το όνομα του τουρνουά.

#### Ανάθεση αγώνα σε ένα τουρνουά:

- Από το πλαίσιο των αγώνων (*CTRL-Tab*), χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού της στήλης τουρνουά για να αναθέσετε έναν αγώνα.

### 2.3.16 Εμφάνιση στατιστικών επιδόσεων

Το πλαίσιο Stats σας επιτρέπει να προβάλλετε τους δείκτες επιδόσεών σας (PR και κόστος MWC) από τις εισαγόμενες θέσεις.

1. Πατήστε *CTRL-D* ή κάντε κλικ στην καρτέλα Stats στο κάτω πλαίσιο.
2. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή φίλτρου για να περιορίσετε την ανάλυση ανά παίκτη, τουρνουά, εύρος ημερομηνιών, τύπο απόφασης ή διάρκεια αγώνα.
3. Κάντε κλικ σε έναν δείκτη για να μεταβείτε απευθείας στις αντίστοιχες θέσεις.

### 2.3.17 Υπολογισμός του EPC

Ο υπολογιστής EPC (Effective Pip Count) σας επιτρέπει να υπολογίσετε τα στατιστικά μαζέματος (bearoff) μιας θέσης.

1. Πατήστε *CTRL-E*, κάντε κλικ στην καρτέλα Bearoff στο κάτω πλαίσιο, ή εκτελέστε την εντολή `epc`.
2. Επεξεργαστείτε τις θέσεις των πουλιών στο εσωτερικό ταμπλό (τα τελευταία 6 σημεία).
3. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στον ειδικό πίνακα Bearoff: EPC, μέσος αριθμός ζαριών, τυπική απόκλιση, pip count και wastage — και, σε καθαρό bearoff, η πιθανότητα νίκης του παίκτη στη βολή με, στο ακριβές πεδίο, την ετυμηγορία κύβου money (δείτε την ενότητα «Μεθοδολογία και υποθέσεις του πίνακα Bearoff» του εγχειριδίου).
4. Για να εξασκηθείτε στην εκτίμηση αυτών των τιμών, επιλέξτε το πλαίσιο *Πρόκληση*: τα αποτελέσματα αποκρύπτονται σε κάθε τροποποίηση και αποκαλύπτονται ζώνη προς ζώνη, με ένα κλικ.



**Σημείωση**

Ο υπολογιστής λειτουργεί ταυτόχρονα και για τους δύο παίκτες.

**2.3.18 Εμφάνιση της ανάλυσης μιας θέσης που εισήχθη από το XG**

Αν μια θέση που αναλύθηκε από το XG, το GNUbg ή το BGBlitz έχει εισαχθεί στο blunderDB, η ανάλυση μπορεί να εμφανιστεί πατώντας *CTRL-L*.

Αν η θέση αντιστοιχεί σε μια απόφαση κίνησης πουλιών, οι πέντε καλύτερες κινήσεις εμφανίζονται σε ξεχωριστές γραμμές. Για κάθε γραμμή, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι με αυτή τη σειρά: η σχετική κίνηση πουλιού, η κανονικοποιημένη ισοδυναμία (equity), το σφάλμα ισοδυναμίας της κίνησης, οι πιθανότητες νίκης, gammon και backgammon του παίκτη, οι πιθανότητες νίκης, gammon και backgammon του αντιπάλου, και το επίπεδο ανάλυσης.

Αν η θέση αντιστοιχεί σε μια απόφαση κύβου, εμφανίζεται το κόστος κάθε απόφασης καθώς και οι πιθανότητες νίκης της θέσης.

Όταν υπάρχουν πολλαπλές μηχανές ανάλυσης για την ίδια θέση (για παράδειγμα XG και GNUbg), μια επιπλέον στήλη υποδεικνύει τη μηχανή προέλευσης κάθε ανάλυσης.

Κατά την πλοήγηση σε έναν αγώνα, η κίνηση που πραγματικά παίχτηκε επισημαίνεται στη λίστα των κινήσεων. Αν η θέση συναντήθηκε σε πολλούς αγώνες, υποδεικνύονται όλες οι κινήσεις που παίχτηκαν.

**Πρακτική συμβουλή**

Κάνοντας κλικ σε μια κίνηση στο πλαίσιο ανάλυσης, εμφανίζονται τα αντίστοιχα βέλη στο ταμπλό.

**2.3.19 Εξαγωγή θέσης στο XG**

Για να εξαγάγετε μια θέση από το blunderDB στο XG,

1. εμφανίστε στο blunderDB τη θέση προς εξαγωγή και πατήστε *CTRL-C*,
2. ανοίξτε το XG και πατήστε *CTRL-V*.

**2.3.20 Προβολή των διαφόρων θέσεων**

Για να προβάλετε τις διάφορες θέσεις της τρέχουσας βιβλιοθήκης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα *APIΣΤΕΡΑ* και *ΔΕΞΙΑ*. Το πλήκτρο *HOME* σας επιτρέπει να μεταβείτε στην πρώτη θέση, και το πλήκτρο *END* σας επιτρέπει να μεταβείτε στην τελευταία θέση.

Για να εμφανίσετε το bearoff στα αριστερά, πατήστε *CTRL-APIΣΤΕΡΑ*. Για να εμφανίσετε το bearoff στα δεξιά, πατήστε *CTRL-ΔΕΞΙΑ*.

**2.3.21 Αναζήτηση θέσεων με βάση κριτήρια**

Για να αναζητήσετε τύπους θέσεων,

- πατήστε *TAB* για να ανοίξετε το πλαίσιο αναζήτησης,
- επεξεργαστείτε τη δομή της θέσης προς αναζήτηση. Το blunderDB θα φιλτράρει τις θέσεις που έχουν *τουλάχιστον* τη δομή πουλιών που εισαγάγατε. Σε περίπτωση αμφιβολίας, για να μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα, καθαρίστε τη θέση πατώντας το πλήκτρο *BACKSPACE*. Επεξεργαστείτε αν χρειάζεται τη θέση του κύβου και το σκορ.

Το πλαίσιο αναζήτησης προσφέρει δύο δομές πουλιών, επιλέξιμες μέσω των καρτελών *At least* και *Except* που βρίσκονται στο επάνω μέρος του πλαισίου:

- *At least* (προεπιλογή): το blunderDB φιλτράρει τις θέσεις που έχουν *τουλάχιστον* τη δομή πουλιών που εισαγάγατε ;
- *Except*: το blunderDB αποκλείει τις θέσεις που περιέχουν ένα από τα πούλια που εισαγάγατε. Το ταμπλό περιβάλλεται από κόκκινο περίγραμμα κατά την επεξεργασία αυτής της δομής. Μια θέση απορρίπτεται αν περιέχει *τουλάχιστον* ένα από τα σχεδιασμένα στοιχεία (για παράδειγμα, σχεδιάζοντας ένα πούλι στα σημεία 1, 3 και 5 διατηρούνται μόνο οι θέσεις που δεν έχουν κανένα πούλι σε αυτά τα σημεία). Ο αριθμός των πουλιών ανά σημείο δεν είναι περιορισμένος: ορίζοντας 3 πούλια σε ένα σημείο αποκλείονται οι θέσεις που έχουν 3 ή περισσότερα πούλια εκεί (χρήσιμο για την αναζήτηση μιας πύλης χωρίς εφεδρικό πούλι). Δύο γρήγορα κλικ σε ένα σημείο το επισημαίνουν ως απαιτούμενο να είναι κενό (κόκκινο γραμμοσκιασμένο κελί, κανένα πούλι ανεξαρτήτως χρώματος) ; ένα απλό κλικ σε αυτό το σημείο το ξεμπλοκάρει.

Όταν ένα σημείο ανήκει και στις δύο δομές, το κριτήριο *Except* υπερισχύει αν έρχεται σε αντίθεση με το κριτήριο *At least*.

Μέθοδος 1 (απλή):

- Ανοίξτε το παράθυρο αναζήτησης (*CTRL-F*)
- Προσθέστε και ρυθμίστε τα φίλτρα αναζήτησης
- Επιβεβαιώστε κάνοντας κλικ στο «Search».

Μέθοδος 2 (προχωρημένη):

- ανοίξτε τη γραμμή εντολών πατώντας *SPACE*,
- πληκτρολογήστε *s*, προσθέστε τυχόν πρόσθετα φίλτρα (για παράδειγμα *cube* ή *score* για να ληφθεί υπόψη ο κύβος και το σκορ αντίστοιχα. Δείτε [Τομέας 2.4.4](#) για μια εξαντλητική λίστα των διαθέσιμων φίλτρων).
- επιβεβαιώστε το ερώτημα πατώντας *ENTER*.

Οι θέσεις που εμφανίζονται είναι αυτές της βάσης δεδομένων που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης που εισήγαγε ο χρήστης.

## 2.3.22 Pour aller plus loin

Ce guide couvre les usages les plus courants. blunderDB propose plusieurs fonctionnalités supplémentaires, détaillées dans le manuel :

- **Répétition espacée (Anki)** — le panneau Anki (*CTRL-K*) transforme une collection ou une recherche en paquet de cartes à réviser selon l'algorithme FSRS, avec un mode d'entraînement libre (*cram*) qui ne perturbe pas l'échéancier. Voir [Πίνακας Anki](#).
- **Vues multiples** — une barre d'onglets sous la barre d'outils permet de garder plusieurs espaces de travail indépendants ouverts en parallèle (par exemple une recherche et la navigation dans un match), chacun avec sa propre liste de positions et son propre contexte. Voir [Καρτέλες προβολών](#).
- **Diffusion filigranée** — un export peut être signé avec votre identité d'émetteur (filigrane infalsifiable indiquant l'origine du fichier) et protégé par mot de passe pour son transport. Voir [Διανομή μιας βάσης: προέλευση και κωδικός πρόσβασης](#).
- **Visites guidées et base de démonstration** — la commande `tour` (alias `tutorial`) ouvre un catalogue de visites guidées de l'interface, et la commande `demo` charge une base d'exemple pour découvrir l'outil sans base de données personnelle. Voir [Ξεναγήσεις και βάση δείγματος](#).
- **Charger les pires erreurs** — la commande `bl` (ou `blunders`) charge directement les pires erreurs (équité ou MWC) dans la vue d'analyse, selon le filtre courant du panneau Stats, sans passer par une recherche manuelle. Voir [Πίνακας Stats](#).

## 2.4 Λίστα εντολών

Η γραμμή εντολών, που βρίσκεται στη γραμμή κατάστασης, ανοίγει πατώντας το πλήκτρο *ΔΙΑΣΤΗΜΑ*. Κατά την πληκτρολόγηση μιας εντολής, εμφανίζεται αυτόματα μια λίστα προτάσεων: το πλήκτρο *TAB* (ή *SHIFT-TAB*) διατρέχει τις προτάσεις και συμπληρώνει την εντολή, ενώ το *ESC* κλείνει τη λίστα (ένα δεύτερο *ESC* κλείνει τη γραμμή εντολών). Τα πλήκτρα *ΠΑΝΩ* και *ΚΑΤΩ* παραμένουν δεσμευμένα για το ιστορικό εντολών.

### 2.4.1 Καθολικές λειτουργίες

| Εντολή         | Ενέργεια                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| new, ne, n     | Δημιουργεί μια νέα βάση δεδομένων.                                                                   |
| open, op, o    | Ανοίγει μια υπάρχουσα βάση δεδομένων.                                                                |
| import_db, idb | Εισάγει και συγχωνεύει μια άλλη βάση δεδομένων.                                                      |
| export_db, edb | Εξάγει την τρέχουσα επιλογή σε μια νέα βάση δεδομένων.                                               |
| quit, q        | Κλείνει το blunderDB.                                                                                |
| help, he, h    | Ανοίγει τη βοήθεια του blunderDB.                                                                    |
| tutorial, tour | Ανοίγει τον κατάλογο των ξεναγήσεων του περιβάλλοντος.                                               |
| demo           | Φορτώνει μια βάση δείγματος (αγώνες, τουρνουά, αναλύσεις) για την εξερεύνηση του εργαλείου.          |
| meta           | Εμφανίζει τα μεταδεδομένα της βάσης δεδομένων.                                                       |
| epc            | Ανοίγει τον πίνακα Bearoff (Effective Pip Count, πιθανότητα νίκης και ετυμηγορία κύβου στο bearoff). |
| met            | Ανοίγει τον πίνακα ισοδυναμίας αγώνα Kazaross-XG2.                                                   |
| tp2            | Ανοίγει τον πίνακα takepoint με κύβο στο 2.                                                          |
| tp2_live       | Ανοίγει τον πίνακα takepoint με κύβο στο 2 για θέσεις μακράς κούρσας.                                |
| tp2_last       | Ανοίγει τον πίνακα takepoint με κύβο στο 2 για θέσεις τελευταίας ζαριάς.                             |
| tp4            | Ανοίγει τον πίνακα takepoint με κύβο στο 4.                                                          |
| tp4_live       | Ανοίγει τον πίνακα takepoint με κύβο στο 4 για θέσεις μακράς κούρσας.                                |
| tp4_last       | Ανοίγει τον πίνακα takepoint με κύβο στο 4 για θέσεις τελευταίας ζαριάς.                             |
| gv1            | Ανοίγει τον πίνακα τιμών gammon με κύβο στο 1.                                                       |
| gv2            | Ανοίγει τον πίνακα τιμών gammon με κύβο στο 2.                                                       |
| gv4            | Ανοίγει τον πίνακα τιμών gammon με κύβο στο 4.                                                       |

## 2.4.2 Θέσεις και πλοήγηση

| Εντολή           | Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| import, i        | Εισάγει μία ή περισσότερες θέσεις/αγώνες από αρχείο (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).                                                                                                                                                                                                           |
| delete, del, d   | Supprime la position courante (confirmation demandée).                                                                                                                                                                                                                                       |
| [number]         | Μετάβαση στη θέση με τον υποδεικνυόμενο δείκτη.                                                                                                                                                                                                                                              |
| list, l          | Εμφανίζει την ανάλυση της τρέχουσας θέσης.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| comment, co      | Εμφάνιση/εγγραφή σχολίων.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| history, hi      | Ανοίγει τον πίνακα αναζήτησης (το ιστορικό αναζήτησης βρίσκεται στην καρτέλα του <i>Historique</i> ).                                                                                                                                                                                        |
| stats, st        | Εμφάνιση/απόκρυψη του πίνακα στατιστικών.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| match, ma        | Εμφάνιση/απόκρυψη του πάνελ αγώνων.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| collection, coll | Εμφάνιση/απόκρυψη του πάνελ συλλογών.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| #tag1 tag2 ...   | Προσθέτει ετικέτες στην τρέχουσα θέση.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| e                | Φορτώνει όλες τις θέσεις από τη βάση δεδομένων.                                                                                                                                                                                                                                              |
| blunders, bl [n] | Φορτώνει τα χειρότερα λάθη (equity/MWC) στην προβολή ανάλυσης, σύμφωνα με το τρέχον φίλτρο στατιστικών. Ένας προαιρετικός αριθμός επιλέγει πόσα θα φορτωθούν (b1 50): προεπιλογή 10. Φορτώνει τα χειρότερα λάθη (equity/MWC) στην προβολή ανάλυσης, σύμφωνα με το τρέχον φίλτρο στατιστικών. |
| m                | Πλοήγηση στον τελευταίο αγώνα που επισκεφθήκατε.                                                                                                                                                                                                                                             |

## 2.4.3 Επεξεργασία και αναζήτηση

| Εντολή          | Ενέργεια                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| write, wr, w    | Αποθηκεύει την τρέχουσα θέση.                             |
| write!, wr!, w! | Ενημερώνει την τρέχουσα θέση.                             |
| s               | Αναζήτηση θέσεων με φίλτρα.                               |
| ss              | Αναζήτηση μεταξύ των θέσεων που είναι ήδη φιλτραρισμένες. |

## 2.4.4 Φίλτρα αναζήτησης

Τα παρακάτω φίλτρα πρέπει να τοποθετούνται διαδοχικά κατά τη διάρκεια μιας αναζήτησης, δηλαδή μετά την αρχή της εντολής *s*.

### Προειδοποίηση

Στην αναζήτηση θέσεων, από προεπιλογή, το blunderDB λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα δομή των πουλιών, αγνοώντας τη θέση του κύβου, το σκορ και τα ζάρια. Για να ληφθούν υπόψη η θέση του κύβου, το σκορ και τα ζάρια, πρέπει να αναφερθούν ρητά στην αναζήτηση.

### Σημείωση

Η εντολή αναζήτησης *s* είναι διαθέσιμη στο πάνελ αναζήτησης (πλήκτρο TAB). Η εντολή *ss* επιτρέπει την αναζήτηση μεταξύ των αποτελεσμάτων που είναι ήδη φιλτραρισμένα.

**Σημείωση**

Το blunderDB θεωρεί ότι ένα οπίσθιο πούλι (backchecker) είναι ένα πούλι που βρίσκεται μεταξύ του σημείου 24 και του σημείου 19.

**Σημείωση**

Το blunderDB θεωρεί ότι ο αριθμός των πουλιών στη ζώνη είναι ο αριθμός των πουλιών που βρίσκονται μεταξύ του σημείου 12 και του σημείου 1.

**Σημείωση**

Το blunderDB θεωρεί ότι το outfield εκτείνεται μεταξύ του σημείου 18 και του σημείου 7.

**Σημείωση**

Το blunderDB θεωρεί ότι το jan εκτείνεται μεταξύ του σημείου 1 και του σημείου 6.

**Πρακτική συμβουλή**

Οι παράμετροι για το φιλτράρισμα των θέσεων μπορούν να συνδυαστούν αυθαίρετα.

| Ερώτημα           | Ενέργεια                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cube, cub, cu, c  | Η θέση επαληθεύει τη διαμόρφωση του κύβου.                                                                                                                    |
| score, sco, sc, s | Η θέση επαληθεύει το σκορ.                                                                                                                                    |
| d                 | Η θέση επαληθεύει τον τύπο απόφασης (πουλιού ή κύβου).                                                                                                        |
| D                 | Η θέση επαληθεύει τη ζαριά (και τα δύο ζάρια, ανεξαρτήτως σειράς).                                                                                            |
| D1                | Η θέση επαληθεύει τη ζαριά μόνο για το πρώτο ζάρι (η τιμή του πρώτου ζαριού εμφανίζεται σε ένα από τα δύο ζάρια της θέσης).                                   |
| xD65              | Η θέση <b>δεν</b> παίζεται με τη ζαριά 6-5 (ανεξαρτήτως σειράς). Η τιμή αναγράφεται στο διακριτικό· επαναλήψιμο για τον αποκλεισμό πολλών ζαριών (xD65 xD54). |
| nc                | Η θέση είναι χωρίς επαφή.                                                                                                                                     |
| M                 | Η θέση ή η κατοπτρική της επαληθεύει τα φίλτρα.                                                                                                               |
| i                 | Η θέση εισήχθη μεμονωμένα και δεν προήλθε από εισαγωγή αγώνα.                                                                                                 |
| fl                | Η θέση επισημάνθηκε στο λογισμικό προέλευσης, κατά την εισαγωγή ενός αγώνα eXtreme Gammon.                                                                    |
| x                 | Η θέση δεν περιέχει κανένα πούλι της δομής εξαιρέσης (καρτέλα « Except » του πάνελ αναζήτησης).                                                               |
| p>x               | Ο παίκτης είναι πίσω στην κούρσα κατά τουλάχιστον x pips.                                                                                                     |
| p<x               | Ο παίκτης είναι πίσω στην κούρσα κατά το πολύ x pips.                                                                                                         |
| px,y              | Ο παίκτης είναι πίσω στην κούρσα κατά x έως y pips.                                                                                                           |
| P>x               | Ο παίκτης έχει κούρσα τουλάχιστον x pips.                                                                                                                     |
| P<x               | Ο παίκτης έχει κούρσα το πολύ x pips.                                                                                                                         |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| Ερώτημα | Ενέργεια                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Px,y    | Ο παίκτης έχει κούρσα μεταξύ x και y pips.                                              |
| e>x     | Η ισοδυναμία (σε millipoints) της θέσης είναι μεγαλύτερη από x.                         |
| e<x     | Η ισοδυναμία (σε millipoints) της θέσης είναι μικρότερη από x.                          |
| ex,y    | Η ισοδυναμία (σε millipoints) της θέσης βρίσκεται μεταξύ x και y.                       |
| E>x     | Το σφάλμα της κίνησης που έπαιξε ο παίκτης 1 (σε millipoints) είναι μεγαλύτερο από x.   |
| E<x     | Το σφάλμα της κίνησης που έπαιξε ο παίκτης 1 (σε millipoints) είναι μικρότερο από x.    |
| Ex,y    | Το σφάλμα της κίνησης που έπαιξε ο παίκτης 1 (σε millipoints) βρίσκεται μεταξύ x και y. |
| w>x     | Ο παίκτης έχει πιθανότητες νίκης μεγαλύτερες από x %.                                   |
| w<x     | Ο παίκτης έχει πιθανότητες νίκης μικρότερες από x %.                                    |
| wx,y    | Ο παίκτης έχει πιθανότητες νίκης μεταξύ x % και y %.                                    |
| g>x     | Ο παίκτης έχει πιθανότητες gammon μεγαλύτερες από x %.                                  |
| g<x     | Ο παίκτης έχει πιθανότητες gammon μικρότερες από x %.                                   |
| gx,y    | Ο παίκτης έχει πιθανότητες gammon μεταξύ x % και y %.                                   |
| b>x     | Ο παίκτης έχει πιθανότητες backgammon μεγαλύτερες από x %.                              |
| b<x     | Ο παίκτης έχει πιθανότητες backgammon μικρότερες από x %.                               |
| bx,y    | Ο παίκτης έχει πιθανότητες backgammon μεταξύ x % και y %.                               |
| W>x     | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες νίκης μεγαλύτερες από x %.                                 |
| W<x     | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες νίκης μικρότερες από x %.                                  |
| Wx,y    | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες νίκης μεταξύ x % και y %.                                  |
| G>x     | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες gammon μεγαλύτερες από x %.                                |
| G<x     | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες gammon μικρότερες από x %.                                 |
| Gx,y    | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες gammon μεταξύ x % και y %.                                 |
| B>x     | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες backgammon μεγαλύτερες από x %.                            |
| B<x     | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες backgammon μικρότερες από x %.                             |
| Bx,y    | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες backgammon μεταξύ x % και y %.                             |
| o>x     | Ο παίκτης έχει τουλάχιστον x πούλια έξω.                                                |
| o<x     | Ο παίκτης έχει το πολύ x πούλια έξω.                                                    |
| ox,y    | Ο παίκτης έχει μεταξύ x και y πούλια έξω.                                               |
| O>x     | Ο αντίπαλος έχει τουλάχιστον x πούλια έξω.                                              |
| O<x     | Ο αντίπαλος έχει το πολύ x πούλια έξω.                                                  |
| Ox,y    | Ο αντίπαλος έχει μεταξύ x και y πούλια έξω.                                             |
| k>x     | Ο παίκτης έχει τουλάχιστον x οπίσθια πούλια.                                            |
| k<x     | Ο παίκτης έχει το πολύ x οπίσθια πούλια.                                                |
| kx,y    | Ο παίκτης έχει μεταξύ x και y οπίσθια πούλια.                                           |
| K>x     | Ο αντίπαλος έχει τουλάχιστον x οπίσθια πούλια.                                          |
| K<x     | Ο αντίπαλος έχει το πολύ x οπίσθια πούλια.                                              |
| Kx,y    | Ο αντίπαλος έχει μεταξύ x και y οπίσθια πούλια.                                         |
| z>x     | Ο παίκτης έχει τουλάχιστον x πούλια στη ζώνη.                                           |
| z<x     | Ο παίκτης έχει το πολύ x πούλια στη ζώνη.                                               |
| zx,y    | Ο παίκτης έχει μεταξύ x και y πούλια στη ζώνη.                                          |
| Z>x     | Ο αντίπαλος έχει τουλάχιστον x πούλια στη ζώνη.                                         |
| Z<x     | Ο αντίπαλος έχει το πολύ x πούλια στη ζώνη.                                             |
| Zx,y    | Ο αντίπαλος έχει μεταξύ x και y πούλια στη ζώνη.                                        |
| bo>x    | Ο παίκτης έχει τουλάχιστον x blots στο outfield.                                        |
| bo<x    | Ο παίκτης έχει το πολύ x blots στο outfield.                                            |
| box,y   | Ο παίκτης έχει μεταξύ x και y blots στο outfield.                                       |
| BO>x    | Ο αντίπαλος έχει τουλάχιστον x blots στο outfield.                                      |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| Ερώτημα                  | Ενέργεια                                                                                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BO<x                     | Ο αντίπαλος έχει το πολύ x blots στο outfield.                                                                                         |
| BOx,y                    | Ο αντίπαλος έχει μεταξύ x και y blots στο outfield.                                                                                    |
| bj>x                     | Ο παίκτης έχει τουλάχιστον x blots στο jan.                                                                                            |
| bj<x                     | Ο παίκτης έχει το πολύ x blots στο jan.                                                                                                |
| bjx,y                    | Ο παίκτης έχει μεταξύ x και y blots στο jan.                                                                                           |
| BJ>x                     | Ο αντίπαλος έχει τουλάχιστον x blots στο jan.                                                                                          |
| BJ<x                     | Ο αντίπαλος έχει το πολύ x blots στο jan.                                                                                              |
| BJx,y                    | Ο αντίπαλος έχει μεταξύ x και y blots στο jan.                                                                                         |
| t'word1;word2;..."       | Τα σχόλια της θέσης περιέχουν τουλάχιστον μία από τις λέξεις.                                                                          |
| co                       | Η θέση φέρει σχόλιο, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό του.                                                                                |
| xco                      | Η θέση δεν φέρει κανένα σχόλιο.                                                                                                        |
| m'pattern1,pattern2,...' | Οι καλύτερες κινήσεις πουλιών που περιέχουν τουλάχιστον ένα από τα μοτίβα.                                                             |
| m'ND,DT,DP,...'          | Οι καλύτερες αποφάσεις κύβου No Double/Take, Double Take, Double Pass.                                                                 |
| T>x                      | Ημερομηνία προσθήκης της θέσης μετά το x (EEEE/MM/HH).                                                                                 |
| T<x                      | Ημερομηνία προσθήκης της θέσης πριν το x (EEEE/MM/HH).                                                                                 |
| Tx,y                     | Ημερομηνία προσθήκης της θέσης μεταξύ x και y (EEEE/MM/HH).                                                                            |
| max                      | Αναζήτηση στον αγώνα με αναγνωριστικό x (π.χ. ma3).                                                                                    |
| max,y                    | Αναζήτηση στους αγώνες με αναγνωριστικά από x έως y (π.χ. ma2,5).                                                                      |
| tnx                      | Αναζήτηση στο τουρνουά με αναγνωριστικό x (π.χ. tn1).                                                                                  |
| tnx,y                    | Αναζήτηση στα τουρνουά με αναγνωριστικά από x έως y (π.χ. tn1,3).                                                                      |
| idx                      | Αναζήτηση της θέσης με αναγνωριστικό x (π.χ. id12).                                                                                    |
| idx,y                    | Αναζήτηση των θέσεων με αναγνωριστικά από x έως y (π.χ. id5,10).                                                                       |
| pl'όνομα"                | Αναζήτηση θέσεων από αγώνα στον οποίο συμμετείχε ο αναφερόμενος παίκτης, σε οποιαδήποτε πλευρά (π.χ. pl'Alice"). Αγνοεί πεζά/κεφαλαία. |

**Σημείωση**

Το φιλτράρισμα των θέσεων βάσει της ζαριάς (*D* ή *DI*) συνεπάγεται *a fortiori* το φιλτράρισμα των θέσεων βάσει του τύπου απόφασης (*d*). Το φίλτρο *DI* αγνοεί την τιμή του δεύτερου ζαριού: μόνο η τιμή του πρώτου ζαριού χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση των θέσεων (σε οποιοδήποτε από τα δύο ζάρια της ζαριάς).

**Σημείωση**

Για το φίλτρο σχετικής διαφοράς στην κούρσα ( $p > x$ ,  $p < x$ ,  $p x, y$ ), ο παίκτης είναι πίσω στην κούρσα σε σχέση με τον αντίπαλο αν  $x > 0$  και μπροστά αν  $x < 0$ . Παράδειγμα:  $p < -10$  : ο παίκτης είναι τουλάχιστον 10 pips μπροστά στην κούρσα.  $p 50, 70$  : ο παίκτης είναι μεταξύ 50 και 70 pips πίσω στην κούρσα.

**Σημείωση**

Για αναζήτηση σε πολλούς μη συνεχόμενους αγώνες, επαναλάβετε το φίλτρο *ma* πολλές φορές (π.χ.  $s \text{ ma} 23 \text{ ma} 43$  για τους αγώνες 23 και 43). Η ίδια αρχή ισχύει για τα τουρνουά με *tn* και για τις θέσεις με *id* (π.χ.  $s \text{ id} 5 \text{ id} 10$  για τις θέσεις 5 και 10).

**Σημείωση**

Η αναζήτηση σε ένα τουρνουά (t.n) ισοδυναμεί με αναζήτηση σε όλους τους αγώνες του εν λόγω τουρνουά. Τα αναγνωριστικά των αγώνων και των τουρνουά είναι ορατά στις στήλες ID των αντίστοιχων πάνελ.

Για παράδειγμα, η εντολή `s s c p-20, -5 w>60 z>10 K2, 3` φιλτράρει όλες τις θέσεις λαμβάνοντας υπόψη τη δομή των πουλιών, το σκορ και τον κύβο της επεξεργασμένης θέσης όπου ο παίκτης είναι μεταξύ 20 και 5 rips μπροστά στην κούρσα, με πιθανότητες νίκης τουλάχιστον 60%, με τουλάχιστον 10 πούλια στη ζώνη, και ο αντίπαλος έχει μεταξύ 2 και 3 οπίσθια πούλια.

**2.4.5 Διάφορες εντολές**

| Εντολή    | Ενέργεια                       |
|-----------|--------------------------------|
| clear, cl | Διαγράφει το ιστορικό εντολών. |

**Σημείωση**

Οι μεταβάσεις της βάσης δεδομένων πραγματοποιούνται πλέον αυτόματα κατά το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων.

**2.5 Συντομεύσεις πληκτρολογίου****Σημείωση**

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ανεξάρτητες από τη διάταξη του πληκτρολογίου: παραμένουν προσβάσιμες με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από τη διάταξη που χρησιμοποιείται (AZERTY, QWERTY, QWERTZ, κ.λπ.).

**Σημείωση**

Όταν ο δρομέας βρίσκεται σε πεδίο κειμένου (σχόλιο, πεδίο αναζήτησης, γραμμή εντολών), οι συνήθεις συντομεύσεις επεξεργασίας κειμένου εφαρμόζονται στο κείμενο και όχι στη θέση: CTRL-C, CTRL-X και CTRL-V αντιγράφουν, αποκόπτουν και επικολλούν την επιλογή, CTRL-A την επιλέγει ολόκληρη, CTRL-Z και CTRL-Y αναιρούν και επαναλαμβάνουν.

**2.5.1 Βάση δεδομένων**

| Συντόμευση   | Ενέργεια                                           |
|--------------|----------------------------------------------------|
| CTRL-N       | Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων.                   |
| CTRL-O       | Άνοιγμα υπάρχουσας βάσης δεδομένων.                |
| CTRL-SHIFT-I | Εισαγωγή βάσης δεδομένων.                          |
| CTRL-SHIFT-S | Εξαγωγή της βάσης δεδομένων.                       |
| CTRL-Q       | Κλείσιμο του blunderDB.                            |
| CTRL-M       | Επεξεργασία των μεταδεδομένων της βάσης δεδομένων. |



## 2.5.2 Θέση

| Συντόμευση    | Ενέργεια                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CTRL-I        | Εισαγωγή μίας ή περισσότερων θέσεων/αγώνων από αρχείο (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf). |
| CTRL-SHIFT-F  | Αναδρομική εισαγωγή ενός φακέλου αρχείων αγώνων/θέσεων.                              |
| CTRL-C        | Αντιγραφή θέσης στο πρόχειρο.                                                        |
| CTRL-X        | Αντιγραφή της εικόνας του ταμπλό στο πρόχειρο (PNG).                                 |
| CTRL-X CTRL-X | Αντιγραφή της εικόνας του ταμπλό με την ανάλυση στο πρόχειρο (PNG).                  |
| CTRL-V        | Επικόλληση θέσης από το πρόχειρο (αυτόματη ανίχνευση μορφής).                        |
| CTRL-S        | Αποθήκευση θέσης.                                                                    |
| CTRL-U        | Ενημέρωση θέσης.                                                                     |
| Del           | Supprimer la position courante (confirmation demandée).                              |
| BACKSPACE     | Επαναφορά ταμπλό, κύβου, σκορ και ζαριών.                                            |
| CTRL-G        | Εμφάνιση των μεταδεδομένων της θέσης.                                                |

## 2.5.3 Πλοήγηση

| Συντόμευση  | Ενέργεια                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| CTRL-R      | Επαναφόρτωση όλων των θέσεων από τη βάση δεδομένων.                 |
| PageUp, h   | Πρώτη θέση / Προηγούμενο παιχνίδι (πλοήγηση αγώνα).                 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΑ, k | Προηγούμενη θέση.                                                   |
| ΔΕΞΙΑ, j    | Επόμενη θέση.                                                       |
| ΠΑΝΩ, k     | Προηγούμενη κίνηση (όταν μια κίνηση είναι επιλεγμένη στην ανάλυση). |
| ΚΑΤΩ, j     | Επόμενη κίνηση (όταν μια κίνηση είναι επιλεγμένη στην ανάλυση).     |
| PageDown, l | Τελευταία θέση / Επόμενο παιχνίδι (πλοήγηση αγώνα).                 |
| r           | Φόρτωση τυχαίας θέσης.                                              |

## 2.5.4 Εμφάνιση

| Συντόμευση    | Ενέργεια                                          |
|---------------|---------------------------------------------------|
| CTRL-ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Προσανατολισμός του ταμπλό προς τα αριστερά.      |
| CTRL-ΔΕΞΙΑ    | Προσανατολισμός του ταμπλό προς τα δεξιά.         |
| p             | Εμφάνιση/απόκρυψη της μέτρησης πόντων (pircount). |

## 2.5.5 Ενέργειες

| Συντόμευση | Ενέργεια                                            |
|------------|-----------------------------------------------------|
| TAB        | Άνοιγμα του πίνακα αναζήτησης (επεξεργαστής θέσης). |
| ΔΙΑΣΤΗΜΑ   | Άνοιγμα της γραμμής εντολών.                        |

## 2.5.6 Εργαλεία

| Συντόμευση | Ενέργεια                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CTRL-L     | Εμφάνιση/απόκρυψη της ανάλυσης.                                                |
| CTRL-P     | Εμφάνιση/απόκρυψη των σχολίων.                                                 |
| CTRL-K     | Εμφάνιση/απόκρυψη του πίνακα Anki (επαναληπτική μελέτη με χρονικά διαστήματα). |
| CTRL-F     | Εμφάνιση/απόκρυψη του πίνακα αναζήτησης.                                       |
| CTRL-Tab   | Εμφάνιση/απόκρυψη του πίνακα αγώνων.                                           |
| CTRL-B     | Εμφάνιση/απόκρυψη του πίνακα συλλογών.                                         |
| CTRL-Y     | Εμφάνιση/απόκρυψη του πίνακα τουρνουά.                                         |
| CTRL-D     | Εμφάνιση του πίνακα στατιστικών.                                               |
| CTRL-E     | Εμφάνιση/απόκρυψη του πίνακα Bearoff.                                          |
| ?          | Εμφάνιση/απόκρυψη της βοήθειας.                                                |

## 2.5.7 Καρτέλες προβολών

| Συντόμευση              | Ενέργεια                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CTRL-T                  | Δημιουργία νέας προβολής (αντίγραφο της τρέχουσας προβολής). |
| CTRL-W                  | Κλείσιμο της τρέχουσας προβολής.                             |
| CTRL-PageUp, SHIFT-J    | Προηγούμενη προβολή.                                         |
| CTRL-PageDown, SHIFT-K  | Επόμενη προβολή.                                             |
| CTRL-1 ... CTRL-9       | Άμεση μετάβαση στην ν-οστή προβολή.                          |
| Διπλό κλικ στην καρτέλα | Μετονομασία της προβολής.                                    |

### Σημείωση

Le sens de MAJ-J / MAJ-K est inversé par rapport à j / k : j avance (position suivante) et k recule (position précédente), alors que MAJ-J revient à la vue précédente et MAJ-K passe à la vue suivante. C'est voulu (pas un raccourci à corriger) — MAJ-J/MAJ-K suivent la convention CTRL-PageUp/CTRL-PageDown à laquelle ils sont associés, pas celle de j/k.

## 2.5.8 Γραμμή εντολών

| Συντόμευση | Ενέργεια                                     |
|------------|----------------------------------------------|
| ΠΑΝΩ       | Περιήγηση στο ιστορικό εντολών προς τα πάνω. |
| ΚΑΤΩ       | Περιήγηση στο ιστορικό εντολών προς τα κάτω. |

## 2.5.9 Ιστορικό αναζήτησης

Το ιστορικό αναζήτησης είναι η καρτέλα *Historique* του πίνακα αναζήτησης (CTRL-F ή TAB).

| Συντόμευση | Ενέργεια                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Κλικ       | Επιλογή/αποεπιλογή μιας αναζήτησης (εμφάνιση της θέσης). |
| Διπλό κλικ | Εκτέλεση της αναζήτησης.                                 |

### 2.5.10 Βιβλιοθήκη φίλτρων

Η βιβλιοθήκη φίλτρων είναι η καρτέλα *Enregistrés* του πίνακα αναζήτησης (*CTRL-F* ή *TAB*).

| Συντόμευση | Ενέργεια                                              |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Κλικ       | Επιλογή/αποεπιλογή ενός φίλτρου (εμφάνιση της θέσης). |
| Διπλό κλικ | Εκτέλεση της αναζήτησης του φίλτρου.                  |

### 2.5.11 Πίνακας ανάλυσης

| Συντόμευση | Ενέργεια                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Κλικ       | Επιλογή/αποεπιλογή μιας κίνησης (εμφάνιση/απόκρυψη των βελών).                 |
| ΠΑΝΩ, k    | Επιλογή της προηγούμενης κίνησης (όταν μια κίνηση είναι επιλεγμένη).           |
| ΚΑΤΩ, j    | Επιλογή της επόμενης κίνησης (όταν μια κίνηση είναι επιλεγμένη).               |
| d          | Εναλλαγή μεταξύ ανάλυσης κινήσεων και κύβου (μόνο σε πλοήγηση αγώνα).          |
| Esc        | Αποεπιλογή της κίνησης. Αν δεν υπάρχει επιλεγμένη κίνηση, κλείσιμο του πίνακα. |

### 2.5.12 Πίνακας αγώνων

| Συντόμευση | Ενέργεια                        |
|------------|---------------------------------|
| Κλικ       | Επιλογή αγώνα.                  |
| Διπλό κλικ | Πλοήγηση μέσα στον αγώνα.       |
| ΠΑΝΩ, k    | Επιλογή του προηγούμενου αγώνα. |
| ΚΑΤΩ, j    | Επιλογή του επόμενου αγώνα.     |
| ENTER      | Φόρτωση του επιλεγμένου αγώνα.  |
| Del        | Διαγραφή του επιλεγμένου αγώνα. |
| Esc        | Αποεπιλογή/κλείσιμο του πίνακα. |

### 2.5.13 Πίνακας Anki (επαναληπτική μελέτη με χρονικά διαστήματα)

| Συντόμευση | Ενέργεια                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Αξιολόγηση: Ξανά (αποτυχία, επανάληψη σύντομα).                                                       |
| 2          | Αξιολόγηση: Δύσκολο.                                                                                  |
| 3          | Αξιολόγηση: Καλό.                                                                                     |
| 4          | Αξιολόγηση: Εύκολο.                                                                                   |
| p          | Afficher/cacher le compte de course (identique au raccourci général, disponible pendant la révision). |
| Esc        | Διακοπή της επανάληψης και επιστροφή στη λίστα πακέτων (δυνατότητα συνέχισης αργότερα).               |

## 2.5.14 Panneau des tournois

| Συντόμευση                            | Ενέργεια                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clic, Double-clic                     | Sélectionner un tournoi (afficher son détail).                                                                                                   |
| ΠΑΝΩ, k                               | Sélectionner le tournoi précédent.                                                                                                               |
| ΚΑΤΩ, j                               | Sélectionner le tournoi suivant.                                                                                                                 |
| Double-clic (sur un match du tournoi) | Πλοήγηση μέσα στον αγώνα.                                                                                                                        |
| Esc                                   | Annuler l'édition en cours, sinon effacer la recherche d'ajout de match, sinon désélectionner le tournoi, sinon fermer le panneau (par paliers). |

## 2.5.15 Panneau des collections

| Συντόμευση | Ενέργεια                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κλικ       | Ajouter/retirer la position courante de la collection survolée.                                                |
| Διπλό κλικ | Ouvrir la collection.                                                                                          |
| Del        | Retirer la position courante (ou les positions cochées) de la collection ouverte.                              |
| Esc        | Revenir à la liste des collections, sinon désélectionner la collection, sinon fermer le panneau (par paliers). |

### Σημείωση

Ce panneau ne capture pas les raccourcis de navigation : PageUp/h, GAUCHE/k, DROITE/j, PageDown/l naviguent dans les positions de la collection ouverte exactement comme décrit dans *Πλοήγηση*.

## 2.6 Διεπαφή γραμμής εντολών (CLI)

### 2.6.1 Εισαγωγή

Το blunderDB περιλαμβάνει μια πλήρη διεπαφή γραμμής εντολών (CLI) στο ίδιο εκτελέσιμο με τη γραφική διεπαφή. Η CLI είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για:

- **τη μαζική εισαγωγή** αγώνων: εισαγωγή ενός ολόκληρου καταλόγου αρχείων αγώνων (XG, SGF, MAT, BGF...) με μία μόνο εντολή,
- **την αυτοματοποίηση**: ενσωμάτωση του blunderDB σε σενάρια κελύφους για τακτικά αντίγραφα ασφαλείας, προγραμματισμένες εξαγωγές ή αλυσίδες επεξεργασίας,
- **τη χρήση σε διακομιστή**: διαχείριση βάσεων δεδομένων σε μηχανήματα χωρίς γραφικό περιβάλλον,
- **τη γρήγορη επιθεώρηση**: έλεγχος του περιεχομένου ή της ακεραιότητας μιας βάσης δεδομένων χωρίς εκκίνηση της γραφικής διεπαφής.

Η CLI χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια μορφή βάσης δεδομένων με τη γραφική διεπαφή. Κάθε ενέργεια που εκτελείται μέσω της CLI είναι αμέσως ορατή στη γραφική διεπαφή και αντιστρόφως.

## 2.6.2 Γενική σύνταξη

Η λειτουργία ανιχνεύεται αυτόματα: αν το πρώτο όρισμα είναι μια εντολή CLI, το blunderDB εκκινεί σε λειτουργία χωρίς γραφικό περιβάλλον (headless), διαφορετικά εκκινεί τη γραφική διεπαφή.

```
# Mode graphique (aucun argument)
./blunderdb

# Mode CLI
./blunderdb <commande> [options]
```

## 2.6.3 Διαθέσιμες εντολές

| Εντολή   | Περιγραφή                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| create   | Δημιουργεί μια νέα βάση δεδομένων.                                                     |
| import   | Εισάγει δεδομένα (αγώνας, θέση, παρτίδα).                                              |
| export   | Εξάγει δεδομένα.                                                                       |
| identity | Affiche ou déplace l'identité d'émetteur (clé de signature des filigranes).            |
| open     | Transforme un fichier protégé par mot de passe (.dbx) en base ordinaire.               |
| search   | Αναζητά θέσεις με φίλτρα.                                                              |
| list     | Εμφανίζει το περιεχόμενο της βάσης.                                                    |
| match    | Εμφανίζει τις θέσεις και τις αναλύσεις ενός αγώνα.                                     |
| epc      | Calcule l'Effective Pip Count et le verdict de niveau d'une position de sortie (XGID). |
| info     | Εμφανίζει τα μεταδεδομένα της βάσης.                                                   |
| edit     | Τροποποιεί τα μεταδεδομένα της βάσης.                                                  |
| verify   | Ελέγχει την ακεραιότητα της βάσης.                                                     |
| vacuum   | Compacte le fichier de base de données, récupère l'espace libéré.                      |
| delete   | Διαγράφει δεδομένα.                                                                    |
| help     | Εμφανίζει τη βοήθεια.                                                                  |
| version  | Εμφανίζει την έκδοση.                                                                  |

Κάθε εντολή δέχεται την επιλογή `--help` για την εμφάνιση της λεπτομερούς βοήθειάς της.

## 2.6.4 create — Δημιουργία βάσης δεδομένων

Δημιουργεί ένα νέο αρχείο βάσης δεδομένων με προαιρετικά μεταδεδομένα.

```
./blunderdb create --db <chemin> [--user <nom>] [--description <text>] [--force]
```

### Επιλογές:

- `--db` — Διαδρομή του αρχείου βάσης δεδομένων προς δημιουργία (υποχρεωτικό).
- `--user` — Όνομα του κατόχου της βάσης.
- `--description` — Περιγραφή της βάσης.
- `--force` — Αντικατάσταση του αρχείου αν υπάρχει ήδη.

Η επέκταση `.db` προστίθεται αυτόματα αν λείπει. Οι γονικοί κατάλογοι δημιουργούνται όταν χρειάζεται.

### Παράδειγμα:

```
./blunderdb create --db mes_matches.db --user "Jean" --description "Matches de ↵
↳ tournoi 2025"
```

## 2.6.5 import — Εισαγωγή δεδομένων

Εισάγει αρχεία αγώνων ή θέσεων στη βάση δεδομένων.

```
./blunderdb import --db <chemin> --type <type> [options]
```

### Επιλογές:

- `--db` — Διαδρομή της βάσης δεδομένων (υποχρεωτικό).
- `--type` — Τύπος εισαγωγής: `match`, `position` ή `batch` (υποχρεωτικό).
- `--file` — Αρχείο προς εισαγωγή (για `match` και `position`).
- `--dir` — Κατάλογος προς εισαγωγή (για `batch`).
- `--recursive` — Αναδρομική σάρωση των υποκαταλόγων (προεπιλογή: ναι).

### Εισαγωγή αγώνα

Υποστηριζόμενες μορφές: eXtreme Gammon (`.xg`, `.xgp`), GNUbg (`.sgf`), Jellyfish (`.mat`, `.txt`) και BGBlitz (`.bgf`).

```
./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg
```

### Εισαγωγή θέσεων

Εισάγει θέσεις από ένα αρχείο κειμένου (μία θέση JSON ανά γραμμή):

```
./blunderdb import --db base.db --type position --file positions.txt
```

### Μαζική εισαγωγή

Εισάγει όλα τα αρχεία αγώνων ενός καταλόγου σε μία μόνο ενέργεια. Είναι η πιο αποδοτική μέθοδος για την εισαγωγή μεγάλου αριθμού αγώνων.

```
# Import récursif (par défaut)
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/

# Import non récursif
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/ --recursive=false
```

Ένας συνοπτικός πίνακας δείχνει για κάθε αρχείο αν η εισαγωγή πέτυχε (✓), απέτυχε (✗) ή επρόκειτο για διπλότυπο (⊗).

## 2.6.6 export — Εξαγωγή δεδομένων

Εξάγει το περιεχόμενο της βάσης σε αρχεία.

```
./blunderdb export --db <chemin> --type <type> --file <sortie> [options]
```

### Επιλογές:

- `--db` — Βάση προέλευσης (υποχρεωτικό).

- `--type` — Τύπος εξαγωγής: `database`, `positions`, `matches` ή `mat` (εξαγωγή ενός ή περισσότερων αγώνων σε μεταγραφή Jellyfish `.mat`) (υποχρεωτικό).
- `--file` — Αρχείο εξόδου (υποχρεωτικό, εκτός από το `--type mat` που χρησιμοποιείται με το `--dir`).
- `--dir` — Κατάλογος εξόδου για την ομαδική εξαγωγή `.mat` (πολλοί αγώνες, ένα αρχείο ανά αγώνα χωρίς `--match-ids`, εξάγονται όλοι οι αγώνες).
- `--analysis` — Συμπερίληψη των αναλύσεων (προεπιλογή: ναι).
- `--comments` — Συμπερίληψη των σχολίων (προεπιλογή: ναι).
- `--filters` — Συμπερίληψη της βιβλιοθήκης φίτρων (προεπιλογή: ναι).
- `--played-moves` — Συμπερίληψη των παιγμένων κινήσεων (προεπιλογή: ναι).
- `--matches` — Συμπερίληψη των αγώνων (προεπιλογή: ναι).
- `--collections` — Συμπερίληψη των συλλογών (προεπιλογή: όχι).
- `--collection-ids` — IDs συλλογών προς εξαγωγή (χωρισμένα με κόμματα).
- `--match-ids` — IDs αγώνων προς εξαγωγή (χωρισμένα με κόμματα, κενό = όλα).
- `--tournament-ids` — IDs τουρνουά προς εξαγωγή (χωρισμένα με κόμματα).
- `--password` — Enveloppe le résultat dans un conteneur chiffré (`.dbx`).
- `--watermark` — Écrit une déclaration d'origine **signée** dans le fichier exporté (voir [Διανομή μιας βάσης: προέλευση και κωδικός πρόσβασης](#)).
- `--watermark-note` — Texte libre associé au filigrane (conditions d'usage, contact) ; utilisé avec `--watermark`.

### Παραδείγματα:

```
# Export complet de la base
./blunderdb export --db base.db --type database --file sauvegarde.db

# Export des positions en JSON
./blunderdb export --db base.db --type positions --file positions.txt

# Export de matchs spécifiques
./blunderdb export --db base.db --type matches --file selection.db --
→match-ids 1,3,5

# Export d'un match en transcription .mat (Jellyfish)
./blunderdb export --db base.db --type mat --match-ids 5 --file match5.mat

# Export de plusieurs matchs (ou de tous) en .mat dans un répertoire
./blunderdb export --db base.db --type mat --match-ids 5,9,12 --dir sorties/
./blunderdb export --db base.db --type mat --dir sorties/

# Export filigrané et protégé par mot de passe (fichier .dbx)
./blunderdb export --db cours.db --type database --file cours-diffusion.dbx \
  --watermark "Cours de Jean Dupont - 12 mars 2026" \
  --watermark-note "Merci de ne pas rediffuser." \
  --password secret
```

Un filigrane est signé avec l'identité d'émetteur locale (voir la commande `identity` ci-dessous) : il est infalsifiable, mais pas inamovible — le fichier reste une base SQLite ordinaire. Il ne protège rien, il indique seulement d'où vient le fichier. Un mot de passe protège le *transport* du fichier (la copie égarée, la pièce jointe envoyée par erreur), pas la base

elle-même : quiconque a reçu le mot de passe peut l'ouvrir. blunderDB n'enregistre jamais rien côté destinataire (aucun registre, aucun journal) — voir docs/adr/0007-watermarks-mark-origin-and-nothing-else.md.

## 2.6.7 identity — Identité d'émetteur

Affiche ou déplace votre **identité d'émetteur** : la clé Ed25519 qui signe chaque filigrane. Elle est créée d'elle-même au premier filigrane apposé ; il n'y a rien à configurer. Elle appartient à une personne, pas à une base de données : tout ce que vous marquez porte une seule empreinte publique.

```
./blunderdb identity                # nom et empreinte
./blunderdb identity --name "Jean Dupont" # renommer
./blunderdb identity --export jean.bdbid --passphrase pw # exporter vers
→une autre machine
./blunderdb identity --import jean.bdbid --passphrase pw
```

### Επιλογές:

- `--name` — Change le nom affiché de l'identité.
- `--export` — Exporte l'identité vers un fichier .bdbid.
- `--import` — Importe une identité depuis un fichier .bdbid.
- `--passphrase` — Phrase de passe optionnelle protégeant le fichier exporté/importé (l'identité locale, elle, est volontairement non protégée).

Le fichier exporté permet à quiconque le détient de signer en votre nom — ne le partagez pas. Renommer ne change qu'un libellé : les fichiers déjà marqués conservent le nom sous lequel ils ont été scellés, et continuent de se vérifier.

## 2.6.8 open — Ouvrir un fichier protégé

Transforme un fichier protégé par mot de passe (.dbx) en base ordinaire. Le mot de passe est demandé une seule fois ; ensuite, c'est un fichier normal.

```
./blunderdb open --db cours.dbx --password secret
./blunderdb open --db cours.dbx --password secret --file ./mon-cours.db
```

### Επιλογές:

- `--db` — Fichier .dbx à ouvrir (obligatoire).
- `--password` — Mot de passe du conteneur (obligatoire).
- `--file` — Chemin de sortie pour la base ordinaire (défaut: même nom, extension .db).

Ce que le mot de passe protège : le *transport* du fichier — la copie égarée dans un dossier de téléchargements, la pièce jointe envoyée par erreur. Pas la base : quiconque a reçu le mot de passe peut l'ouvrir. L'en-tête du conteneur est en clair, si bien que `blunderdb info` lit l'origine d'un fichier protégé sans son mot de passe.

## 2.6.9 search — Αναζήτηση θέσεων

Αναζητά θέσεις στη βάση σύμφωνα με συνδυασμα κριτήρια.

```
./blunderdb search --db <chemin> [options]
```

### Κύριες επιλογές:

- `--db` — Βάση δεδομένων (υποχρεωτικό).
- `--format` — Μορφή εξόδου: table, json ή xgid (προεπιλογή: table).



- `--limit` — Μέγιστος αριθμός αποτελεσμάτων (0 = απεριόριστα).
- `--export` — Εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε μια νέα βάση.

#### Διαθέσιμα φίλτρα:

- `--decision` — Τύπος απόφασης: `checker` ή `cube`.
- `--dice` — Ζαριά. Το 5, 3 αναζητά τις θέσεις όπου ταιριάζουν και τα δύο ζάρια (ανεξαρτήτως σειράς). Το 5 αναζητά τις θέσεις όπου ένα 5 εμφανίζεται σε ένα από τα δύο ζάρια (η τιμή του δεύτερου ζαριού αγνοείται). Συνεπάζεται `--decision checker` αν δεν δοθεί καμία τιμή για το `--decision`.
- `--pip-min` / `--pip-max` — Εύρος διαφοράς του μετρητή πόντων (pip count).
- `--winrate-min` / `--winrate-max` — Εύρος ποσοστού νίκης (%).
- `--cube` — Τιμή του κύβου.
- `--score1` / `--score2` — Σκορ των παικτών.
- `--match-length` — Μήκος του αγώνα.
- `--error-min` — Ελάχιστο σφάλμα equity.
- `--move-error-min` / `--move-error-max` — Σφάλμα της παιγμένης κίνησης (millipoints).
- `--has-analysis` — Μόνο οι θέσεις με ανάλυση.
- `--off1-min` / `--off2-min` — Ελάχιστος αριθμός πουλιών εκτός (παίκτης 1/2).
- `--match-ids` — Φιλτράρισμα κατά IDs αγώνων (χωρισμένα με κόμματα).
- `--tournament-ids` — Φιλτράρισμα κατά IDs τουρνουά (χωρισμένα με κόμματα).
- `--position-ids` — Φιλτράρισμα κατά IDs θέσεων: εύρος 2, 7 (θέσεις 2 έως 7) ή ρητή λίστα χωρισμένη με ερωτηματικά 5;10;15.
- `--individual` — Μόνο οι θέσεις που εισήχθησαν μεμονωμένα, δηλαδή αυτές που προσθέσατε εσείς και όχι όσες έφερε μια εισαγωγή αγώνα.
- `--flagged` — Uniquement les positions marquées (*flag*) pour étude dans le logiciel d'origine (marques eXtreme Gammon). Non rétroactif : les matchs déjà importés doivent l'être à nouveau pour livrer leurs marques.
- `--has-comment` — Uniquement les positions portant un commentaire. L'origine n'est pas distinguée : une note tapée à la main et un commentaire apporté par l'import d'un match comptent tous les deux. Les commentaires de match ou de tournoi ne sont pas consultés.
- `--no-comment` — Uniquement les positions sans commentaire. Mutuellement exclusif avec `--has-comment`.

#### Παραδείγματα:

```
# Rechercher les décisions de videau
./blunderdb search --db base.db --decision cube

# Retrouver les positions que vous avez ajoutées vous-même
./blunderdb search --db base.db --individual

# Rechercher les positions avec erreur >= 0.1
./blunderdb search --db base.db --error-min 0.1

# Rechercher dans un tournoi et exporter
./blunderdb search --db base.db --tournament-ids 1 --export cubes.db
```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```
# Rechercher les positions avec un lancer de dés 6-5 (peu importe l'ordre)
./blunderdb search --db base.db --dice 6,5

# Rechercher les positions où un 6 a été obtenu sur l'un des deux dés
./blunderdb search --db base.db --dice 6

# Sortie JSON limitée à 10 résultats
./blunderdb search --db base.db --format json --limit 10
```

## 2.6.10 list — Εμφάνιση περιεχομένου

Εμφανίζει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων.

```
./blunderdb list --db <chemin> --type <type> [--limit <n>]
```

### Τύποι:

- matches — Λίστα των εισαγμένων αγώνων.
- tournaments — Λίστα των τουρνουά.
- positions — Λίστα των θέσεων (περιορισμένη στις 10 από προεπιλογή).
- stats — Αναφορά στατιστικών επιδόσεων: PR / Snowie ER / MWC (συνολικό, πούλια, κύβος), κυλιόμενο PR στις τελευταίες N αποφάσεις, top blunders, κατανομή ανά ενέργεια κύβου και ιστόγραμμα των μεγεθών σφάλματος.

### Επιλογές (μόνο τύπος ``stats``):

- --metric — Εμφανιζόμενη μετρική: pr ή mwc (προεπιλογή: pr).
- --player — Περιορισμός στον υποδεικνυόμενο παίκτη.
- --tournament — Περιορισμός σε ένα ή περισσότερα IDs τουρνουά (χωρισμένα με κόμματα).
- --from — Ημερομηνία έναρξης (EEEE-MM-HH).
- --to — Ημερομηνία λήξης (EEEE-MM-HH).
- --decision-type — Τύπος απόφασης: all, checker ή cube (προεπιλογή: all).
- --top-blunders — Αριθμός των χειρότερων λαθών που εμφανίζονται (προεπιλογή: 10).
- --format — Μορφή εξόδου: text ή json (προεπιλογή: text).

### Παραδείγματα:

```
# Statistiques de la base
./blunderdb list --db base.db --type stats

# Statistiques en MWC pour un joueur donné
./blunderdb list --db base.db --type stats --metric mwc --player "Alice"

# Coups de pions uniquement, depuis une date
./blunderdb list --db base.db --type stats --decision-type checker --from_
→2026-01-01

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb list --db base.db --type stats --format json
```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```
# Liste des matchs
./blunderdb list --db base.db --type matches

# Premières 20 positions
./blunderdb list --db base.db --type positions --limit 20
```

### 2.6.11 match — Εμφάνιση αγώνα

Εμφανίζει τις θέσεις και τις αναλύσεις ενός εισαγμένου αγώνα.

```
./blunderdb match --db <chemin> --id <id_match> [--format <format>] [--output
→<fichier>]
```

#### Επιλογές:

- `--db` — Βάση δεδομένων (υποχρεωτικό).
- `--id` — ID του αγώνα προς εμφάνιση (υποχρεωτικό).
- `--format` — Μορφή εξόδου: json, text ή summary (προεπιλογή: json).
- `--output` — Αρχείο εξόδου (προεπιλογή: τυπική έξοδος).

#### Παραδείγματα:

```
# Résumé d'un match
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format summary

# Détails de chaque position
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format text

# Export JSON vers un fichier
./blunderdb match --db base.db --id 1 --output match1.json
```

### 2.6.12 epc — Calculatrice EPC

Calcule l'Effective Pip Count, la probabilité de gain et le verdict de videau money d'une position de sortie donnée par XGID. Calcul pur : aucun fichier de base de données n'est impliqué.

```
./blunderdb epc [options] '<XGID>'
```

#### Επιλογές:

- `--format` — Μορφή εξόδου: text ή json (προεπιλογή: text).
- `--bearoff-ts` — Base bearoff two-sided optionnelle ( .bd) élargissant la base intégrée TS-06-06 (également lue depuis la variable d'environnement BLUNDERDB\_TS\_PATH). La base valide la plus large l'emporte ; un fichier invalide est ignoré avec un avertissement.

**Régimes.** Dans le domaine couvert par la base two-sided, la probabilité de gain et l'analyse money du videau (cubeless, ND, D/T, D/P, verdict) sont **exactes**. En dehors, la probabilité de gain est **estimée** (convolution des distributions de lancers one-sided plus une correction calibrée) et affichée avec sa marge d'erreur mesurée ; le verdict de videau n'est volontairement jamais estimé (voir ADR-0009).

#### Παραδείγματα:

```
# Régime exact (les deux joueurs ont 6 pions ou moins)
./blunderdb epc 'XGID=BBB-----bbb-:0:0:1:00:0:0:0:0:10'

# Avec la base TS-06-11 téléchargée (exact jusqu'à 11 pions par joueur)
./blunderdb epc --bearoff-ts ~/.local/share/blunderdb/gnubg_ts6x11.bd 'XGID=...'
```

### 2.6.13 info — Μεταδεδομένα της βάσης

Εμφανίζει τα μεταδεδομένα και τα στατιστικά μιας βάσης δεδομένων.

```
./blunderdb info --db <chemin> [--format <format>]
```

#### Επιλογές:

- --db — Βάση δεδομένων (υποχρεωτικό).
- --format — Μορφή εξόδου: text ή json (προεπιλογή: text).

#### Παραδείγματα:

```
# Afficher les informations
./blunderdb info --db base.db

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb info --db base.db --format json
```

### 2.6.14 edit — Τροποποίηση μεταδεδομένων

Τροποποιεί το όνομα χρήστη ή την περιγραφή μιας βάσης δεδομένων.

```
./blunderdb edit --db <chemin> [options]
```

#### Επιλογές:

- --db — Βάση δεδομένων (υποχρεωτικό).
- --user — Νέο όνομα χρήστη.
- --description — Νέα περιγραφή.
- --clear-user — Διαγραφή του ονόματος χρήστη.
- --clear-description — Διαγραφή της περιγραφής.

Απαιτείται τουλάχιστον μία επιλογή τροποποίησης.

#### Παραδείγματα:

```
# Modifier l'utilisateur et la description
./blunderdb edit --db base.db --user "Marie" --description "Ma collection"

# Effacer la description
./blunderdb edit --db base.db --clear-description
```

### 2.6.15 verify — Έλεγχος ακεραιότητας

Ελέγχει την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και, προαιρετικά, συγκρίνει έναν αγώνα με το αρχείο προέλευσής του.

```
./blunderdb verify --db <chemin> [--match <id>] [--mat <fichier.mat>]
```

#### Επιλογές:

- `--db` — Βάση δεδομένων (υποχρεωτικό).
- `--match` — ID του αγώνα προς έλεγχο.
- `--mat` — Αρχείο MAT προς σύγκριση (χρησιμοποιείται με `--match`).

Χωρίς την επιλογή `--match`, η εντολή εμφανίζει τα γενικά στατιστικά της βάσης. Με το `--match`, ελέγχει τα δεδομένα του αγώνα και μπορεί να τα συγκρίνει με το αρχικό αρχείο προέλευσης.

#### Παραδείγματα:

```
# Vérification globale
./blunderdb verify --db base.db

# Vérifier un match spécifique
./blunderdb verify --db base.db --match 1

# Comparer avec le fichier source
./blunderdb verify --db base.db --match 1 --mat original.mat
```

### 2.6.16 vacuum — Compacter la base de données

Récupère l'espace disque laissé par des suppressions (matches, tournois, purges): SQLite ne réduit jamais le fichier tout seul lorsqu'on supprime des données, il faut le lui demander explicitement. C'est la seule façon de déclencher un compactage — il ne se produit jamais automatiquement à l'ouverture d'une base, car son coût est imprévisible sur une grosse base.

```
./blunderdb vacuum --db <chemin>
```

#### Επιλογές:

- `--db` — Βάση δεδομένων (υποχρεωτικό).

La commande commence par un `wal_checkpoint (TRUNCATE)` pour que la taille affichée avant compactage soit honnête, vérifie qu'il reste sur le disque environ deux fois la taille actuelle du fichier (SQLite reconstruit entièrement la base avant de basculer dessus), effectue le `VACUUM` puis un `ANALYZE` pour rafraîchir les statistiques utilisées par le planificateur de requêtes. Si l'espace disque manque, la commande refuse de démarrer avec un message explicite plutôt que de risquer un compactage interrompu.

#### Παράδειγμα:

```
./blunderdb vacuum --db base.db

# Compacting database...
# Before: 128.4 MiB
# After: 41.2 MiB
# Reclaimed: 87.2 MiB
```

## 2.6.17 delete — Διαγραφή δεδομένων

Διαγράφει έναν αγώνα και όλα τα σχετικά δεδομένα (παρτίδες, κινήσεις, αναλύσεις).

```
./blunderdb delete --db <chemin> --type match --id <id> [--confirm]
```

### Επιλογές:

- `--db` — Βάση δεδομένων (υποχρεωτικό).
- `--type` — Τύπος διαγραφής: `match` (υποχρεωτικό).
- `--id` — ID του στοιχείου προς διαγραφή (υποχρεωτικό).
- `--confirm` — Διαγραφή χωρίς αίτημα επιβεβαίωσης.

### Παραδείγματα:

```
# Supprimer avec confirmation interactive
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1

# Supprimer sans confirmation (pour scripts)
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1 --confirm
```

## 2.6.18 Παραδείγματα ροών εργασίας

### Εισαγωγή ενός καταλόγου τουρνουά

```
# Créer une base dédiée au tournoi
./blunderdb create --db tournoi_paris.db --user "Jean" --description "Open de
↳Paris 2025"

# Importer tous les matchs du répertoire
./blunderdb import --db tournoi_paris.db --type batch --dir ./
↳matches_open_paris/

# Vérifier le résultat
./blunderdb list --db tournoi_paris.db --type stats
```

### Ταχτικό αντίγραφο ασφαλείας

```
# Export complet pour sauvegarde
./blunderdb export --db production.db --type database --file sauvegarde-
↳$(date +%Y%m%d).db
```

### Ανάλυση σφαλμάτων

```
# Extraire les blunders dans une base séparée
./blunderdb search --db production.db --error-min 0.1 --export blunders.db

# Extraire les erreurs de videau
./blunderdb search --db production.db --decision cube --error-min 0.05 --
↳export cube_errors.db
```

## 2.6.19 Κωδικοί εξόδου

- 0 — Επιτυχία.
- 1 — Σφάλμα.

Αυτό επιτρέπει τη χρήση της CLI σε σενάρια με διαχείριση σφαλμάτων:

```
if ./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg; then
    echo "Import réussi"
else
    echo "Échec de l'import"
    exit 1
fi
```

## 2.7 Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

### 2.7.1 Ποιος είναι ο σκοπός του blunderDB;

Το blunderDB επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν μια εξατομικευμένη βάση δεδομένων θέσεων. Η δύναμή του έγκειται στο ότι δεν προϋποθέτει καμία κατηγοριοποίηση *a priori*. Έτσι δίνεται στους χρήστες η ελευθερία να αναζητούν θέσεις με μεγάλη ευελιξία, συνδυάζοντας κατά βούληση διάφορα κριτήρια (κούρσα, δομή, κύβος, σκορ, καθυστερημένα πούλια, πούλια στη ζώνη, πιθανότητες νίκης/γκάμον/μπακ-γκάμον, ...).

Μια άλλη βολική χρήση του blunderDB είναι η δημιουργία καταλόγων θέσεων αναφοράς. Με τη δυνατότητα προσθήκης ετικετών στις θέσεις, ο χρήστης μπορεί να συγκεντρώσει το σύνολο των θέσεων αναφοράς του με δομημένο τρόπο μέσα σε ένα μοναδικό αρχείο. Ελπίζω το blunderDB να διευκολύνει τον διαμοιρασμό θέσεων μεταξύ των παικτών.

### 2.7.2 Τι ώθησε στη δημιουργία του blunderDB;

Συνήθιζα να αποθηκεύω σε διάφορους φακέλους ενδιαφέροντες θέσεις ή blunders. Ωστόσο, αντιμετωπίζα δυσκολίες στην ανάκτηση θέσεων με βάση κριτήρια που δεν είχα προβλέψει αρχικά στην επιλογή των θεματικών μου κατηγοριών. Για παράδειγμα, αν οι θέσεις είχαν ταξινομηθεί ανά τύπο παιχνιδιού (κούρσα, holding game, blitz, backgame, ...), πώς θα μπορούσα να ανακτήσω όλες τις θέσεις σε ένα συγκεκριμένο σκορ; ή σε ένα δεδομένο επίπεδο κύβου; Τέλος, ορισμένες παλιές θέσεις είχαν την τάση να ξεχνιούνται. Ήθελα ένα εργαλείο που να συγκεντρώνει όλες τις θέσεις μου χωρίς να προϋποθέτει *a priori* θεματικές κατηγορίες, και στη συνέχεια να μπορώ να θέτω ερωτήματα στη βάση δεδομένων. Με αυτή την ευέλικτη προσέγγιση, νέα φίλτρα μπορούν να προστεθούν χωρίς να διαταράσσεται η οργάνωση των θέσεων. Αυτός ο τύπος λογισμικού είναι αρκετά συνηθισμένος στο σάκι, όπως το ChessBase.

### 2.7.3 Πώς να αποθηκεύσετε την κατάσταση της τρέχουσας βάσης δεδομένων;

Η βάση δεδομένων ενημερώνεται αμέσως μετά την εκτέλεση των ερωτημάτων. Δεν απαιτείται καμία ρητή ενέργεια αποθήκευσης.

### 2.7.4 Πρέπει να δημιουργώ διαφορετικές βάσεις δεδομένων για διαφορετικές κατηγορίες θέσεων;

Εκτός αν υπάρχουν σαφώς προσδιορισμένοι λόγοι, είναι ουσιώδες να μην διαχωρίζετε τις θέσεις σε ξεχωριστές βάσεις δεδομένων, καθώς αυτό θα μπορούσε να σας εμποδίσει να τις συσχετίσετε σε μελλοντικές αναζητήσεις. Η φιλοσοφία του blunderDB είναι να μην προϋποθέτει κατηγορίες θέσεων *a priori*, αλλά να επιτρέπει στον χρήστη να τις αναζητά με ευέλικτο τρόπο. Όταν οι θέσεις έχουν συναντηθεί υπό ιδιαίτερες συνθήκες ή για συγκεκριμένους λόγους, μπορεί να είναι συνετό να τις αποθηκεύετε σε ξεχωριστές βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε διακριτές βάσεις δεδομένων θέσεων για:

- θέσεις αναφοράς,
- blunders από ζωντανά τουρνουά,
- blunders από διαδικτυακό παιχνίδι.

## 2.7.5 Πώς να συγχωνεύσετε πολλαπλές βάσεις δεδομένων;

Αν έχετε πολλαπλές βάσεις δεδομένων blunderDB που θέλετε να συγχωνεύσετε, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Import Database»:

1. Ανοίξτε την κύρια βάση δεδομένων (εκείνη που θα λάβει τις εισαγόμενες θέσεις)
2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Import Database» στη γραμμή εργαλείων
3. Επιλέξτε τη βάση δεδομένων προς εισαγωγή
4. Το blunderDB θα συγχωνεύσει αυτόματα τις θέσεις

Κατά τη συγχώνευση, το blunderDB αποφεύγει τα διπλότυπα και συγχωνεύει έξυπνα τις αναλύσεις και τα σχόλια. Οι πανομοιότυπες θέσεις δεν θα αναπαραχθούν, αλλά οι αναλύσεις και τα σχόλιά τους θα συνδυαστούν.

### Σημείωση

Συνιστάται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της κύριας βάσης δεδομένων σας πριν εισαγάγετε μια άλλη βάση δεδομένων.

## 2.7.6 Ποιες μορφές αρχείων αγώνων υποστηρίζονται;

Το blunderDB υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αγώνων:

- **eXtreme Gammon (XG)**: αρχεία *.xg*, με πλήρη ανάλυση κινήσεων, αποφάσεων κύβου, κινήσεων που παίχτηκαν και υποστήριξη πολλαπλών μηχανών. Αρχεία *.xgp* για την εισαγωγή μεμονωμένων θέσεων με ανάλυση.
- **GNUbg**: αρχεία *.sgf* (Smart Game Format), με ανάλυση.
- **Jellyfish**: αρχεία *.mat* και *.txt*.
- **BGBlitz**: αρχεία *.bgf* και θέσεις σε μορφή κειμένου.

Η εισαγωγή μπορεί να γίνει μέσω μεμονωμένου αρχείου, πολλαπλής επιλογής, αναδρομικού φακέλου, επικόλλησης από το πρόχειρο ή μεταφοράς και απόθεσης.

Το blunderDB εντοπίζει αυτόματα τα διπλότυπα και αποτρέπει την εισαγωγή ενός αγώνα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων.

## 2.7.7 Τι είναι μια συλλογή;

Μια συλλογή είναι μια προσαρμοσμένη ομαδοποίηση θέσεων. Σε αντίθεση με μια αναζήτηση με φίλτρα που είναι δυναμική, μια συλλογή είναι ένα σταθερό σύνολο θέσεων που επιλέγονται χειροκίνητα από τον χρήστη. Οι συλλογές επιτρέπουν, για παράδειγμα, την ομαδοποίηση θέσεων αναφοράς για ένα συγκεκριμένο θέμα.

## 2.7.8 Τι είναι το EPC;

Το EPC (Effective Pip Count) είναι ένα πιο ακριβές μέτρο από το απλό pip count για την αξιολόγηση θέσεων bearoff. Ο υπολογιστής EPC του blunderDB χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων bearoff 6 σημείων του GNUbg και υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο το EPC, τον μέσο αριθμό ζαριών, την τυπική απόκλιση, το pip count και το wastage.



Στις θέσεις καθαρού bearoff, ο πίνακας εμφανίζει επίσης την πιθανότητα νίκης του παίκτη στη βολή και, όταν η θέση καλύπτεται από μια βάση two-sided (ενσωματωμένη βάση έως 6 πούλια ανά παίκτη, βάση με δυνατότητα λήψης έως 11), την ακριβή ετυμηγορία κύβου money. Εκτός αυτού του πεδίου, η πιθανότητα εκτιμάται με το περιθώριο σφάλματός της και η ετυμηγορία σκόπιμα δεν εμφανίζεται. Δείτε την ενότητα «Μεθοδολογία και υποθέσεις του πίνακα Bearoff» του εγχειριδίου για τις λεπτομέρειες των υποθέσεων.

## 2.7.9 Διαθέτει το blunderDB διεπαφή γραμμής εντολών;

Ναι, το blunderDB διαθέτει διεπαφή γραμμής εντολών (CLI) που επιτρέπει την εκτέλεση χωρίς γραφική διεπαφή λειτουργιών όπως η δημιουργία βάσεων δεδομένων, η εισαγωγή αγώνων, η εξαγωγή, η αναζήτηση θέσεων, η εμφάνιση στατιστικών, κ.λπ. Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση CLI για περισσότερες λεπτομέρειες.

## 2.7.10 Μπορώ να τροποποιήσω, να αντιγράψω, να μοιραστώ το blunderDB;

Ναι, απολύτως (και μάλιστα ενθαρρύνεται!). Το blunderDB διανέμεται υπό την άδεια MIT.

## 2.7.11 Ποια μορφή δεδομένων χρησιμοποιεί το blunderDB;

Η βάση δεδομένων είναι ένα απλό αρχείο SQLite. Έτσι, ελλείψει του blunderDB, μπορεί να ανοιχτεί με οποιονδήποτε επεξεργαστή αρχείων SQLite.

## 2.7.12 Ποιες ήταν οι αρχές σχεδιασμού του blunderDB;

Ήθελα μια προσιτή διεπαφή, σχεδιασμένη όμως πρωτίστως για προχωρημένη και εντατική χρήση, όπου εναλλάσσονται συνεχώς θέσεις και αναζητήσεις. Η γραμμή εντολών, που ανοίγει με το πάτημα του πλήκτρου *SPACE*, και οι συντομεύσεις πληκτρολογίου εξυπηρετούν αυτή τη χρήση, χωρίς να είναι υποχρεωτικές.

Ήθελα εξάλλου το blunderDB να είναι ελαφρύ, αυτόνομο, χωρίς εγκατάσταση και διαθέσιμο για διάφορες πλατφόρμες, εξ ου και η επιλογή μου της γλώσσας Go και της βιβλιοθήκης Svelte. Για τη σειριοποίηση της βάσης δεδομένων, η μορφή αρχείου έπρεπε να είναι πολυπλατφορμική και κατάλληλη για να περιέχει μια βάση δεδομένων. Η μορφή αρχείου SQLite φαινόταν η ιδανική επιλογή.

Μου ήταν επίσης σημαντικό μια βάση να παραμένει ένα απλό αρχείο, που μπορεί κανείς να αντιγράψει, να αποθηκεύσει ή να στείλει σε άλλον παίκτη.

Τέλος, το blunderDB δεν περιορίζεται πλέον στην εφαρμογή επιφάνειας εργασίας: το ίδιο εκτελέσιμο προσφέρει μια διεπαφή γραμμής εντολών και μια προαιρετική λειτουργία διακομιστή, η οποία μπορεί να βασιστεί στην PostgreSQL για εγκαταστάσεις πολλαπλών χρηστών. Η κανονική χρήση παραμένει ωστόσο η εφαρμογή επιφάνειας εργασίας. Δείτε *Διεπαφή γραμμής εντολών (CLI)* και *Λειτουργία χωρίς γραφικό περιβάλλον (διακομιστής)*.

## 2.7.13 Ποια είναι η αρχιτεκτονική λογισμικού του blunderDB;

- Το backend είναι γραμμένο σε **Go**. Είναι υπεύθυνο για το σύνολο των λειτουργιών στη βάση δεδομένων SQLite που αποθηκεύει τις θέσεις.
- Το frontend είναι γραμμένο σε **Svelte**. Είναι υπεύθυνο για την απόδοση της γραφικής διεπαφής και του ταμπλό του Backgammon.
- Η εφαρμογή ενσωματώνεται με το **Wails**, το οποίο επιτρέπει την παραγωγή εγγενών εφαρμογών επιφάνειας εργασίας για Windows, Linux και macOS.
- Η βάση δεδομένων διαχειρίζεται από το **SQLite**.
- Η προαιρετική λειτουργία διακομιστή μπορεί να βασιστεί στην **PostgreSQL** αντί της SQLite για εγκαταστάσεις πολλαπλών χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το αποθετήριο **GitHub** του blunderDB.

### 2.7.14 Σε ποιες πλατφόρμες λειτουργεί το blunderDB;

Το blunderDB λειτουργεί σε Windows, Linux και Mac.

### 2.7.15 Από πού προέρχεται το εικονίδιο του blunderDB;

Το εικονίδιο του blunderDB είναι το emoticon «goggling» από τη σειρά SMirC.

## 2.8 Λειτουργία χωρίς γραφικό περιβάλλον (διακομιστής)

### Σημείωση

Αυτή η ενότητα περιγράφει μια **προηγμένη και προαιρετική λειτουργία** του blunderDB, που προορίζεται για αναπτύξεις σε διακομιστή, για πολλαπλούς χρήστες και για αυτοματοποίηση. **Η συνήθης και συνιστώμενη χρήση του blunderDB παραμένει η εφαρμογή γραφείου** που περιγράφεται στα προηγούμενα κεφάλαια. Αν χρησιμοποιείτε το blunderDB μόνοι σας, στον υπολογιστή σας, δεν χρειάζεστε αυτή τη λειτουργία: μπορείτε να αγνοήσετε αυτό το κεφάλαιο χωρίς να χάσετε καμία από τις λειτουργίες ανάλυσης.

### 2.8.1 Επισκόπηση

Το ίδιο εκτελέσιμο blunderdb μπορεί, εκτός από την εφαρμογή γραφείου και τις εντολές γραμμής εντολών (δείτε *Διεπαφή γραμμής εντολών (CLI)*), να λειτουργήσει σε **λειτουργία χωρίς γραφικό περιβάλλον**: χωρίς γραφική διεπαφή, ελεγχόμενο εξ ολοκλήρου μέσω της γραμμής εντολών ή μέσω δικτύου. Αυτή η λειτουργία συγκεντρώνει τρεις χρήσεις:

- ο δαίμονας `serve` — εκθέτει τη μηχανή του blunderDB ως υπηρεσία HTTP + JSON, για να τρέχει μια κοινόχρηστη βάση σε διακομιστή και να την προσπελάζουν πολλοί χρήστες·
- ο γενικός dispatcher `call` — καλεί οποιαδήποτε λειτουργία αποθήκευσης απευθείας, τοπικά, για scripting και δοκιμές·
- η εντολή `migrate` — μεταφέρει μια βάση SQLite ενός χρήστη προς ένα backend PostgreSQL πολλαπλών χρηστών.

Αυτές οι τρεις χρήσεις βασίζονται σε ένα κοινό **επίπεδο αποθήκευσης** που γνωρίζει να επικοινωνεί με δύο backend: το **SQLite** (η συνήθης μορφή αρχείου `.db` της εφαρμογής γραφείου) και το **PostgreSQL** (για αναπτύξεις διακομιστή πολλαπλών χρηστών).

### 2.8.2 Ο δαίμονας `serve`

Το blunderdb `serve` εκκινεί τη μηχανή ως υπηρεσία HTTP που απαντά σε JSON. Επιτρέπει τη φιλοξενία μιας βάσης θέσεων σε ένα μηχάνημα και την προσπέλασή της από πολλούς πελάτες.

```
# Servir une base SQLite locale sur le port 8080
blunderdb serve --db ma_base.db --addr :8080

# Servir un backend PostgreSQL
blunderdb serve --backend postgres \
  --dsn "postgres://user:pass@host:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  --addr :8080
```

**Προειδοποίηση**

**Ο δαίμονας δεν εκτελεί καμία πιστοποίηση ταυτότητας.** Εμπιστεύεται την κεφαλίδα αιτήματος X-Tenant-ID και **πρέπει** να τρέχει πίσω από έναν reverse-proxy (nginx, Caddy...) υπεύθυνο για την πιστοποίηση ταυτότητας. **Μην τον εκθέτετε ποτέ απευθείας στο δημόσιο Διαδίκτυο.**

**Επιλογές:**

| Επιλογή                       | Προεπιλογή    | Σημασία                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --db <chemin>                 | -             | αρχείο SQLite (συντόμευση για --backend sqlite --dsn <chemin>)                                                                                                                                                                                |
| --backend <type>              | sqlite        | backend αποθήκευσης: sqlite ή postgres                                                                                                                                                                                                        |
| --dsn <chaîne>                | \$BLUNDERDB_D | συμβολοσειρά σύνδεσης του backend                                                                                                                                                                                                             |
| --addr <hôte:port>            | :8080         | διεύθυνση ακρόασης                                                                                                                                                                                                                            |
| --log-level <niveau>          | info          | επίπεδο καταγραφής: debug info warn error                                                                                                                                                                                                     |
| --metrics                     | true          | εκθέτει το /metrics (μορφή Prometheus)                                                                                                                                                                                                        |
| --cors-allow-origin <origine> | -             | ενεργοποιεί CORS για αυτή την προέλευση (απενεργοποιημένο εξ ορισμού)                                                                                                                                                                         |
| --rate-limit-rps <n>          | 0             | όριο αιτημάτων ανά δευτερόλεπτο και ανά tenant (0 = απενεργοποιημένο)                                                                                                                                                                         |
| --rate-limit-burst <n>        | 2×rps         | μέγεθος του κάδου διακριτικών (token bucket) για τις αιχμές αιτημάτων                                                                                                                                                                         |
| --rls                         | false         | PostgreSQL: ενεργοποιεί το Row-Level Security ανά tenant (άμυνα σε βάθος, προαιρετική)                                                                                                                                                        |
| --bearoff-ts <fichier>        | -             | προαιρετική βάση bearoff two-sided (.bd) που διευρύνει την ενσωματωμένη βάση TS-06-06 για την ανάλυση κούρσας του σημείου πρόσβασης EPC· ο δαίμονας δεν κατεβάζει ποτέ βάση από μόνος του — προσαρτήστε το αρχείο ως volume και ορίστε το εδώ |

Οι περισσότερες επιλογές μπορούν επίσης να παρασχεθούν μέσω μεταβλητής περιβάλλοντος (BLUNDERDB\_BACKEND, BLUNDERDB\_DSN, BLUNDERDB\_ADDR, BLUNDERDB\_LOG\_LEVEL, BLUNDERDB\_RLS, BLUNDERDB\_TS\_PATH).

**Σημεία πρόσβασης**

Η υπηρεσία εκθέτει σημεία πρόσβασης λειτουργίας, πάντα διαθέσιμα:

- GET /healthz — ζωτικότητα (η διεργασία τρέχει)·
- GET /readyz — διαθεσιμότητα (η αποθήκευση απαντά)·
- GET /metrics — μετρικές Prometheus (αν το --metrics είναι ενεργό).

La surface métier suit le schéma POST /v1/<famille>.<méthode> (par exemple /v1/positions.save, /v1/matches.get). Les familles couvrent les positions, analyses, matches, commentaires, collections, tournois, cartes Anki, filtres, sessions, historique (recherche et commandes), recherche, métadonnées, statistiques, import et export, ainsi que le cycle de vie des tenants (tenant.purge, réservé au backend PostgreSQL). Les endpoints de listing renvoient un flux NDJSON (un objet JSON par ligne). Le serveur s'arrête proprement sur SIGINT / SIGTERM.

Δύο μέθοδοι της οικογένειας positions αποκωδικοποιούν μια θέση χωρίς να την αποθηκεύουν: η positions.fromXGID ανακατασκευάζει μια θέση από μια συμβολοσειρά XGID και η positions.fromXGP από ένα αρχείο μεμονωμένης θέσης .xgp.

Η οικογένεια anki αποκτά έξι μεθόδους που επεκτείνουν τον προγραμματιστή διαστηματικής επανάληψης (FSRS): `anki.reviewLog` (καταγραφή κάθε επανάληψης — βαθμολογία και αποτέλεσμα FSRS — για στατιστικά διατήρησης και ένα πιστό ιστορικό), `anki.forecast` (προβολή του αριθμού καρτών που οφείλονται τις επόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερημένων καρτών), `anki.suspendCard` / `anki.buryCard` / `anki.removeCard` (αφαίρεση μιας κάρτας από την ουρά επανάληψης προσωρινά ή οριστικά) και `anki.optimizeParams` (προσαρμόζει το στοχευόμενο ποσοστό διατήρησης ενός deck προς το ποσοστό επιτυχίας που παρατηρείται στις επαναλήψεις του).

## Ανάπτυξη με Docker

Το αποθετήριο παρέχει ένα `Dockerfile.serve` που κατασκευάζει μια ελάχιστη εικόνα κοντέινερ του δαίμονα: μεταγλωττίζεται μόνο το εκτελέσιμο `serve` (καθαρή Go, χωρίς γραφική διεπαφή και χωρίς CGO, άρα στατικά συνδεδεμένο), και στη συνέχεια τοποθετείται σε μια εικόνα `distroless`.

```
# Construire l'image (depuis la racine du dépôt)
docker build -f Dockerfile.serve -t blunderdb-serve .

# Lancer le démon (le backend par défaut de l'image est postgres)
docker run --rm -p 8080:8080 \
  -e BLUNDERDB_DSN=
  → "postgres://user:pass@hôte:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  blunderdb-serve
```

Η εικόνα ακούει στη θύρα 8080 και διαμορφώνεται μέσω μεταβλητών περιβάλλοντος (`BLUNDERDB_BACKEND`, `BLUNDERDB_DSN`, `BLUNDERDB_ADDR`, `BLUNDERDB_RLS`).

### Προειδοποίηση

Όπως και ο ίδιος ο δαίμονας, το κοντέινερ **δεν εκτελεί καμία πιστοποίηση ταυτότητας**: πρέπει να τοποθετείται πίσω από έναν reverse-proxy υπεύθυνο για την πιστοποίηση ταυτότητας και να μην εκτίθεται ποτέ απευθείας στο δημόσιο Διαδίκτυο.

## 2.8.3 Backend PostgreSQL και πολλαπλοί χρήστες

Για μια κοινόχρηστη ανάπτυξη, το blunderDB μπορεί να αποθηκεύει τα δεδομένα στο **PostgreSQL** αντί σε ένα αρχείο SQLite. Το backend επιλέγεται μέσω του `--backend postgres` και της συμβολοσειράς σύνδεσης `--dsn`. Το σχήμα δημιουργείται και μεταναστεύεται αυτόματα κατά την εκκίνηση.

Τα δεδομένα είναι **διαχωρισμένα ανά tenant** (μισθωτή): κάθε αίτημα φέρει ένα αναγνωριστικό scope (κεφαλίδα `X-Tenant-ID`, εξ ορισμού `default`), πράγμα που επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να μοιράζονται το ίδιο instance χωρίς να βλέπουν τα δεδομένα των άλλων. Η επιλογή `--rls` ενεργοποιεί επιπλέον το **Row-Level Security** του PostgreSQL: εγκαθίστανται πολιτικές απομόνωσης ανά tenant και το `app.tenant_id` ορίζεται ανά σύνδεση. Πρόκειται για μια προαιρετική άμυνα σε βάθος, απενεργοποιημένη εξ ορισμού.

Όταν ένα tenant καταργείται, το `POST /v1/tenant.purge` διαγράφει οριστικά όλα τα δεδομένα του (θέσεις, αγώνες, συλλογές, ιστορικό κ.λπ.) για το τρέχον tenant (αυτό που φέρει το `X-Tenant-ID`), **καθώς και την κατάσταση συνεδρίας του** (τελευταία αναζήτηση, τελευταία θέση, ανοιχτές καρτέλες — τις λίγες γραμμές `metadata` με πρόθεμα αυτού του scope): η λειτουργία εκτελείται σε μία μοναδική συναλλαγή, είναι ιδεμοτική (κανένα σφάλμα κατά την εκκαθάριση ενός ήδη κενού tenant ή κατά την επανάληψη της κλήσης) και δεν επηρεάζει κανένα άλλο tenant ούτε την καθολική γραμμή έκδοσης σχήματος. Είναι διαθέσιμη μόνο με το backend PostgreSQL — επιστρέφει σφάλμα `invalid` σε ένα backend SQLite, το οποίο δεν έχει έννοια tenant.

## 2.8.4 Μετανάστευση μιας βάσης SQLite προς PostgreSQL

Το `blunderdb migrate` αντιγράφει μια βάση SQLite ενός χρήστη προς ένα backend PostgreSQL, υπό ένα επιλεγμένο `scope tenant` — είναι ο τρόπος για να «μεταφορτώσετε» μια βιβλιοθήκη γραφείου προς μια ανάπτυξη διακομιστή.

```
blunderdb migrate \
  --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --to "postgres://user:pass@host:5432/db?sslmode=disable" \
  --tenant-id mon-tenant

# Prévisualiser sans rien écrire
blunderdb migrate --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --tenant-id mon-tenant --dry-run
```

La migration copie les **positions, leurs analyses et commentaires, les matchs (parties + coups), les tournois (avec leurs liens de match) et les collections (avec leur composition)**, en réattribuant les clés primaires et étrangères, le tout dans une **seule transaction** côté destination : l'opération est atomique (un échec laisse la destination intacte, il suffit de relancer). La progression et le bilan final sont émis en NDJSON sur la sortie standard. Si la base source est assez ancienne pour nécessiter sa propre mise à niveau de schéma sur place, celle-ci s'exécute d'abord et émet ses propres événements "schema-migration" (phase/effectué/total) avant que la copie ligne à ligne ne commence.

| Επιλογή                                      | Προεπιλογή | Σημασία                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--from &lt;uri&gt;</code>              | –          | βάση SQLite πηγής ( <code>sqlite:///chemin</code> ή μια απλή διαδρομή)                                                        |
| <code>--to &lt;dsn&gt;</code>                | –          | DSN PostgreSQL προορισμού ( <code>postgres://...</code> )                                                                     |
| <code>--tenant-id &lt;scope&gt;</code>       | –          | <code>scope tenant</code> προορισμού (υποχρεωτικό εκτός από <code>--dry-run</code> )                                          |
| <code>--dry-run</code>                       | –          | μετρά τι θα αντιγραφόταν χωρίς να γράψει τίποτα                                                                               |
| <code>--on-conflict &lt;politique&gt;</code> | " "        | " " διακόπτεται αν ο tenant έχει ήδη δεδομένα: το <code>skip</code> συγχωνεύει (αφαίρεση διπλότυπων θέσεων μέσω hash Zobrist) |

### Σημείωση

Δεν μεταναστεύονται (ακόμη) οι καταστάσεις της εφαρμογής: decks/κάρτες Anki, βιβλιοθήκη φίλτρων, ιστορικό αναζήτησης και εντολών, και μεταδεδομένα συνεδρίας. Η προτεραιότητα είναι η μετανάστευση της βιβλιοθήκης θέσεων και του ιστορικού αγώνων.

## 2.8.5 Ο γενικός dispatcher `call`

Συμπληρωματικά προς τις ιστορικές υποεντολές (*Διεπαφή γραμμής εντολών (CLI)*), το `blunderdb call` εκθέτει όλες τις λειτουργίες αποθήκευσης απευθείας, τοπικά. Περνά από τους ίδιους χειριστές με τον δαίμονα `serve`: η συμπεριφορά είναι επομένως πανομοιότυπη με το `POST /v1/<famille>.<méthode>`. Είναι χρήσιμο για το scripting και τις δοκιμές ολοκλήρωσης.

```
# Lister toutes les méthodes disponibles
blunderdb call --list

# Lectures
blunderdb call metadata.counts --db ma_base.db
```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```
blunderdb call positions.list --db ma_base.db --json '{"limit":10}'
blunderdb call matches.get --db ma_base.db --json '{"id":1}'

# Écritures
blunderdb call positions.save --db ma_base.db --json '{"position":{"...}}'
blunderdb call matches.delete --db ma_base.db --json '{"id":42}'
```

**Επιλογές:**

| Επιλογή              | Προεπιλογή      | Σημασία                                                        |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| --db <chemin>        | -               | αρχείο SQLite (συντόμευση για --backend sqlite --dsn <chemin>) |
| --backend <type>     | sqlite          | sqlite ή postgres                                              |
| --dsn <chaîne>       | \$BLUNDERDB_DSN | συμβολοσειρά σύνδεσης του backend                              |
| --scope <chaîne>     | default         | scope tenant (αποστέλλεται ως X-Tenant-ID)                     |
| --json <chaîne>      | { }             | σώμα του αιτήματος σε μορφή JSON                               |
| --json-file <chemin> | -               | διαβάζει το σώμα του αιτήματος από ένα αρχείο                  |
| --list               | -               | εμφανίζει όλες τις μεθόδους <famille>.<méthode> και τερματίζει |

Η απάντηση JSON (ή η ροή NDJSON για τα σημεία πρόσβασης \*.list) γράφεται στην τυπική έξοδο. Σε περίπτωση σφάλματος, η διεργασία τερματίζεται με μη μηδενικό κωδικό και ο φάκελος {"error":{"...}} εκτυπώνεται στην τυπική έξοδο ώστε να παραμένει αναλύσιμος (για παράδειγμα με το jq).

## 2.9 Παράρτημα: Προχωρημένη χρήση των φίλτρων

### Προειδοποίηση

Αυτή η ενότητα απευθύνεται στους προχωρημένους χρήστες του blunderDB που επιθυμούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες αναζήτησης θέσεων.

Τα φίλτρα βρίσκονται στον πυρήνα της ανάλυσης θέσεων στο blunderDB. Η χρήση τους επιτρέπει την αναζήτηση συγκεκριμένων θέσεων με σχετικά μεγάλη ακρίβεια. Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται αναλυτικά η χρήση των φίλτρων μέσω της γραμμής εντολών. Η γραμμή εντολών είναι προσβάσιμη πατώντας το πλήκτρο KENO. Επιτρέπει, με τη συνήθεια, να συνδυάζονται πολύ γρήγορα φίλτρα και να χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη φίλτρων.

### 2.9.1 Αναζήτηση θέσεων από τη γραμμή εντολών

Για να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση με τη βοήθεια φίλτρων,

1. Πατήστε το πλήκτρο TAB για να ανοίξετε τον πίνακα αναζήτησης.
2. Επεξεργαστείτε την τρέχουσα θέση.
3. Ανοίξτε τη γραμμή εντολών με το πλήκτρο KENO.
4. Χρησιμοποιήστε την εντολή s ακολουθούμενη προαιρετικά από φίλτρα.
5. Ξεκινήστε την αναζήτηση με το πλήκτρο ENTER.

**Προειδοποίηση**

Μην ξεχάσετε να καθαρίσετε την τρέχουσα θέση πριν ξεκινήσετε μια αναζήτηση (πλήκτρο BACKSPACE), αν αυτή δεν είναι η επιθυμητή, ώστε να αποφύγετε το υπερβολικό φιλτράρισμα των δομών των πουλιών.

**Σημείωση**

Η λίστα των διαθέσιμων φίλτρων στη γραμμή εντολών παρέχεται στο [Τομέας 2.4.4](#).

## 2.9.2 Αναζήτηση μέσα στα τρέχοντα αποτελέσματα

Είναι δυνατό να βελτιώσετε μια αναζήτηση ψάχνοντας ανάμεσα στις θέσεις που είναι ήδη φιλτραρισμένες. Αυτό σας επιτρέπει να περιορίζετε σταδιακά τα αποτελέσματα.

Στη γραμμή εντολών, χρησιμοποιήστε την εντολή `ss` ακολουθούμενη από φίλτρα (π.χ.: `ss nc, ss E>40`). Η εντολή `ss` λειτουργεί μετά από μια προηγούμενη αναζήτηση.

La fenêtre de recherche (CTRL-F) propose également une case à cocher «Rechercher dans les résultats actuels» pour la même fonctionnalité.

## 2.9.3 Βιβλιοθήκη φίλτρων

Η βιβλιοθήκη φίλτρων επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύει εντολές αναζήτησης ώστε να διευκολύνει τις θεματικές του μελέτες.

Για να προσθέσετε ένα φίλτρο στη βιβλιοθήκη,

1. Εκτελέστε την αναζήτηση που θέλετε να διατηρήσετε (εντολή `s` ακολουθούμενη από φίλτρα).
2. Ανοίξτε τον πίνακα αναζήτησης (TAB ή CTRL-F) και επιλέξτε την καρτέλα *Historique*.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο σελιδοδείκτη της αναζήτησης που θέλετε να αποθηκεύσετε.
4. Δώστε ένα όνομα στο φίλτρο και επιβεβαιώστε.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο αποθηκευμένο στη βιβλιοθήκη,

1. Ανοίξτε τον πίνακα αναζήτησης (TAB ή CTRL-F) και επιλέξτε την καρτέλα *Enregistrés*.
2. Αναζητήστε το επιθυμητό φίλτρο.
3. Κάντε διπλό κλικ στο φίλτρο για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

## 2.9.4 Παραδείγματα

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα χρήσης των φίλτρων στη γραμμή εντολών:



| Τύπος θέσης                                     | Δομή πουλιών                                        | Εντολή          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Κούρσα                                          |                                                     | s nc            |
| Σύντομη κούρσα                                  |                                                     | s nc P<70       |
| Χτύπημα στο σημείο 1                            |                                                     | s m"6/1*"       |
| Backgame 1-4                                    | δεμένα σημεία 24, 21                                | s p>35          |
| Απόφαση Take/Pass στο -2 -4                     | άδεια ζάρια στην πλευρά του πάνω παίκτη, σκορ -2/-4 | s s d           |
| Πολύ καλό για διπλασιασμό                       | άδεια ζάρια στην πλευρά του κάτω παίκτη             | s d e>1000      |
| Blitz με τουλάχιστον 20% gammon                 | δεμένα σημεία στο εσωτερικό, πούλια στην μπάρα      | s g>20          |
| Λάθη του παίκτη 1 μεγαλύτερα από 40 millipoints |                                                     | s E>40          |
| Θέση από το τουρνουά Aachen2024                 |                                                     | s t"Aachen2024" |
| Ένα πίσω πούλι προς επιστροφή                   |                                                     | s k1,1          |
| Διαφυγή από το σημείο 20                        | σημείο 20                                           | s m"20/"        |
| Φράγμα εναντίον φράγματος                       | υποδείξτε τα φράγματα                               | s               |
| Bear-off με ace point                           | σημείο 1 δεμένο για τον αντίπαλο                    | s P<60          |
| Διπλασιασμός με προβάδισμα τουλάχιστον 20 pip   | άδεια ζάρια στην πλευρά του κάτω παίκτη             | s d p<-20       |
| Θέσεις από τον αγώνα 5                          |                                                     | s ma5           |
| Θέσεις από τους αγώνες 2 έως 4                  |                                                     | s ma2,4         |
| Θέσεις από τους αγώνες 23 και 43                |                                                     | s ma23 ma43     |
| Θέσεις από το τουρνουά 1                        |                                                     | s tn1           |
| Λάθη στο τουρνουά 2                             |                                                     | s tn2 E>40      |

Παραδείγματα αναζήτησης μέσα στα τρέχοντα αποτελέσματα:

| Σενάριο                                       | Εντολή  |
|-----------------------------------------------|---------|
| Μετά το s nc, αναζητήστε τις σύντομες κούρσες | ss P<70 |
| Μετά το s g>20, κρατήστε μόνο τα λάθη         | ss E>40 |
| Μετά το s tn1, αναζητήστε τις αποφάσεις κύβου | ss d    |



## 2.10 Παράρτημα Windows: Εσφαλμένη ανίχνευση του blunderDB ως χακόβουλου λογισμικού

### Σημείωση

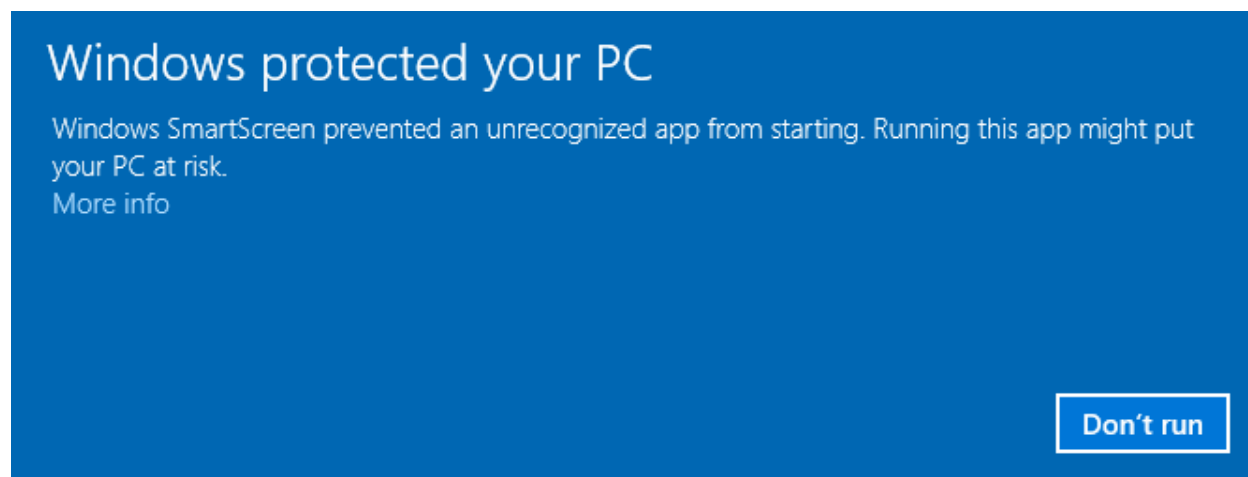
Τα παρακάτω ισχύουν για τα λειτουργικά συστήματα Windows 10 και 11.

Τα Windows απαιτούν πλέον από τις εταιρείες έκδοσης λογισμικού ή από ανεξάρτητους προγραμματιστές να πιστοποιούν ψηφιακά τις εφαρμογές τους ή ακόμη και να τις διανέμουν μέσω του Windows Store. Συνιστάται επομένως να απευθύνεστε σε εξωτερικές εταιρείες για την απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού, με κόστος αρκετών εκατοντάδων ευρώ (βλέπε για παράδειγμα [https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie\\_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen](https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen)).

Καθώς προσφέρω το blunderDB δωρεάν, δεν επιθυμώ να στραφώ σε αυτές τις δαπανηρές επιλογές. Μια **δωρεάν** δυνατότητα που προορίζεται για λογισμικό ανοιχτού κώδικα (το *SignPath Foundation*, <https://signpath.org/>) διερευνήθηκε, αλλά η αίτηση δεν ευοδώθηκε· επομένως, τα εκτελέσιμα των Windows δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιθανό τα Windows να σας προειδοποιήσουν για πιθανό κίνδυνο ή ακόμη και να μπλοκάρουν εντελώς την εκτέλεση του blunderDB. Οι παρακάτω ενότητες εξηγούν τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να παρακάμψετε τις επιφυλάξεις των Windows, καθώς και πώς να επαληθεύσετε την ακεραιότητα του ληφθέντος εκτελέσιμου.

### 2.10.1 Προειδοποίηση Windows SmartScreen

Μετά τη λήψη του blunderDB, κατά την εκτέλεσή του, ενδέχεται τα Windows να εμφανίσουν μια προειδοποίηση όπως:



Αν θέλετε να επιτρέψετε ένα συγκεκριμένο εκτελέσιμο που έχει μπλοκαριστεί από το SmartScreen:

1. **Δοκιμάστε να εκτελέσετε το εκτελέσιμο:**

- Όταν προσπαθείτε να εκκινήσετε το εκτελέσιμο, το SmartScreen ενδέχεται να το μπλοκάρει και να εμφανίσει μια προειδοποίηση.

2. **Κάντε κλικ στο «Περισσότερες πληροφορίες»:**

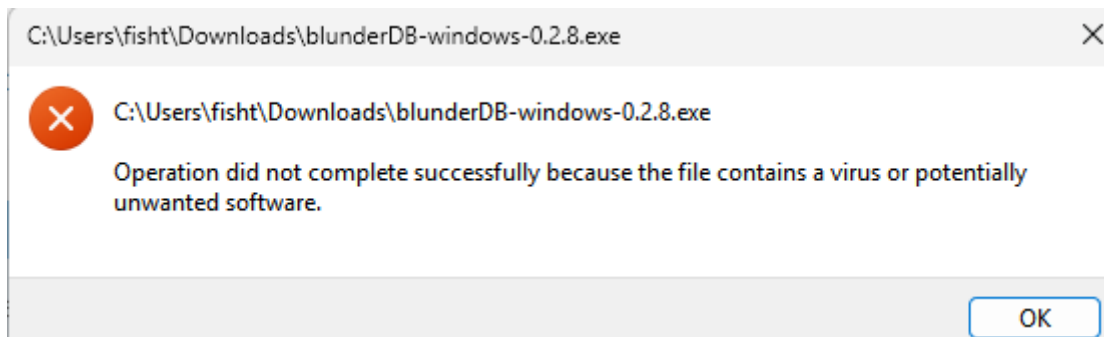
- Στο παράθυρο προειδοποίησης του SmartScreen, κάντε κλικ στο **Περισσότερες πληροφορίες**.

3. **Επιλέξτε «Εκτέλεση ούτως ή άλλως»:**

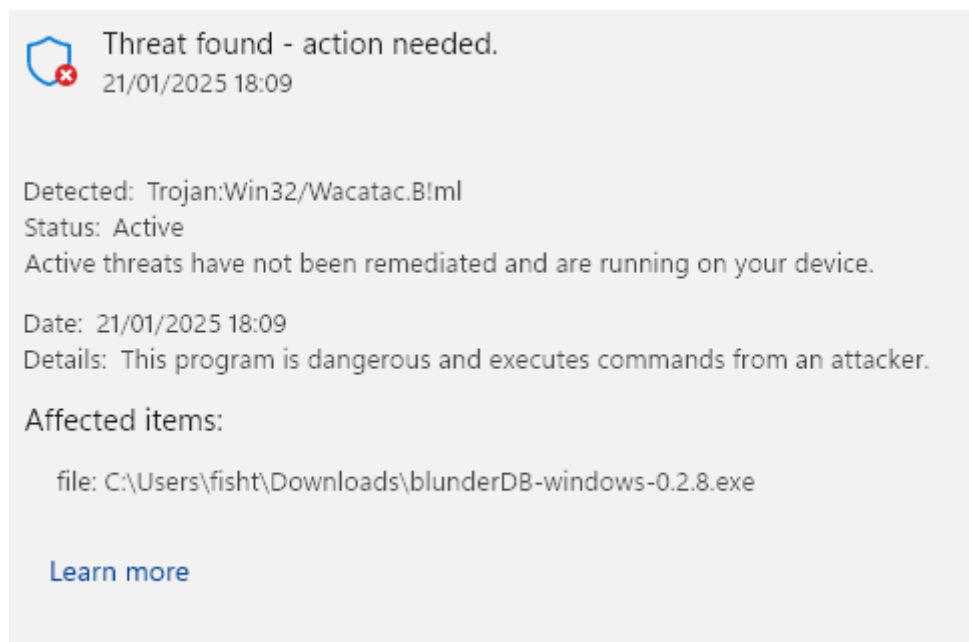
- Αν εμπιστευέστε το εκτελέσιμο, κάντε κλικ στο **Εκτέλεση ούτως ή άλλως** για να παρακάμψετε την προειδοποίηση του SmartScreen για αυτή τη φορά.

## 2.10.2 Μπλοκάρισμα από το Windows Defender

Για ορισμένες ρυθμίσεις ασφαλείας των Windows, ακόμη και μετά την παράκαμψη του SmartScreen (βλέπε προηγούμενη ενότητα), το Windows Defender ενδέχεται να εμποδίσει την εκτέλεση του blunderDB με μηνύματα όπως:



ή ακόμη:

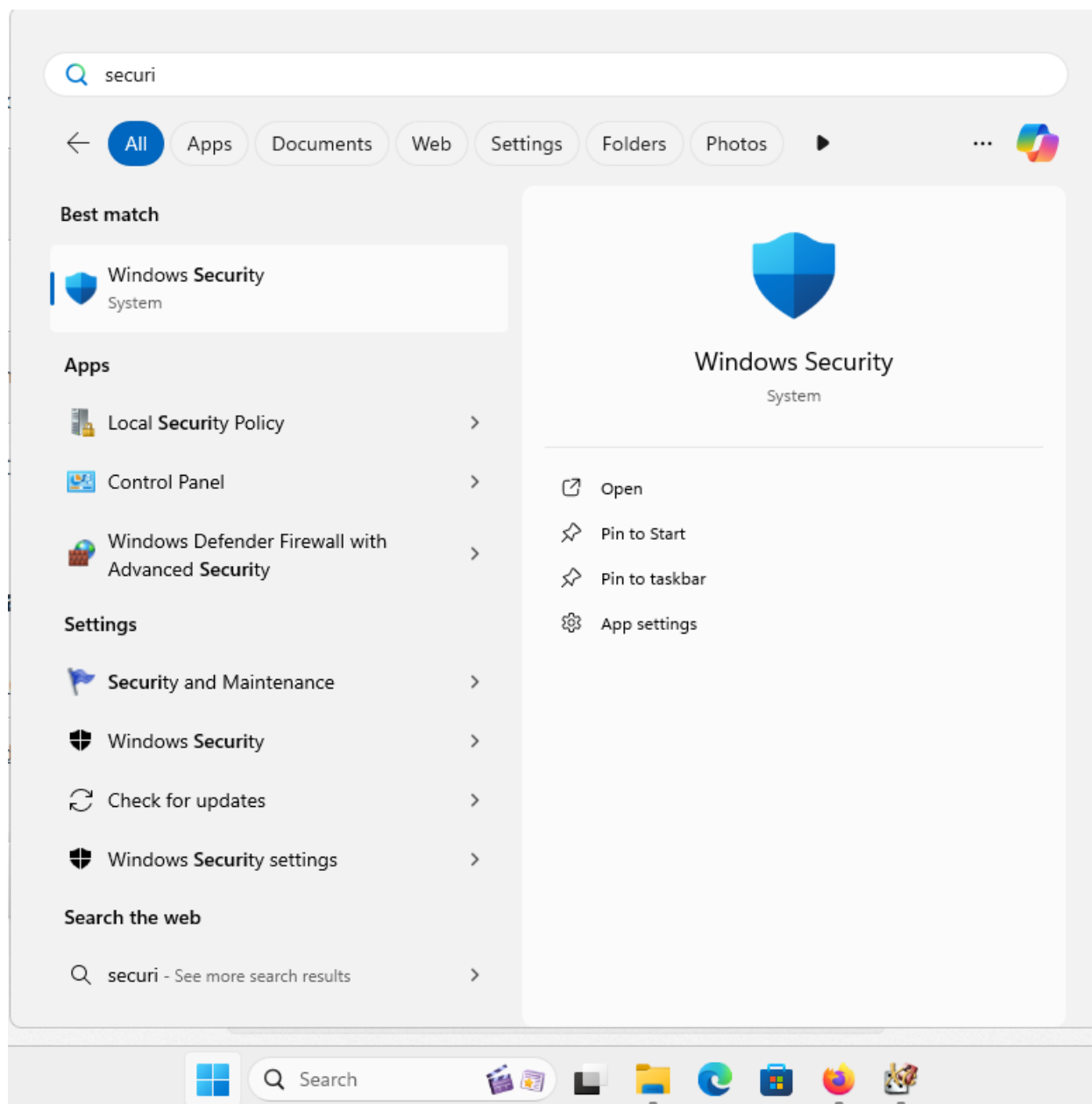


ή ακόμη και να το θέσει σε καραντίνα.

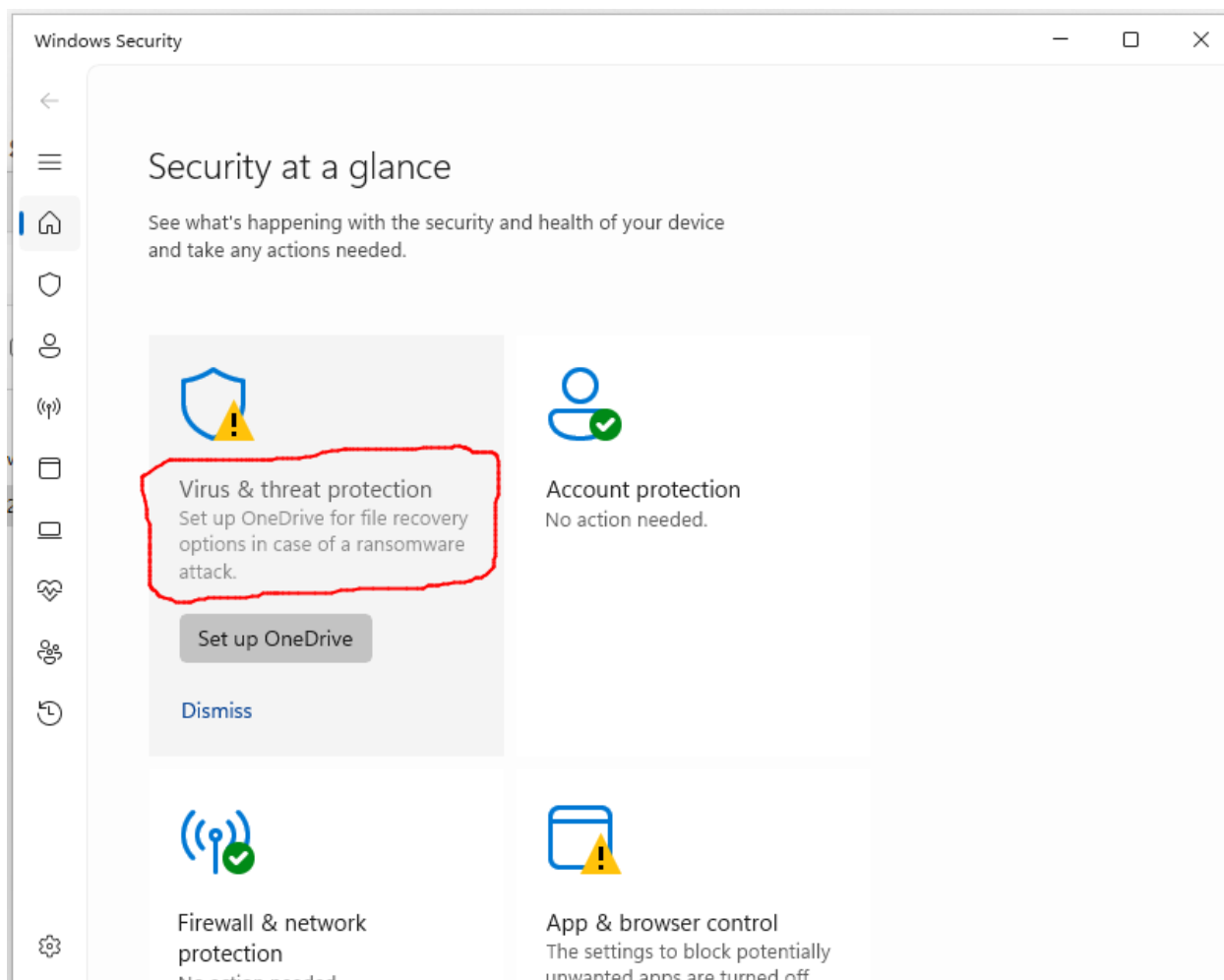
Το Windows Defender είναι γνωστό ότι προκαλεί ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Αυτό το πρόβλημα αναφέρεται ρητά στις Συχνές Ερωτήσεις του επίσημου ιστότοπου της Golang (<https://go.dev/doc/faq#virus>) ή σε δελτία Github ορισμένων έργων που έχουν προγραμματιστεί σε Go (<https://github.com/golang/vscode-go/issues/3182>).

Αν θέλετε να εμποδίσετε την Ασφάλεια των Windows να σαρώσει το blunderDB:

1. **Ανοίξτε την Ασφάλεια των Windows:**
  - Πηγαίνετε στο **Έναρξη** και πληκτρολογήστε **Ασφάλεια των Windows**.
2. **Μεταβείτε στην «Προστασία από ιούς και απειλές»:**



- Κάντε κλικ στο **Προστασία από ιούς και απειλές**.



### 3. Διαχείριση ρυθμίσεων:

- Κάντε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στο **Διαχείριση ρυθμίσεων** στην ενότητα Ρυθμίσεις προστασίας από ιούς και απειλές.

### 4. Προσθήκη ή κατάργηση εξαιρέσεων:

- Κάντε κύλιση μέχρι την ενότητα **Εξαιρέσεις** και κάντε κλικ στο **Προσθήκη ή κατάργηση εξαιρέσεων**.

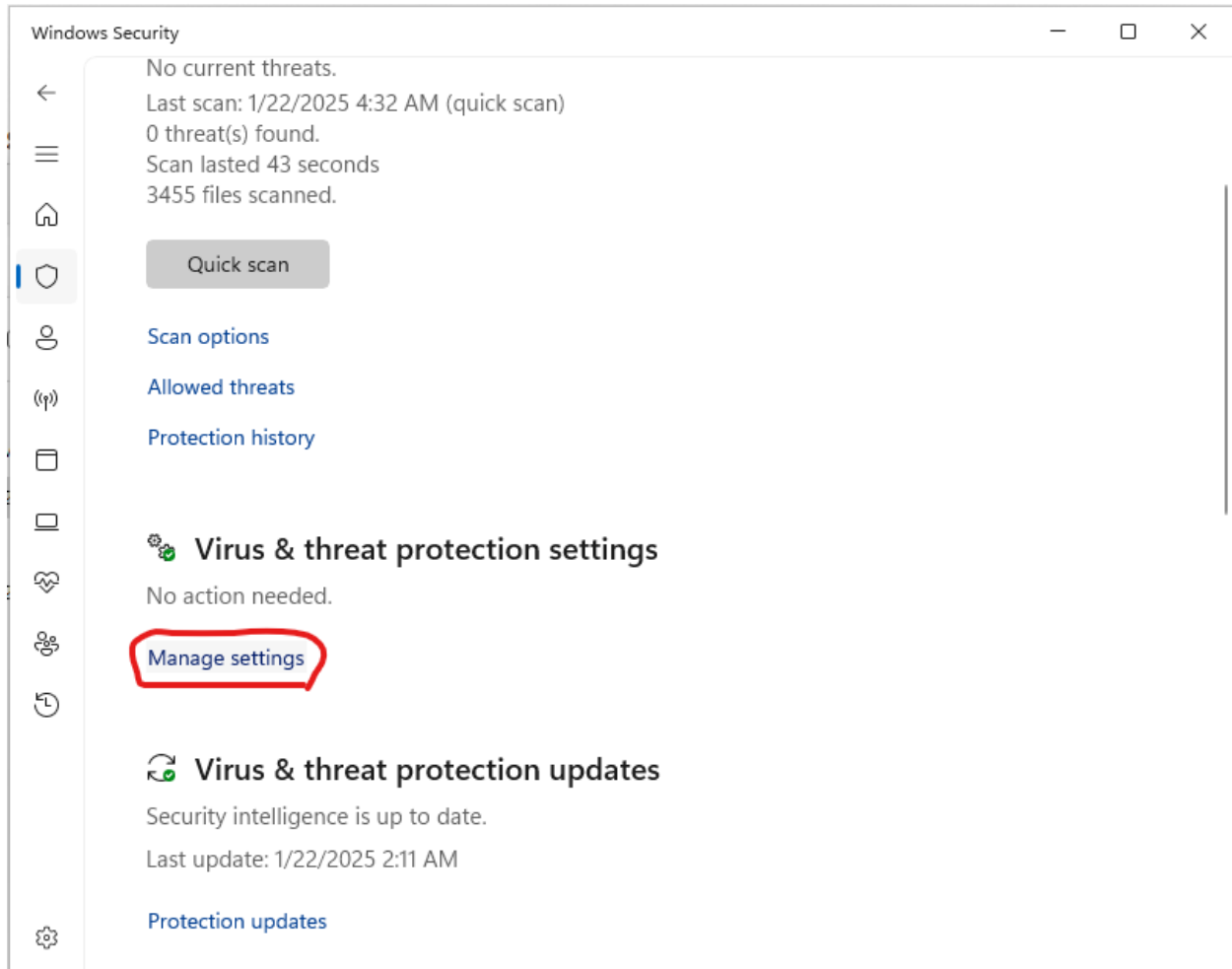
### 5. Προσθήκη εξαιρέσεως:

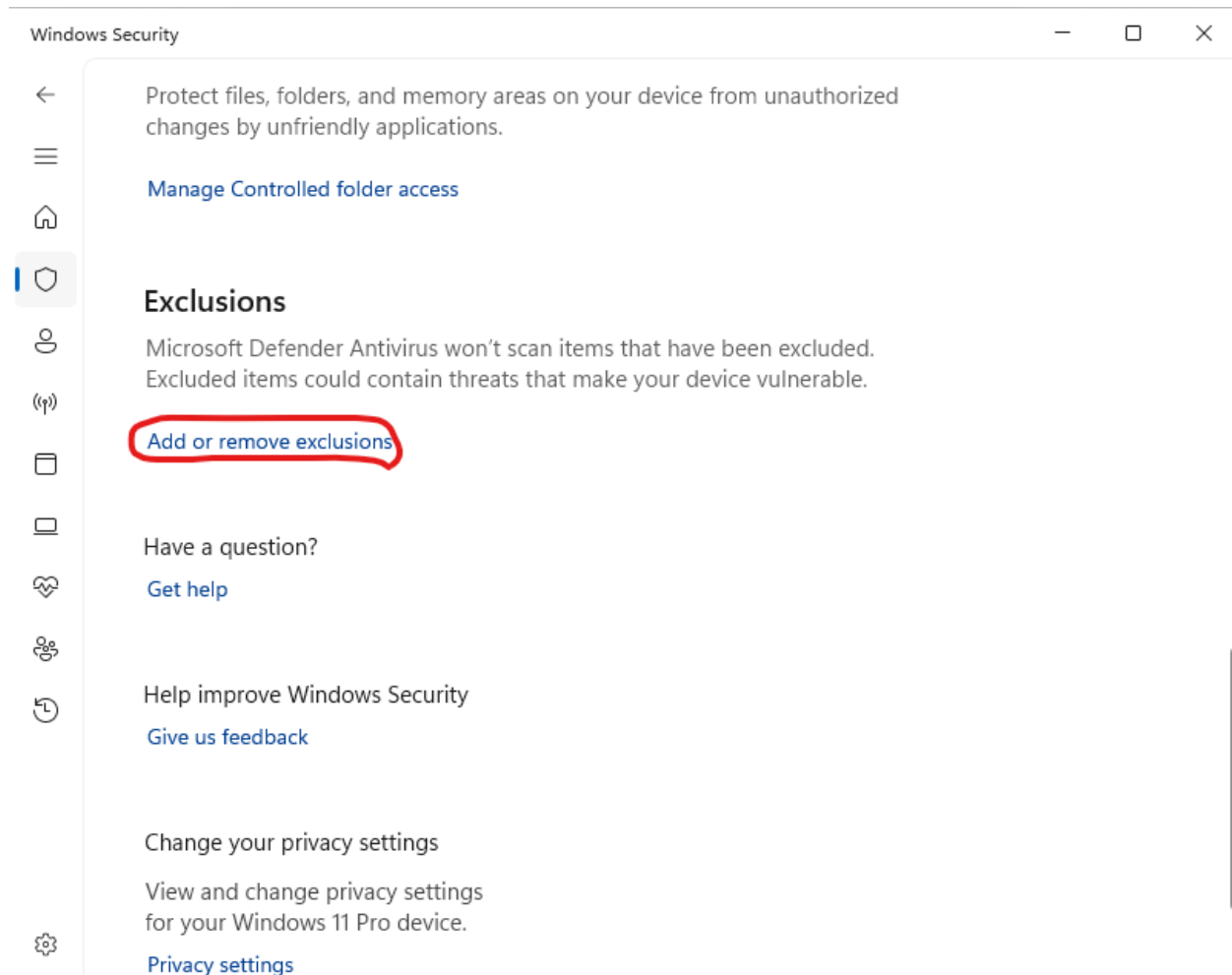
- Κάντε κλικ στο **Προσθήκη εξαιρέσεως** και επιλέξτε **Αρχείο**. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο εκτελέσιμο που θέλετε να εξαιρέσετε και επιλέξτε το.

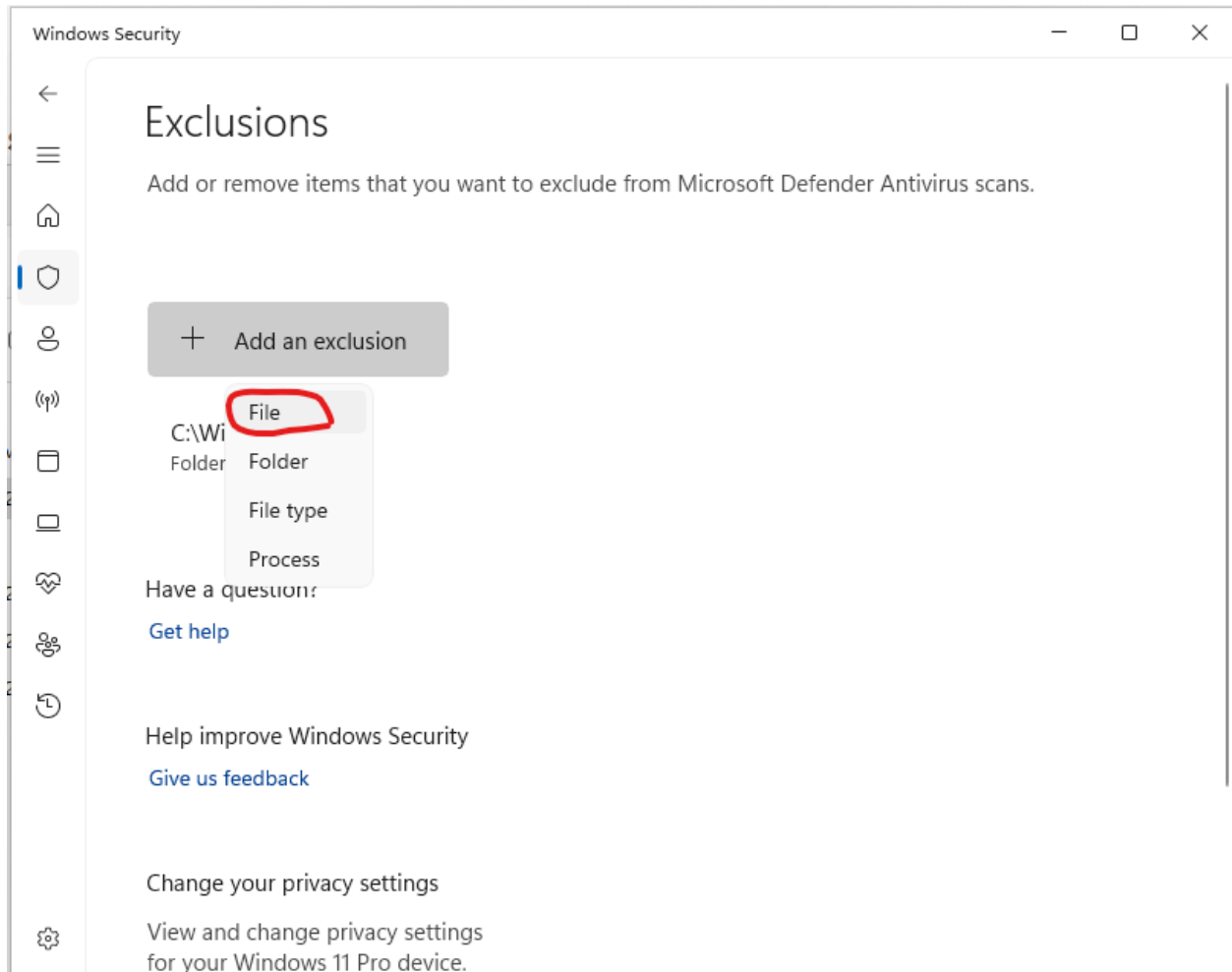
## 2.10.3 Επαλήθευση της ακεραιότητας της λήψης (SHA256)

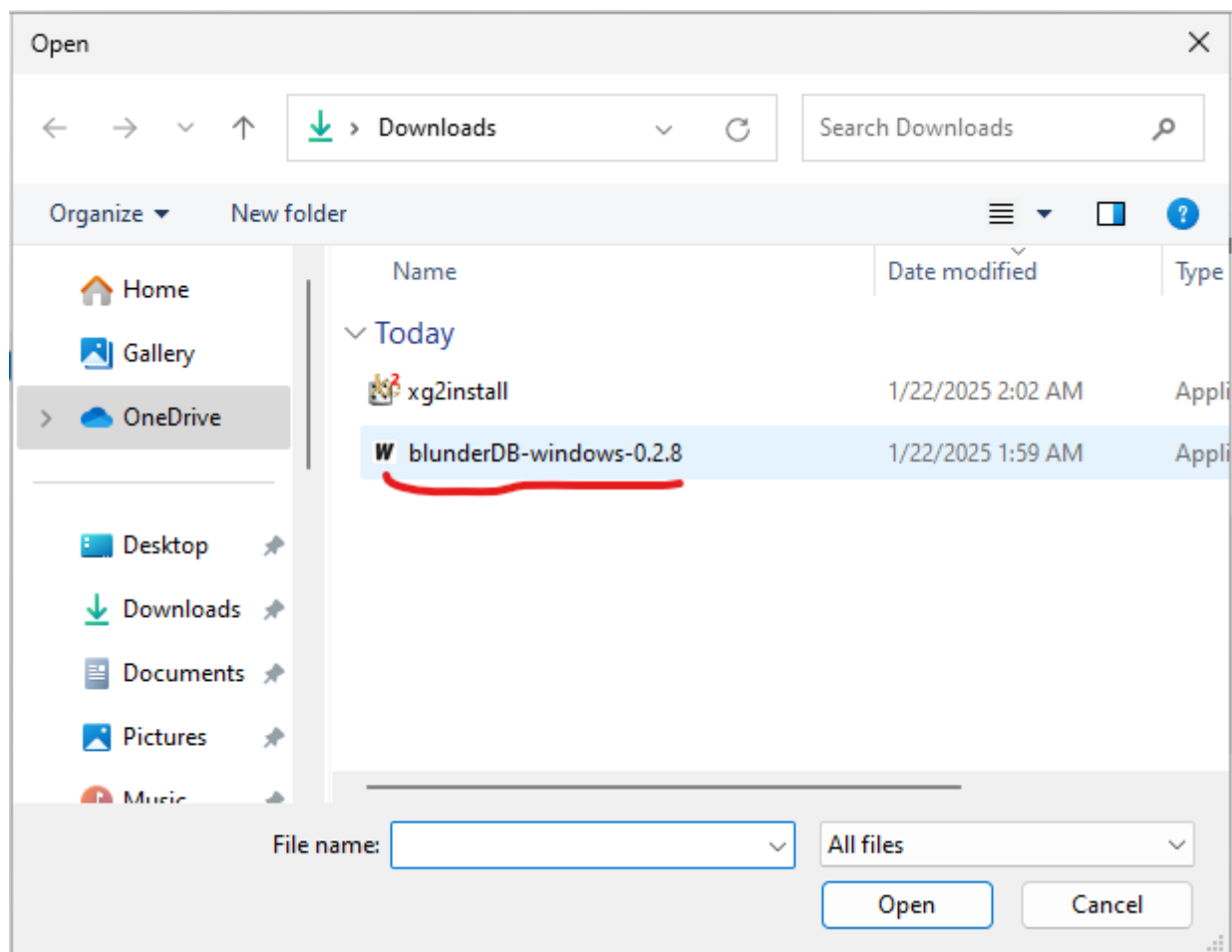
Κάθε εκτελέσιμο αρχείο που δημοσιεύεται στη σελίδα *releases* συνοδεύεται από ένα αρχείο `.sha256` που περιέχει το κρυπτογραφικό του αποτύπωμα. Ο έλεγχος αυτού του αποτυπώματος επιβεβαιώνει ότι το αρχείο που κατεβάσατε είναι αυθεντικό και δεν έχει αλλοιωθεί, κάτι που αποτελεί χρήσιμη εγγύηση όταν δεν υπάρχει υπογραφή κώδικα.

Στα Windows (PowerShell), στον φάκελο λήψεων:

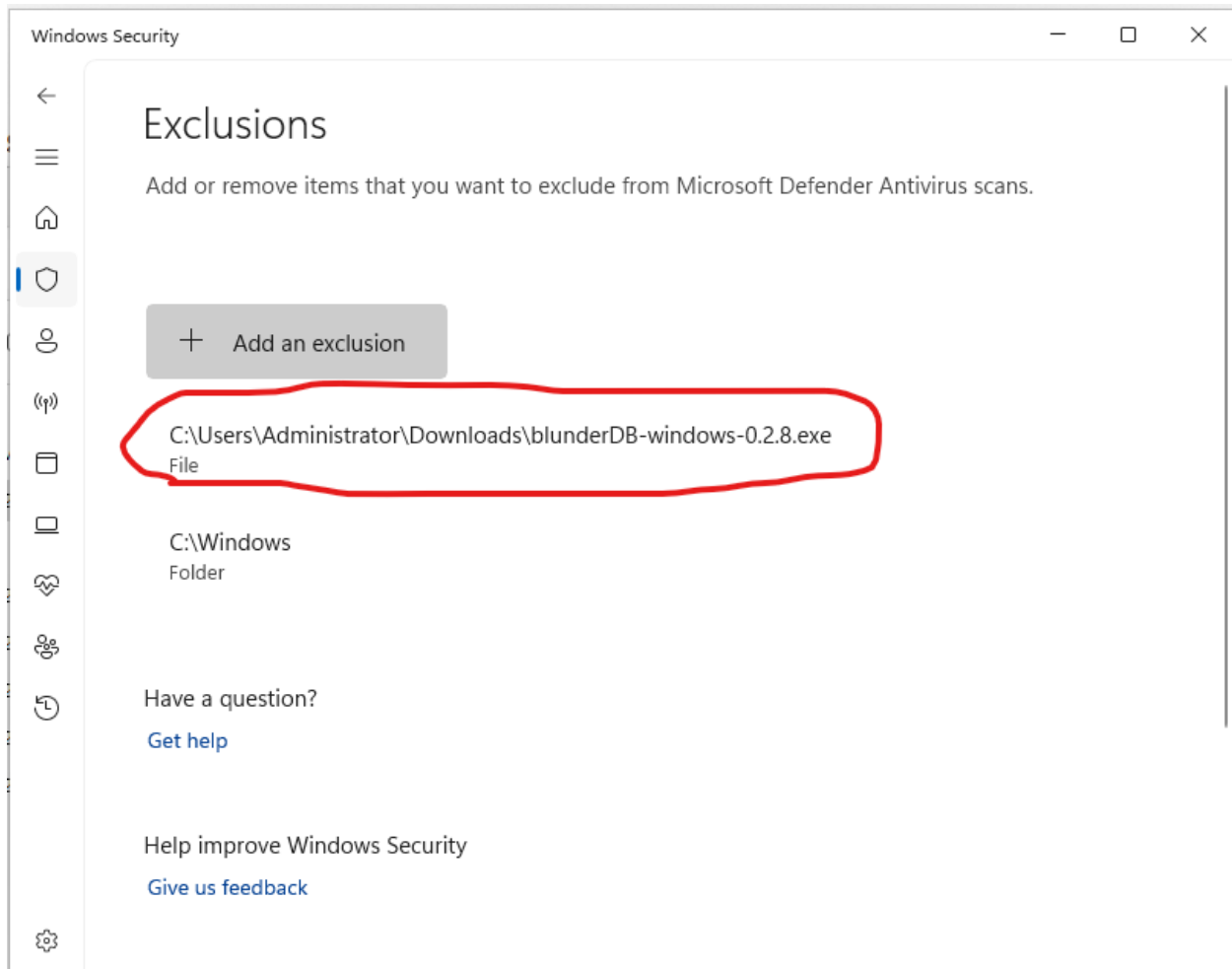












```
Get-FileHash .\blunderDB-windows-<version>.exe -Algorithm SHA256
```

Συγκρίνετε την εμφανιζόμενη τιμή με εκείνη του αρχείου `blunderDB-windows-<version>.exe.sha256`. Οι δύο πρέπει να είναι πανομοιότυπες.

Σε Linux ή macOS:

```
sha256sum -c blunderDB-linux-<version>.sha256          # Linux
shasum -a 256 -c blunderDB-macos-<version>.zip.sha256  # macOS
```

## 2.11 Παράρτημα Mac: Πιθανός αποχλεισμός του blunderDB

### Σημείωση

Τα παρακάτω αφορούν το λειτουργικό σύστημα macOS.

Το Mac απαιτεί από τις εταιρείες έκδοσης λογισμικού ή τους ανεξάρτητους προγραμματιστές λογισμικού να πιστοποιούν ψηφιακά τις εφαρμογές τους. Ο προγραμματιστής πρέπει να εγγραφεί στο Apple Developer Program καταβάλλοντας ετήσια συνδρομή (<https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>).

Καθώς διαθέτω το blunderDB δωρεάν, δεν επιθυμώ να στραφώ σε αυτές τις δαπανηρές επιλογές. Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιθανό το Mac να σας προειδοποιήσει για πιθανό κίνδυνο ή ακόμη και να αποκλείσει εντελώς την εκτέλεση του blunderDB. Οι ακόλουθες ενότητες εξηγούν τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να παρακάμψετε τις επιφυλάξεις του Mac.

### 2.11.1 Εγκατάσταση του blunderDB

Αφού κατεβάσετε το blunderDB, σύρετε το ληφθέν αρχείο στην ενότητα Εφαρμογές (Applications) του Finder σας. Εάν έχετε ήδη προσπαθήσει να εκτελέσετε το blunderDB και το Mac σας προειδοποιεί για πιθανό κίνδυνο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

### 2.11.2 Εξουσιοδότηση εκτέλεσης του blunderDB

1. Ανοίξτε το Finder και μεταβείτε στην ενότητα Εφαρμογές (Applications).
2. Βρείτε το blunderDB και κάντε δεξί κλικ πάνω του.
3. Επιλέξτε Άνοιγμα (Open).
4. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα (Open).
5. Το blunderDB θα ανοίξει και μπορείτε να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε.

**Σημείωση**

Χρειάζεται να κάνετε αυτή την ενέργεια μόνο μία φορά. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να ανοίγετε το blunderDB χωρίς να χρειάζεται να περνάτε από αυτά τα βήματα.

## 2.12 Παράρτημα: Σχήμα της βάσης δεδομένων

Μια βάση δεδομένων blunderDB είναι ένα απλό αρχείο SQLite (επέκταση *.db*). Έτσι, ελλείψει του blunderDB, μπορεί να ανοιχτεί και να επιθεωρηθεί με οποιονδήποτε επεξεργαστή ή περιηγητή αρχείων SQLite.

### 2.12.1 Εκδόσεις και μεταβάσεις

Το σχήμα της βάσης δεδομένων είναι **εκδοσιοποιημένο**. Η τρέχουσα έκδοση του σχήματος είναι **2.14.0**· είναι ανεξάρτητη από την έκδοση της εφαρμογής και αυξάνεται μόνο όταν εξελίσσεται η εσωτερική δομή. Η έκδοση του σχήματος μιας ανοιχτής βάσης είναι ορατή στον πίνακα **Μεταδεδομένων** (εντολή `meta`).

**Σημαντικό**

Δημιουργείτε πάντα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου *.db* σας πριν ανοίξετε μια βάση που δημιουργήθηκε με προγενέστερη έκδοση του blunderDB.

**Σημείωση**

Από την έκδοση 0.10.0, **όλες οι μεταβάσεις σχήματος εκτελούνται αυτόματα** κατά το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων. Δεν απαιτείται καμία εντολή χειροκίνητης μετάβασης. Η μετάβαση πραγματοποιείται επιτόπου: μια βάση που έχει μεταβεί σε πρόσφατο σχήμα δεν μπορεί πλέον να ανοιχτεί από παλαιότερες εκδόσεις του blunderDB, εξ ου και η σημασία του προηγούμενου αντιγράφου ασφαλείας.

### 2.12.2 Κύριοι πίνακες

Το τρέχον σχήμα διαρθρώνεται γύρω από τους ακόλουθους πίνακες:

- **Θέσεις και αναλύσεις:** `position` (οι θέσεις, χωρίς διπλότυπα), `analysis` (τα σχετικά δεδομένα ανάλυσης) και `comment` (τα σχόλια).
- **Αγώνες:** οι `match`, `game`, `move` και `move_analysis` αποθηκεύουν τους εισαγόμενους αγώνες, τις παρτίδες τους, τις κινήσεις τους και την ανάλυση κάθε κίνησης.
- **Συλλογές:** οι `collection` και `collection_position` (πίνακας σύνδεσης) ομαδοποιούν θέσεις που επιλέγονται χειροκίνητα.
- **Τουρνουά:** ο `tournament` ομαδοποιεί αγώνες σε τουρνουά.
- **Επανάληψη με διαστήματα (Anki):** οι `anki_deck`, `anki_card` και `anki_review_log` διαχειρίζονται τα πακέτα, τις κάρτες και το αρχείο καταγραφής επαναλήψεων (αλγόριθμος FSRS).
- **Ιστορικό και διάφορα:** οι `command_history` και `search_history` διατηρούν το ιστορικό των εντολών και των αναζητήσεων, ο `filter_library` τη βιβλιοθήκη φίλτρων, και ο `metadata` τα μεταδεδομένα της βάσης (μεταξύ των οποίων και η έκδοση του σχήματος).

### 2.12.3 Αρχές σχεδιασμού

Από το σχήμα 2.0.0, αρκετές επιλογές σχεδιασμού επιταχύνουν την αναζήτηση και μειώνουν το μέγεθος του αρχείου:

- **Απαλοιφή διπλότυπων θέσεων:** κάθε θέση φέρει έναν κατακερματισμό Zobrist και ένα μοναδικό ευρετήριο, έτσι ώστε μια ίδια θέση που συναντάται σε πολλαπλές εισαγωγές να αποθηκεύεται μόνο μία φορά.
- **Αποκανονικοποιημένες στήλες φιλτραρίσματος:** κριτήρια που αναζητούνται συχνά (τύπος απόφασης, ζάρια, διαφορά κούρσας, πούλια εκτός, καθυστερημένα πούλια, σφάλμα κίνησης ή κύβου, πιθανότητες νίκης...) προϋπολογίζονται σε ειδικές στήλες για γρήγορο φιλτράρισμα.
- **Προφιλτράρισμα με bitboards:** στήλες κατοχής και μασκών σημείων επιτρέπουν ένα πολύ γρήγορο ακέραιο προφιλτράρισμα κατά τις αναζητήσεις μοτίβων δομής.
- **Συμπαγής αποθήκευση:** οι θέσεις κωδικοποιούνται με συμπαγή τρόπο και τα δεδομένα ανάλυσης συμπίεζονται (zlib), γεγονός που μειώνει σημαντικά το μέγεθος του αρχείου.
- **Καταγραφή WAL:** η λειτουργία WAL και προσαρμοσμένα PRAGMA βελτιώνουν τις επιδόσεις ανάγνωσης και εγγραφής.

## 2.13 Παράρτημα: Μοντέλο στατιστικών — ευθυγράμμιση XG / gnuBG / blunderDB

Αυτή η σελίδα περιγράφει πώς το blunderDB υπολογίζει το **PR** (Performance Rate), το **Snowie Error Rate** και την **απώλεια MWC**, και πώς αυτές οι μετρικές είναι ευθυγραμμισμένες με το eXtreme Gammon (XG) και το gnuBG (ανοιχτή αναφορά).

- *Τυπικοί ορισμοί*
  - *PR (Performance Rate)*
  - *Snowie Error Rate*
  - *Απώλεια MWC (Match Winning Chance)*
- *Μετρούμενες αποφάσεις στον παρονομαστή του PR*
  - *Κινήσεις πουλιών — μετρούμενες αποφάσεις*
  - *Αποφάσεις κύβου — μετρούμενες αποφάσεις*
  - *Σύνοψη φίλτρου*
- *Αντιστοιχία blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG*
  - *Σύγκριση XG ↔ blunderDB (ίδια μηχανή ανάλυσης)*
  - *Σύγκριση gnuBG ↔ blunderDB (εισαγωγή SGF — διαφορετικές μηχανές)*
- *Επαλήθευση των δικών σας αριθμών*
- *Αναφορά gnuBG*

### 2.13.1 Τυπικοί ορισμοί

#### PR (Performance Rate)

Το PR (που ονομάζεται επίσης «error rate per decision» στο gnuBG) μετρά το μέσο σφάλμα σε χιλιοστά του πόντου equity (millipoints, mpt) ανά μετρούμενη απόφαση.

$$PR = \frac{\sum_i |erreur_i|}{N_{\text{compte}}} \times 500$$

- Ο αριθμητής είναι το απόλυτο άθροισμα των σφαλμάτων EMG (σε equity cubeful) επί όλων των αποφάσεων του πεδίου.
- Ο παρονομαστής  $N_{\text{compte}}$  είναι ο αριθμός των **μετρούμενων αποφάσεων** (βλ. παρακάτω).
- Ο συντελεστής 500 μετατρέπει το equity σε millipoints (1 πόντος = 1000 mpt, αλλά η κλίμακα είναι  $\times 500$  κατά σύμβαση XG/gnuBG — βλ. `gnubg/formatgs.c:399-409`).

#### Snowie Error Rate

Το Snowie ER χρησιμοποιεί τον **ίδιο αριθμητή** με το PR, αλλά ο παρονομαστής είναι ο συνολικός αριθμός κινήσεων και των δύο παικτών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαστικών κινήσεων (όλες οι αποφάσεις, χωρίς φίλτρο):

$$\text{SnowieER} = \frac{\sum_i |erreur_i|}{N_{P1} + N_{P2}} \times 500$$

Αναφορά: `gnubg/formatgs.c:415-424`.

Το Snowie ER είναι πιο σταθερό μεταξύ των εργαλείων επειδή ο παρονομαστής του δεν εξαρτάται από το φίλτρο των αναγκαστικών/τετριμμένων αποφάσεων. Χρησιμοποιεί ως μετρική διασταύρωσης  $XG \leftrightarrow \text{gnuBG} \leftrightarrow \text{blunderDB}$ .

#### Σημείωση

Το Snowie ER ενός παίκτη είναι τυπικά περίπου το μισό του PR του, επειδή ο παρονομαστής περιλαμβάνει τις κινήσεις και των δύο παικτών, ενώ το PR χρησιμοποιεί μόνο τις αποφάσεις αυτού του παίκτη.

#### Απώλεια MWC (Match Winning Chance)

Η απώλεια MWC εκφράζει σε ποσοστιαίες μονάδες πιθανότητας νίκης του αγώνα το σωρευτικό αποτέλεσμα των σφαλμάτων ενός παίκτη. Για κάθε απόφαση, το σφάλμα EMG μετατρέπεται σε MWC μέσω του πίνακα MET (Match Equity Table) στο τρέχον σκορ:

$$\text{MWCLoss} = \sum_i \text{eq2mwc}(erreur_i, \text{score}_i)$$

Αναφορά: `gnubg/analysis.c:1449-1464`.

### 2.13.2 Μετρούμενες αποφάσεις στον παρονομαστή του PR

Το blunderDB ακολουθεί τους ίδιους κανόνες αποκλεισμού με το XG και το gnuBG.

#### Κινήσεις πουλιών — μετρούμενες αποφάσεις

Μετρώνται μόνο οι **μη αναγκαστικές κινήσεις**:

- Μια κίνηση είναι **αναγκαστική** αν τα ζάρια προσφέρουν μόνο μία νόμιμη κίνηση (`cMoves == 1` στο `gnubg/analysis.c:458`).
- Οι αναγκαστικές κινήσεις έχουν μηδενικό σφάλμα εξ ορισμού: ο παίκτης δεν είχε επιλογή. Η συμπερίληψή τους στον παρονομαστή θα μείωνε τεχνητά το PR.

## Αποφάσεις κύβου — μετρούμενες αποφάσεις

Μετρώνται μόνο οι **οριακές αποφάσεις κύβου**:

- Μια απόφαση κύβου είναι **οριακή** αν βρίσκεται εντός του παραθύρου equity  $[-0.16, +0.16]$  γύρω από το σημείο διπλασιασμού (κατηγορία `isCloseCubedecision` στο `gnubg/eval.c:5088–5100`).
- Ένα τετριμμένο «No Double» (πολύ αρνητικό ή πολύ θετικό equity) δεν είναι μια πραγματική στρατηγική απόφαση· η συμπερίληψή του θα διόγκωνε τον παρονομαστή και θα μείωνε το PR.

## Σύνοψη φίλτρου

| Τύπος απόφασης        | Συμπεριλαμβάνεται στο $N_{\text{compté}}$ (PR) |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Μη αναγκαστική κίνηση | Ναι                                            |
| Αναγκαστική κίνηση    | Όχι                                            |
| Οριακός κύβος         | Ναι                                            |
| Τετριμμένο No Double  | Όχι                                            |
| Take / Pass           | Πάντα (είναι απαντήσεις σε διπλασιασμό)        |

### 2.13.3 Αντιστοιχία blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG

Οι μετρικές είναι ευθυγραμμισμένες εντός των ακόλουθων ορίων (μετρημένες σε 3 αγώνες αναφοράς):

#### Σύγκριση XG ↔ blunderDB (ίδια μηχανή ανάλυσης)

| Μετρική                  | Τυπική απόχλιση |
|--------------------------|-----------------|
| Συνολικές αποφάσεις      | $\leq 5$        |
| Μη αναγκαστικές κινήσεις | $\leq 7$        |
| PR                       | $\leq 0.10$     |
| Απώλεια MWC              | $\leq 1.0$ pp   |
| Συνολικό equity (EMG)    | $\leq 0.05$     |

#### Σύγκριση gnuBG ↔ blunderDB (εισαγωγή SGF — διαφορετικές μηχανές)

| Μετρική      | Τυπική απόχλιση   Κύρια αιτία |                                           |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| PR (checker) | $\leq 0.20$                   | διαφορές equity μεταξύ μηχανών            |
| Απώλεια MWC  | $\leq 3.5$ pp                 | ελλιπή δεδομένα οριακού κύβου στο SGF     |
| Snowie ER    | $\leq 0.50$                   | αναγκαστικές κινήσεις χωρίς ανάλυση (SGF) |

**Σημείωση**

Τα αρχεία SGF (gnuBG) δεν περιλαμβάνουν τις εναλλακτικές για τις αναγκαστικές κινήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το blunderDB δεν μπορεί να εντοπίσει όλες τις αναγκαστικές κινήσεις κατά την εισαγωγή SGF. Αυτό δημιουργεί μια δομική απόκλιση στο Snowie ER (ελαφρώς διαφορετικός παρονομαστής).

**2.13.4 Επαλήθευση των διχών σας αριθμών**

Αν οι τιμές σας PR ή MWC αποκλίνουν από τους αριθμούς του XG, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία:

1. **Πλήρεις αναλύσεις** — Το PR μπορεί να υπολογιστεί μόνο σε θέσεις που διαθέτουν ανάλυση. Οι θέσεις χωρίς ανάλυση μετρώνται ως μηδενικό σφάλμα αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στο  $N_{\text{compté}}$ .
2. **Έκδοση XG** — Το XG μπορεί να αλλάξει τους υπολογισμούς του μεταξύ εκδόσεων. Το blunderDB ευθυγραμμίζεται με τη συμπεριφορά που παρατηρείται στις πρόσφατες εκδόσεις.
3. **Μορφή εισαγωγής** — Τα αρχεία SGF του gnuBG παράγουν μεγαλύτερες αποκλίσεις στις μετρικές κύβου (βλ. πίνακα παραπάνω) επειδή το αρχείο δεν περιλαμβάνει πλήρεις αναλύσεις για όλες τις αποφάσεις κύβου.
4. **Μετάβαση βάσης** — Μετά την ενημέρωση του blunderDB, οι υπάρχουσες βάσεις μεταφέρονται αυτόματα. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας πριν ανοίξετε μια βάση με νέα έκδοση.

**2.13.5 Αναφορά gnuBG**

Οι τύποι έχουν επαληθευτεί στα ακόλουθα αρχεία πηγαίου κώδικα (αποθετήριο gnuBG):

- gnuBG/formatgs.c:399–409 — PR («Error rate per decision»).
- gnuBG/formatgs.c:415–424 — Snowie Error Rate.
- gnuBG/analysis.c:458–462 — Συσσώρευση checker, αποκλεισμός αναγκαστικών κινήσεων (cMoves > 1).
- gnuBG/analysis.c:1430–1474 — Μετατροπή EMG → MWC ανά απόφαση.
- gnuBG/analysis.c:1449–1464 — Συσσώρευση της απώλειας MWC (eq2mwc).
- gnuBG/eval.c:5088–5100 — Κατηγορημα isCloseCubedecision (κατώφλι 0.16).

<https://youtu.be/Ln7XKVFqfUk>

<https://youtu.be/HkY4iXjxMeI>





---

### Επικοινωνία

---

Συγγραφέας: Kévin Unger <[blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me)>. Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Heroes με το ψευδώνυμο postmanpat.

Ανέπτυξα αρχικά το blunderDB για προσωπική μου χρήση, ώστε να μπορώ να εντοπίζω μοτίβα στα λάθη μου. Ωστόσο, είναι πολύ ευχάριστο να λαμβάνεις σχόλια, ειδικά όταν έχεις ξοδέψει πολλές ώρες σε σχεδιασμό, προγραμματισμό, αποσφαλμάτωση... Γι' αυτό μη διστάσετε να μου γράψετε για να μοιραστείτε την εμπειρία σας. Όλα τα (εποικοδομητικά) σχόλια είναι ευπρόσδεκτα.

Ακολουθούν διάφοροι τρόποι για να επικοινωνήσετε:

- συμμετάσχετε στον διακομιστή Discord του blunderDB: <https://discord.gg/DA5PpzM9En>
- στείλτε μου email στο [blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me),
- μιλήστε μαζί μου, αν συναντηθούμε σε κάποιο τουρνουά,
- στο Github,
  - ανοίξτε ένα ζήτημα: <https://github.com/kevung/blunderDB/issues>
  - για διορθώσεις σφαλμάτων ή προτάσεις βελτίωσης, δημιουργήστε ένα pull request.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

---

### Κάντε μια δωρεά

---

Αν εκτιμάτε το blunderDB και θέλετε να στηρίξετε την παρελθούσα και μελλοντική ανάπτυξή του, μπορείτε

- να με κεράσετε ένα ποτό αν έχουμε τη χαρά να συναντηθούμε!
- να κάνετε μια μικρή δωρεά μέσω PayPal στη διεύθυνση [blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me)



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

---

### Ευχαριστίες

---

Αφιερώνω αυτό το μικρό λογισμικό στη σύντροφό μου Anne-Claire και στη γλυκιά μας κόρη Perrine. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα μερικούς φίλους:

- *Tristan Remille*, για τη μύησή μου στο τάβλι με χαρά και καλοσύνη· για το ότι μου δείχνει τον Δρόμο στην κατανόηση αυτού του υπέροχου παιχνιδιού· για το ότι συνεχίζει να με ενθαρρύνει παρά τις φτωχές μου προσπάθειες να παίξω καλύτερα.
- *Nicolas Harmand*, χαρούμενος σύντροφος εδώ και πάνω από μια δεκαετία σε υπέροχες περιπέτειες, και φανταστικός συμπαίκτης από τότε που κόλλησε τον ιό του τάβλι.